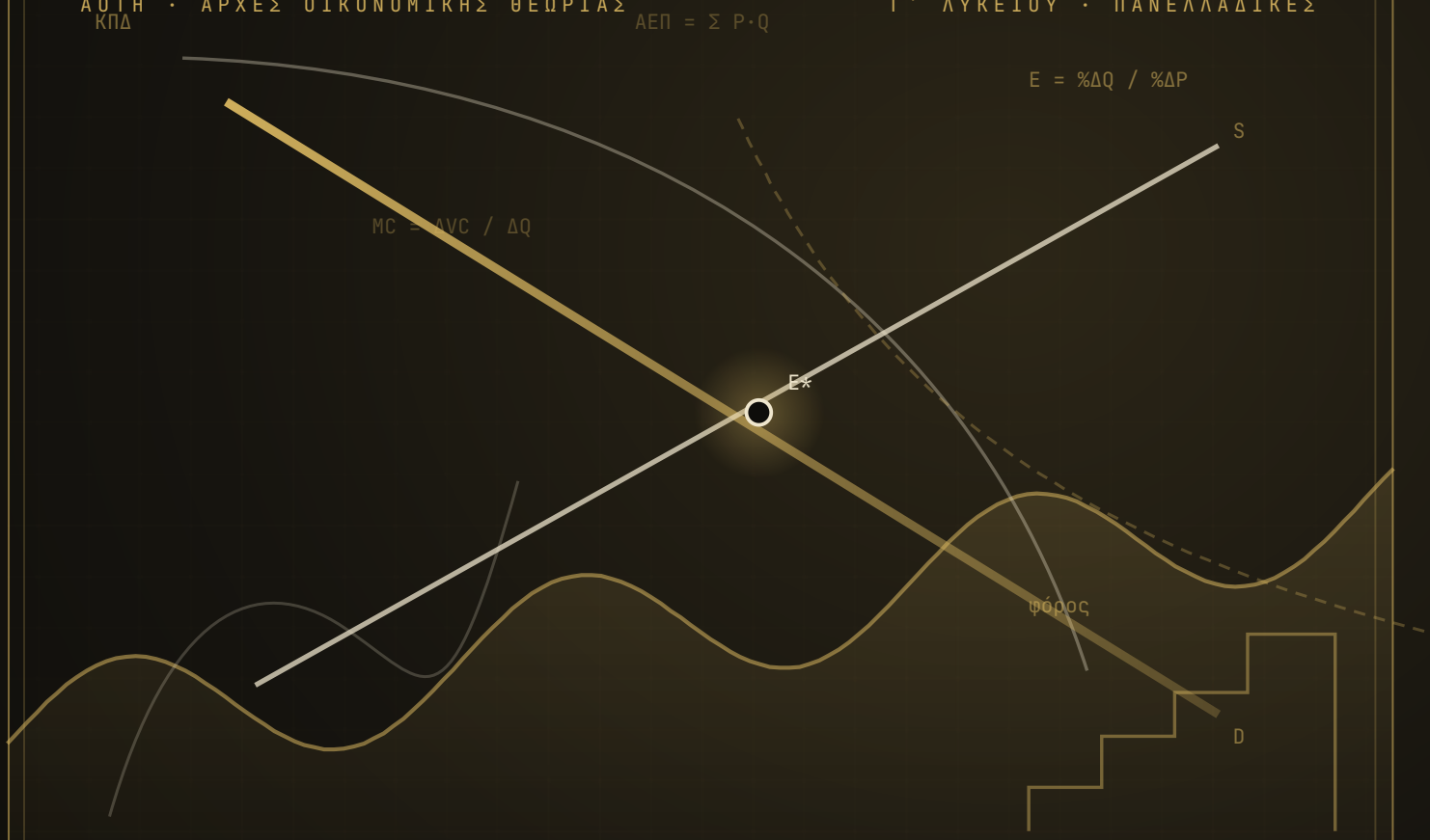


ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ · ΜΕ ΛΥΣΕΙΣ

ΑΟΘ

Όλη η ύλη · *ένα βιβλίο*

1 ΜΙΚΡΟ · σ. 3-12
Βασικές οικονομικές έννοιες
ΚΠΔ · κόστος ευκαιρίας

2 ΜΙΚΡΟ · σ. 13-27
Η ζήτηση των αγαθών
ζήτηση · ελαστικότητα · ΣΔ

3 ΜΙΚΡΟ · σ. 28-41
Παραγωγή και κόστος
MP · AP · MC · AVC

4 ΜΙΚΡΟ · σ. 42-53
Η προσφορά των αγαθών
S = MC · E_S

5 ΜΙΚΡΟ · σ. 54-65
Ο προσδιορισμός των τιμών
ισορροπία · P_A · P_K

Ε ΣΟΣ · σ. 66-82
Ελαστικότητες ΣΟΣ
όλοι οι τύποι που πέφτουν

7 ΜΑΚΡΟ · σ. 83-95
Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν
ονομαστικό · πραγματικό

9 ΜΑΚΡΟ · σ. 96-109
Διακυμάνσεις · Πληθωρισμός · Ανεργία
κύκλος · π · υ

10 ΜΑΚΡΟ · σ. 110-123
Τα δημόσια οικονομικά
φόροι · προϋπολογισμός

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ _____

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ _____

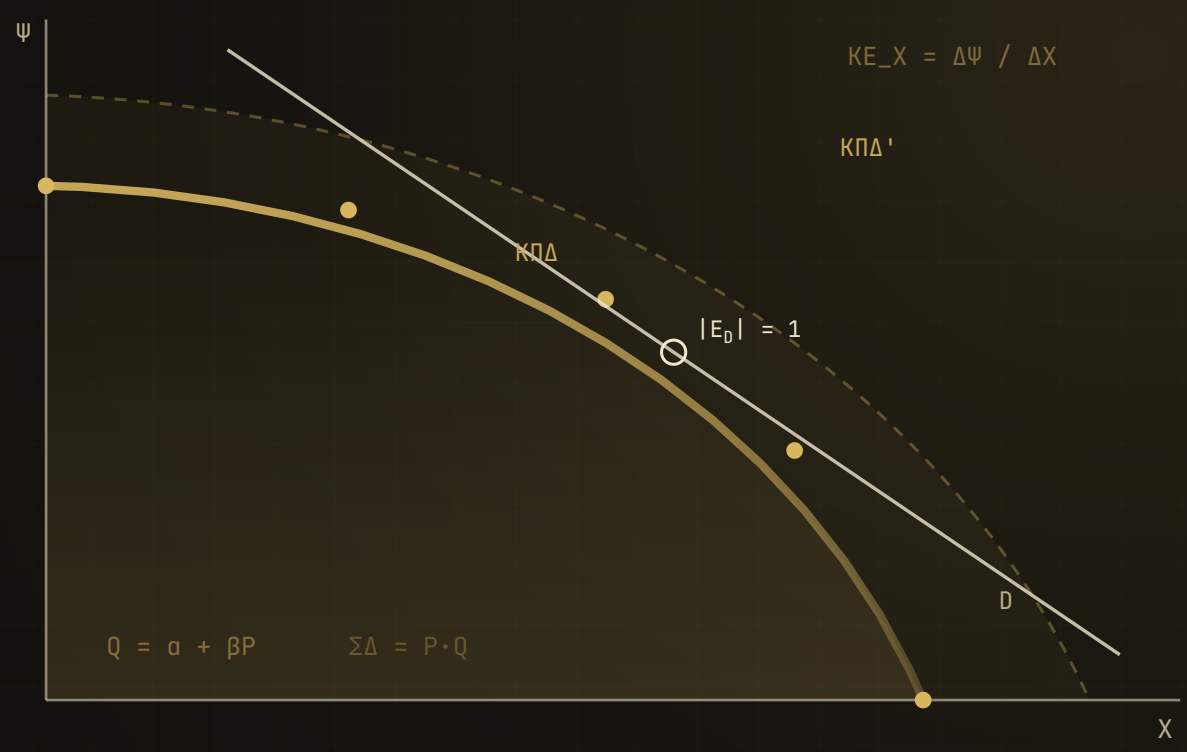
1–10
ΜΙΚΡΟ
ΜΑΚΡΟ

Περιεχόμενα

Μικροοικονομία (Κεφ. 1–5), ειδικό τεύχος ελαστικοτήτων και μακροοικονομία της εξεταστέας ύλης (Κεφ. 7, 9, 10). Σύνολο 123 σελίδες.

1	**Βασικές οικονομικές έννοιες** ΚΠΔ · κόστος ευκαιρίας	ΜΙΚΡΟ	σ. 3–12
2	**Η ζήτηση των αγαθών** ζήτηση · ελαστικότητα · ΣΔ	ΜΙΚΡΟ	σ. 13–27
3	**Παραγωγή και κόστος** MP · AP · MC · AVC	ΜΙΚΡΟ	σ. 28–41
4	**Η προσφορά των αγαθών** $S = MC \cdot E_S$	ΜΙΚΡΟ	σ. 42–53
5	**Ο προσδιορισμός των τιμών** ισορροπία · $P_A \cdot P_K$	ΜΙΚΡΟ	σ. 54–65
Ε	**Ελαστικότητες ΣΟΣ** όλοι οι τύποι που πέφτουν	ΣΟΣ	σ. 66–82
7	**Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν** ονομαστικό · πραγματικό	ΜΑΚΡΟ	σ. 83–95
9	**Διακυμάνσεις · Πληθωρισμός · Ανεργία** κύκλος · π · u	ΜΑΚΡΟ	σ. 96–109
10	**Τα δημόσια οικονομικά** φόροι · προϋπολογισμός	ΜΑΚΡΟ	σ. 110–123

Κάθε κεφάλαιο έχει: εξώφυλλο · σε απλά λόγια · τυπολόγιο · λυμένα · Σ/Λ και πολλαπλής · ασκήσεις Α/Β/Γ · λύσεις για τον καθηγητή. Το Κεφ. 6 (Μορφές αγοράς), το Κεφ. 8 (Τραπεζικό σύστημα) και το Κεφ. 11 δεν είναι στην εξεταστέα ύλη του ΓΕΛ.



ΜΑΘΗΜΑ 01 · ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

ΑΟΘ

Κεφάλαιο 1 · Βασικές οικονομικές έννοιες

Στενότητα · ΚΠΔ · Κόστος ευκαιρίας · Μετατοπίσεις

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ | 2 ΛΥΜΕΝΑ | ΘΕΩΡΙΑ | 9 ΑΣΚΗΣΕΙΣ · 3 ΕΠΙΠΕΔΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ _____

ΤΜΗΜΑ _____

1 ΚΕΦ.

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ · Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ · ΜΑΘΗΜΑ 1

Κεφάλαιο 1 Βασικές οικονομικές έννοιες

Στενότητα · Καμπύλη Παραγωγικών Δυνατοτήτων · Κόστος ευκαιρίας · Μετατοπίσεις της ΚΠΔ

00	Σε απλά λόγια: τι λέει το κεφάλαιο, με παραδείγματα από τη ζωή	σ. 2
01	Τυπολόγιο Κεφαλαίου 1	σ. 3
02	Λυμένα παραδείγματα: 2 κλασικά θέματα βήμα-βήμα	σ. 4
03	Θεωρία: Σωστό / Λάθος & Πολλαπλής επιλογής	σ. 5
04	Ασκήσεις σε τρία επίπεδα: Α βασικές · Β μέτριες · Γ Πανελλαδικών	σ. 6
05	Λύσεις όλων των ασκήσεων (για τον καθηγητή)	σ. 8

Περιεχόμενο

2 λυμένα · 10 Σ/Λ · 5 πολλαπλής · 9 ασκήσεις

Πώς το δουλεύεις

Λυμένο → αντίστοιχη άσκηση. Α και Β στην τάξη, Γ για το σπίτι

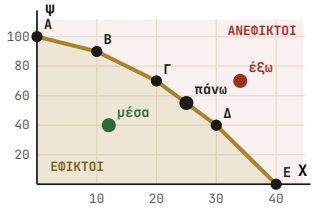
Συμβάσεις βιβλίου

$ΚΕ_χ = ΔΨ/ΔΧ$ και $ΚΕ_ψ = ΔΧ/ΔΨ$, σε απόλυτη τιμή, μεταξύ διαδοχικών συνδυασμών

ΣΤΕΝΟΤΗΤΑ · ΚΑΜΠΥΛΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ

Θέλουμε πολλά, έχουμε λίγα, άρα πρέπει να διαλέξουμε.

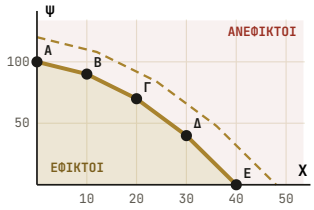
- **Στενότητα:** οι ανάγκες δεν τελειώνουν, οι πόροι (εργασία, έδαφος, κεφάλαιο) είναι περιορισμένοι.
- **ΚΠΔ = «το μενού» της οικονομίας:** τα περισσότερα που μπορεί να φτιάξει από δύο αγαθά μαζί, με δεδομένους πόρους και τεχνολογία.
- **Πάνω** στην καμπύλη: όλοι οι πόροι δουλεύουν σωστά. **Μέσα**: σπατάλη ή ανεργία. **Έξω**: δεν γίνεται με τα σημερινά μέσα.



ΚΟΣΤΟΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ

Κόστος ευκαιρίας = ό,τι θυσιάζεις για να πάρεις κάτι.

- Πας 3 ώρες σινεμά: δεν πληρώνεις μόνο το εισιτήριο, χάνεις και τα 3 ώρες δουλειάς που θα έκανες.
- Στην ΚΠΔ: για **1 Χ ακόμα**, πόσα **Ψ θυσιάζω**; Αυτό είναι το $ΚΕ_Χ = ΔΨ/ΔΧ$.
- **Γιατί μεγαλώνει:** αν μια χώρα πάει αγρότες στα εργοστάσια, πρώτα πηγαίνουν όσοι κάνουν για τη δουλειά. Μετά μένουν οι πιο ακατάλληλοι, άρα κάθε νέα μονάδα κοστίζει περισσότερο. Γι' αυτό η ΚΠΔ είναι **κοίλη**.



ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ · ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

- Πανδημία 2020: πολλοί εργαζόμενοι βρέθηκαν σε αναστολή εργασίας ⇒ η οικονομία παρήγαγε σε σημείο **κάτω** από την ΚΠΔ (υποαπασχόληση). Η καμπύλη δεν μετακινήθηκε.
- Κακοκαιρία Daniel, Θεσσαλία 2023: πλημμύρισαν χωράφια και καταστράφηκαν υποδομές ⇒ χάθηκαν παραγωγικοί συντελεστές ⇒ η ΚΠΔ για τα αγροτικά προϊόντα μετατοπίστηκε **αριστερά**.
- Νέες τεχνολογίες (π.χ. ψηφιακά εργαλεία και αυτοματισμοί) ⇒ με τους ίδιους πόρους παράγονται περισσότερα ⇒ η ΚΠΔ μετατοπίζεται **δεξιά**.

ΧΑΡΤΗΣ Οι τύποι ασκήσεων του Κεφαλαίου 1

Τύπος	Τι σου δίνουν	Τι κάνεις	Λυμένο
1 · Κόστος ευκαιρίας	Πίνακας συνδυασμών Χ, Ψ	$ΚΕ_Χ = ΔΨ/ΔΧ$ ανά τμήμα · $ΚΕ_Ψ = 1/ΚΕ_Χ$	Λ1
2 · Θέση σημείου	Πίνακας + συνδυασμός (Χ, Ψ)	Βρες το τμήμα → $Ψ_{max}$ → σύγκρινε	Λ1
3 · Θυσία για πολλές μονάδες	Πίνακας + αλλαγή από $Χ_α$ σε $Χ_β$	Θυσία = ΚΕ·ΔΧ σε κάθε τμήμα → άθροισμα	Λ2
4 · Συμπλήρωση πίνακα	Κάποια Ψ ή ΚΕ λείπουν	$ΔΨ = ΚΕ_Χ·ΔΧ$ από πάνω προς τα κάτω	Λ1
5 · Θεωρία με διάγραμμα	Ένα γεγονός (σεισμός, ανεργία…)	Δεξιά, αριστερά ή σημείο μέσα;	σ. 2

ΚΟΣΤΟΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΤΟΥ Χ (ΣΕ ΟΡΟΥΣ Ψ)

$$ΚΕ_X = \frac{ΔΨ}{ΔX}$$

Πόσες μονάδες **Ψ θυσιάζω** για **1 επιπλέον Χ**. Πάντα σε απόλυτη τιμή.

ΚΟΣΤΟΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΤΟΥ Ψ (ΣΕ ΟΡΟΥΣ Χ)

$$ΚΕ_Ψ = \frac{ΔX}{ΔΨ} = \frac{1}{ΚΕ_X}$$

Μόνο μεταξύ **των ίδιων** δύο διαδοχικών συνδυασμών.

ΘΥΣΙΑ ΓΙΑ ΠΟΛΛΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

$$\text{θυσία } Ψ = ΚΕ_X \cdot ΔX$$

Αν περνάς **πολλά τμήματα**, υπολογίζεις τη θυσία σε κάθε τμήμα και τις **προσθέτεις**.

ΜΕΓΙΣΤΟ Ψ ΓΙΑ ΔΟΣΜΕΝΟ Χ

$$Ψ_{max} = Ψ_{αρχ} - ΚΕ_X \cdot (X - X_{αρχ})$$

«αρχ» = η αρχή του τμήματος όπου πέφτει το Χ.

ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΝΑΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ (Χ, Ψ);

Σύγκριση	θέση	Τι σημαίνει
$Ψ = Ψ_{max}$	**πάνω** στην ΚΠΔ	εφικτός και άριστος: πλήρης και αποδοτική απασχόληση
$Ψ < Ψ_{max}$	**μέσα** (αριστερά)	εφικτός, αλλά υποαπασχόληση ή κακή χρήση πόρων
$Ψ > Ψ_{max}$	**έξω** (δεξιά)	ανέφικτος με τους σημερινούς πόρους και την τεχνολογία

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΠΔ

- Όλοι οι συντελεστές απασχολούνται **αποδοτικά**
- **Δεδομένη** τεχνολογία
- Παράγονται **δύο** μόνο αγαθά

ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΚΠΔ

- **Δεξιά:** περισσότεροι συντελεστές ή καλύτερη τεχνολογία
- **Αριστερά:** καταστροφή συντελεστών
- **Ανεργία:** δεν μετατοπίζει, το σημείο πάει **μέσα**
- Τεχνολογία μόνο στο Χ: «ανοίγει» μόνο στον άξονα του Χ

ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΟ

Οι συντελεστές **δεν είναι εξίσου κατάλληλοι** για όλα τα αγαθά. Όσο αυξάνεται το Χ, παίρνουμε από το Ψ συντελεστές όλο και λιγότερο κατάλληλους για το Χ ⇒ θυσιάζουμε όλο και περισσότερο Ψ ⇒ η ΚΠΔ είναι **κοίλη**. Αν το ΚΕ είναι **σταθερό**, η ΚΠΔ είναι **ευθεία**. Το χρηματικό κόστος είναι το πραγματικό (εναλλακτικό) κόστος εκφρασμένο σε χρήμα.

ΛΥΜΕΝΟ 1 · ΤΥΠΟΙ 1 & 2 Κόστος ευκαιρίας και θέση συνδυασμών

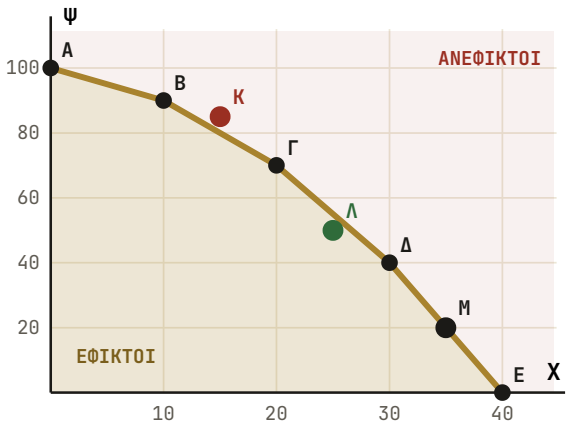
Μια μικρή οικονομία παράγει μόνο ηλεκτρονικούς υπολογιστές (Χ) και τρόφιμα (Ψ, σε τόνους).

α) $ΚΕ_Χ$ και $ΚΕ_Ψ$. **β)** Είναι αυξανόμενο; **γ)** Πού βρίσκονται οι συνδυασμοί Κ(15, 85), Λ(25, 50) και Μ(35, 20);

	Χ	Ψ
Α	0	100
Β	10	90
Γ	20	70
Δ	30	40
Ε	40	0

ΛΥΣΗ

- $ΚΕ_Χ = ΔΨ/ΔΧ$ → Α→Β: 10/10 = **1** · Β→Γ: 20/10 = **2** · Γ→Δ: 30/10 = **3** · Δ→Ε: 40/10 = **4**
- $ΚΕ_Ψ = 1/ΚΕ_Χ$ → 1 · 0,5 · 0,33 · 0,25
- ⇒ **Αυξανόμενο (1 → 2 → 3 → 4) ⇒ η ΚΠΔ είναι κοίλη**
- Κ(15, 85): τμήμα Β→Γ → $Ψ_{max}$ = 90 − 2·5 = 80 → 85 > 80 ⇒ **ανέφικτο**
- Λ(25, 50): τμήμα Γ→Δ → $Ψ_{max}$ = 70 − 3·5 = 55 → 50 < 55 ⇒ **μέσα** (υποαπασχόληση)
- Μ(35, 20): τμήμα Δ→Ε → $Ψ_{max}$ = 40 − 4·5 = 20 → 20 = 20 ⇒ **πάνω στην ΚΠΔ**



Σκιασμένο: εφικτοί · ροζ: ανέφικτοι

ΛΥΜΕΝΟ 2 · ΤΥΠΟΣ 3 Θυσία για πολλές μονάδες

Με τα δεδομένα του Λυμένου 1.

Η οικονομία παράγει 15 υπολογιστές πάνω στην ΚΠΔ και θέλει να φτάσει τους 35. Πόσους τόνους τρόφιμα θα θυσιάσει;

ΛΥΣΗ

- Σπάω τη διαδρομή: 15→20 (ΚΕ 2) · 20→30 (ΚΕ 3) · 30→35 (ΚΕ 4)
- Θυσίες: 2·5 = 10 · 3·10 = 30 · 4·5 = 20
- ⇒ **Σύνολο = 60 τόνοι**
- Έλεγχος: Ψ(15) = 80 και Ψ(35) = 20 → 80 − 20 = 60 ✔

Παγίδα: ΔΕΝ κάνουμε 20 μονάδες × ένα ΚΕ. Κάθε τμήμα έχει το δικό του κόστος ευκαιρίας.

Σ/Λ Σωστό ή Λάθος

1	Η ΚΠΔ δείχνει τις μεγαλύτερες ποσότητες ενός προϊόντος που μπορούν να παραχθούν για κάθε δεδομένη ποσότητα του άλλου.	Σ / Λ
2	Ένας συνδυασμός κάτω από την ΚΠΔ σημαίνει ότι κάποιοι παραγωγικοί συντελεστές υποαπασχολούνται.	Σ / Λ
3	Η βελτίωση της τεχνολογίας μετατοπίζει την ΚΠΔ προς τα αριστερά.	Σ / Λ
4	Το κόστος ευκαιρίας είναι συνήθως αυξανόμενο, γιατί οι συντελεστές δεν είναι εξίσου κατάλληλοι για όλα τα αγαθά.	Σ / Λ
5	Αν μεταξύ δύο συνδυασμών το $ΚΕ_Χ$ είναι 4, τότε το $ΚΕ_Ψ$ είναι 0,25.	Σ / Λ
6	Το πραγματικό κόστος ενός αγαθού είναι τα άλλα αγαθά που θυσιάστηκαν για την παραγωγή του.	Σ / Λ
7	Η αύξηση της ανεργίας μετατοπίζει την ΚΠΔ αριστερά.	Σ / Λ
8	Αν το κόστος ευκαιρίας είναι σταθερό, η ΚΠΔ είναι ευθεία γραμμή.	Σ / Λ
9	Ένας συνδυασμός δεξιά από την ΚΠΔ μπορεί να παραχθεί αν δουλέψουν όλοι οι άνεργοι.	Σ / Λ
10	Το χρηματικό κόστος είναι το πραγματικό κόστος εκφρασμένο σε χρήμα.	Σ / Λ

Π.Ε. Πολλαπλής επιλογής

1. Ένας συνδυασμός που βρίσκεται δεξιά από την ΚΠΔ:

α) είναι εφικτός με υποαπασχόληση
β) είναι ανέφικτος με τους υπάρχοντες συντελεστές
γ) δείχνει αποδοτική παραγωγή
δ) δείχνει ανεργία

2. Αν η ΚΠΔ είναι ευθεία γραμμή, το κόστος ευκαιρίας είναι:

α) αυξανόμενο
β) μειούμενο
γ) σταθερό
δ) μηδέν

3. Η αύξηση της ανεργίας σε μια οικονομία:

α) μετατοπίζει την ΚΠΔ δεξιά
β) μετατοπίζει την ΚΠΔ αριστερά
γ) φέρνει την οικονομία σε σημείο κάτω από την ΚΠΔ
δ) δεν επηρεάζει την παραγωγή

4. Αν $ΚΕ_Χ = 2$ και η οικονομία αυξήσει το Χ κατά 10 μονάδες (στο ίδιο τμήμα), θυσιάζει:

α) 5 μονάδες Ψ
β) 10 μονάδες Ψ
γ) 20 μονάδες Ψ
δ) 2 μονάδες Ψ

5. Νέα τεχνολογία που αφορά μόνο το αγαθό Χ:

α) μετατοπίζει παράλληλα την ΚΠΔ
β) μετακινεί μόνο το σημείο τομής της ΚΠΔ με τον άξονα του Χ
γ) δεν αλλάζει την ΚΠΔ
δ) μετατοπίζει την ΚΠΔ αριστερά

ΕΠΙΠΕΔΟ Α Βασικές · ένας τύπος κάθε φορά

A1 Υπολογίζω κόστος ευκαιρίας

★☆☆ · Λυμένο 1 · Άσκ. 1 φυλλαδίου

Οικονομία που παράγει ελαιόλαδο (Χ, σε τόνους) και κρασί (Ψ, σε χιλιάδες φιάλες).

	Χ	Ψ
Α	0	60
Β	10	55
Γ	20	45
Δ	30	30
Ε	40	0

α) Υπολόγισε το $ΚΕ_Χ$ για όλους τους διαδοχικούς συνδυασμούς.

β) Υπολόγισε το $ΚΕ_Ψ$.

γ) Είναι το $ΚΕ_Χ$ αυξανόμενο; Γιατί συμβαίνει αυτό;

δ) Σχεδίασε την ΚΠΔ.

A2 Τι παθαίνει η ΚΠΔ;

★☆☆ · θεωρία · Άσκ. 5 φυλλαδίου

Για καθένα, εξήγησε και δείξε σε πρόχειρο διάγραμμα.

α) Ένας μεγάλος σεισμός καταστρέφει πολλά εργοστάσια.

β) Νέα τεχνολογία βελτιώνει την παραγωγή και των δύο αγαθών.

γ) Λόγω κρίσης αυξάνεται η ανεργία.

δ) Νέα τεχνολογία βελτιώνει μόνο την παραγωγή του Χ.

ε) Η χώρα δέχεται πολλούς νέους εργαζομένους.

A3 Κόστος ευκαιρίας στην καθημερινή ζωή

★☆☆ · Άσκ. 6 φυλλαδίου

Η Μαρία έχει ελεύθερες 3 ώρες: σινεμά (εισιτήριο 8 €) ή δουλειά βοηθός σε φροντιστήριο με 10 € την ώρα.

α) Τι θυσιάζει η Μαρία αν πάει σινεμά; Είναι το κόστος της μόνο τα 8 €;

β) Τι είναι το κόστος ευκαιρίας (εναλλακτικό κόστος);

γ) Πώς συνδέεται το χρηματικό κόστος με το πραγματικό;

ΕΠΙΠΕΔΟ Β Μέτριες · δύο-τρία βήματα

B1 Εφικτό, ανέφικτο ή άριστο;

★★☆ · Λυμένο 1γ · Άσκ. 2 φυλλαδίου

Με τα δεδομένα της Α1 (ελαιόλαδο και κρασί).

Εξέτασε υπολογιστικά πού βρίσκονται οι συνδυασμοί:

α) Χ = 15, Ψ = 52

β) Χ = 25, Ψ = 35

γ) Χ = 35, Ψ = 15

B2 Συμπληρώνω τον πίνακα

★★☆ · Άσκ. 3 φυλλαδίου

Οικονομία που παράγει σιτάρι (Χ) και βαμβάκι (Ψ).

Δίνονται $ΚΕ_Χ$(Α→Β) = 0,5 και $ΚΕ_Χ$(Γ→Δ) = 3. Συμπλήρωσε τα κενά και βρες όλα τα $ΚΕ_ψ$.

α) Βρες τα $Ψ_Β$ και $Ψ_Δ$.

β) Βρες το $ΚΕ_Χ$ για τα τμήματα Β→Γ και Δ→Ε.

γ) Βρες όλα τα $ΚΕ_ψ$.

Βοήθεια: $ΔΨ = ΚΕ_Χ \cdot ΔΧ$. Ξεκίνα από πάνω.

	Χ	Ψ
Α	0	200
Β	20	;
Γ	40	160
Δ	60	;
Ε	80	0

B3 Ευθεία ΚΠΔ

★★☆ · Άσκ. 7 φυλλαδίου

Ένας αγρότης μοιράζει τα χωράφια του σε ντομάτες (Χ) και πατάτες (Ψ). Τα χωράφια είναι όλα ίδια.

α) Υπολόγισε το $ΚΕ_Χ$ για όλα τα τμήματα.

β) Τι παρατηρείς; Τι σχήμα έχει η ΚΠΔ; Γιατί είναι λογικό εδώ;

γ) Πόσο είναι το μέγιστο Ψ όταν Χ = 25;

	Χ	Ψ
Α	0	120
Β	10	90
Γ	20	60
Δ	30	30
Ε	40	0

ΕΠΙΠΕΔΟ Γ Θέματα σε ύφος Πανελλαδικών · για το σπίτι

Γ1 Πόσα θυσιάζω;

★★★ · Λυμένο 2 · Άσκ. 4 φυλλαδίου

Με τον συμπληρωμένο πίνακα της Β2 (σιτάρι και βαμβάκι).

α) Ποιο είναι το μέγιστο Ψ όταν Χ = 30; Και όταν Χ = 50;

β) Πόσες μονάδες Ψ θυσιάζονται αν το Χ αυξηθεί από 30 σε 50;

γ) Ποιο είναι το μέγιστο Ψ όταν Χ = 70;

Γ2 Θέμα Πανελλαδικών 2000

★★★ · αυθεντικό θέμα

Πανελλαδικές Ιουνίου 2000, με τα αρχικά νούμερα.

α) Υπολόγισε το κόστος ευκαιρίας του Χ σε όρους Ψ για όλους τους διαδοχικούς συνδυασμούς.

β) Εξέτασε υπολογιστικά πού βρίσκονται οι συνδυασμοί: (120, 230), (60, 560), (100, 500).

	Χ	Ψ
Α	0	700
Β	50	600
Γ	100	400
Δ	150	0

Γ3 Θεωρία: εξήγησε με λόγια

★★★

Θέμα Β.

α) Ποιες είναι οι υποθέσεις πάνω στις οποίες στηρίζεται η ΚΠΔ;

β) Γιατί η ΚΠΔ έχει αρνητική κλίση;

γ) Πώς μπορεί να γίνει εφικτός ένας συνδυασμός που σήμερα είναι ανέφικτος;

05 · ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

Λύσεις · Κεφάλαιο 1

Όλα τα νούμερα επαληθευμένα. Στρογγυλοποίηση σε 2 δεκαδικά.

Σ/Λ Σωστό / Λάθος

1 Σ	2 Σ	3 Λ	4 Σ	5 Σ	6 Σ
7 Λ	8 Σ	9 Λ	10 Σ		

Γιατί είναι Λ: (3) τη μετατοπίζει δεξιά · (7) η ΚΠΔ μένει ίδια· η οικονομία πάει σε σημείο μέσα · (9) είναι ανέφικτος ακόμα και με πλήρη απασχόληση· χρειάζονται περισσότεροι πόροι ή καλύτερη τεχνολογία

Π.Ε. Πολλαπλής επιλογής

1 β	2 γ	3 γ	4 γ	5 β

ΑΣΚΗΣΗ Α1 · ΥΠΟΛΟΓΊΖΩ ΚΌΣΤΟΣ ΕΥΚΑΙΡΊΑΣ

- $ΚΕ_Χ$: 5/10 = **0,5** · 10/10 = **1** · 15/10 = **1,5** · 30/10 = **3**
- $ΚΕ_Ψ = 1/ΚΕ_Χ$: 2 · 1 · 0,67 · 0,33
- ⇒ **Αυξανόμενο: οι συντελεστές δεν είναι εξίσου κατάλληλοι για ελαιόλαδο και κρασί**
- Καμπύλη κοίλη ως προς την αρχή, από (0, 60) έως (40, 0)

ΑΣΚΗΣΗ Α2 · ΤΙ ΠΑΘΑΊΝΕΙ Η ΚΠΔ;

- α) Λιγότερο κεφάλαιο ⇒ ΚΠΔ **αριστερά**
- β) Καλύτερη τεχνολογία ⇒ ΚΠΔ **δεξιά**
- γ) Η ΚΠΔ **δεν** μετατοπίζεται · η οικονομία πάει σε σημείο **μέσα**
- δ) «Ανοίγει» μόνο στον άξονα του Χ · η τομή με τον άξονα Ψ μένει ίδια
- ε) Περισσότερη εργασία ⇒ ΚΠΔ **δεξιά**

ΑΣΚΗΣΗ Α3 · ΚΌΣΤΟΣ ΕΥΚΑΙΡΊΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΉ ΖΩΉ

- Θυσιάζει την καλύτερη εναλλακτική: 3·10 = **30 €** από δουλειά, συν τα 8 € του εισιτηρίου ⇒ όχι μόνο τα 8 €
- Κόστος ευκαιρίας = τα αγαθά που θυσιάζονται για να αποκτηθεί κάτι, δηλαδή η χαμένη ευκαιρία να κάνουμε κάτι άλλο με τους ίδιους πόρους
- Το χρηματικό κόστος είναι το πραγματικό κόστος **εκφρασμένο σε χρήμα**: τα ευρώ αντιπροσωπεύουν όσα θα αγοράζαμε στη θέση του

ΑΣΚΗΣΗ Β1 · ΕΦΙΚΤΌ, ΑΝΈΦΙΚΤΟ Ή ΆΡΙΣΤΟ;

- (15, 52): τμήμα Β→Γ, ΚΕ = 1 → $Ψ_{max}$ = 55 − 5 = 50 → 52 > 50 ⇒ **ανέφικτος**
- (25, 35): τμήμα Γ→Δ, ΚΕ = 1,5 → $Ψ_{max}$ = 45 − 7,5 = 37,5 → 35 < 37,5 ⇒ **μέσα**
- (35, 15): τμήμα Δ→Ε, ΚΕ = 3 → $Ψ_{max}$ = 30 − 15 = 15 → 15 = 15 ⇒ **πάνω στην ΚΠΔ**

ΑΣΚΗΣΗ Β2 · ΣΥΜΠΛΗΡΏΝΩ ΤΟΝ ΠΊΝΑΚΑ

- $Ψ_Β$ = 200 − 0,5·20 = **190** · $Ψ_Δ$ = 160 − 3·20 = **100**
- ΚΕ(Β→Γ) = (190 − 160)/20 = **1,5** · ΚΕ(Δ→Ε) = 100/20 = **5**
- $ΚΕ_Ψ$: 2 · 0,67 · 0,33 · 0,2

ΑΣΚΗΣΗ Β3 · ΕΥΘΕΊΑ ΚΠΔ

- → KE_X = 30/10 = **3** σε όλα τα τμήματα
- ⇒ **Σταθερό ΚΕ ⇒ ευθεία ΚΠΔ · λογικό, γιατί τα χωράφια είναι εξίσου κατάλληλα και για τα δύο**
- → Ψ_{max} = 60 − 3·5 = **45** (ή Ψ = 120 − 3Χ = 45)

ΑΣΚΗΣΗ Γ1 · ΠΌΣΑ ΘΥΣΙΆΖΩ;

- → Χ = 30 (Β→Γ, ΚΕ 1,5): Ψ_{max} = 190 − 15 = **175** · Χ = 50 (Γ→Δ, ΚΕ 3): 160 − 30 = **130**
- → 30→40: 1,5·10 = 15 · 40→50: 3·10 = 30
- ⇒ **Θυσία = 45 (έλεγχος: 175 − 130 ✓)**
- → Χ = 70 (Δ→Ε, ΚΕ 5): Ψ_{max} = 100 − 50 = **50**

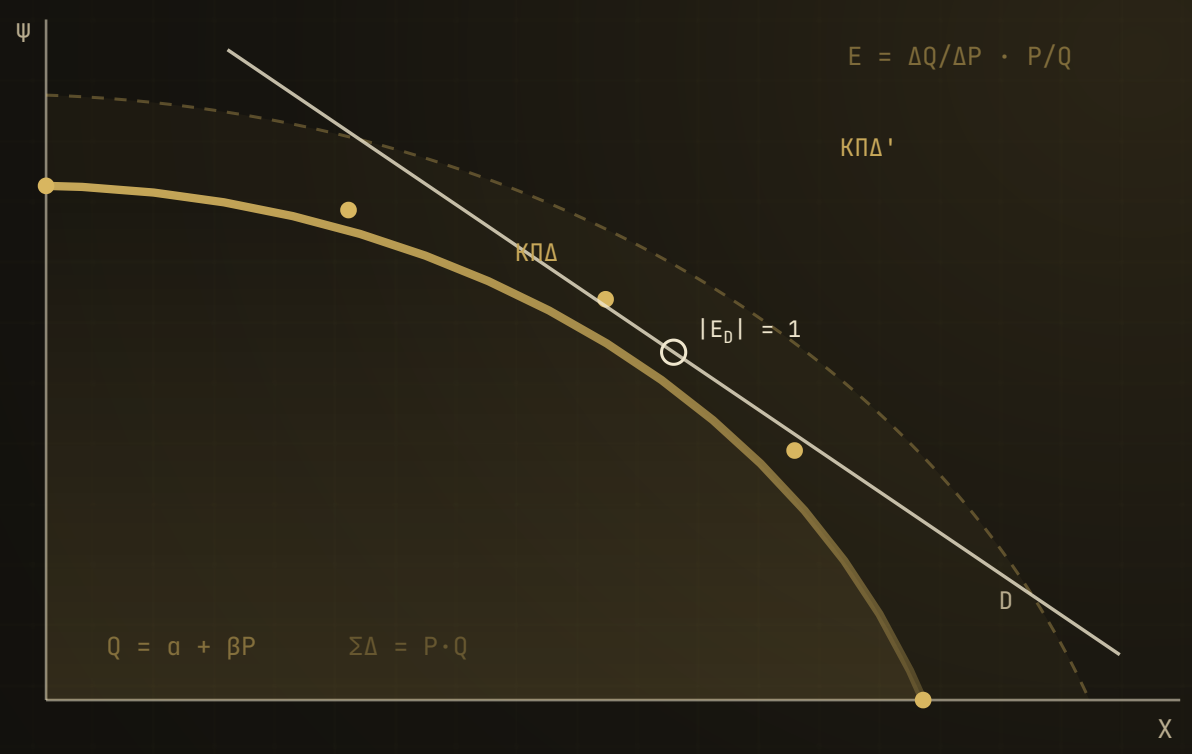
ΑΣΚΗΣΗ Γ2 · ΘΈΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΏΝ 2000

- → KE_X: 100/50 = **2** · 200/50 = **4** · 400/50 = **8**
- → (120, 230): τμήμα Γ→Δ → Ψ_{max} = 400 − 8·20 = 240 → 230 < 240 ⇒ **αριστερά** (μέσα)
- → (60, 560): τμήμα Β→Γ → Ψ_{max} = 600 − 4·10 = 560 ⇒ **πάνω** στην ΚΠΔ
- → (100, 500): Ψ_{max} = 400 → 500 > 400 ⇒ **δεξιά** (ανέφικτος)

ΑΣΚΗΣΗ Γ3 · ΘΕΩΡΊΑ: ΕΞΉΓΗΣΕ ΜΕ ΛΌΓΙΑ

- → Αποδοτική χρήση όλων των συντελεστών · δεδομένη τεχνολογία · δύο μόνο αγαθά
- → Οι συντελεστές είναι δεδομένοι (στενότητα): για περισσότερο Χ πρέπει να μεταφερθούν συντελεστές από το Ψ ⇒ λιγότερο Ψ
- → Μόνο αν αυξηθούν οι συντελεστές ή βελτιωθεί η τεχνολογία (ή και τα δύο) ⇒ η ΚΠΔ μετατοπίζεται δεξιά

Σημειώσεις για το μάθημα: (1) Ξεκίνα από το «μενού» της σελίδας 2 και ζήτα από τον μαθητή να βάλει δικά του σημεία μέσα, πάνω και έξω. (2) Η πιο συχνή παγίδα είναι η θυσία σε πολλά τμήματα (Λ2, Γ1). (3) Το Γ2 είναι αυθεντικό θέμα Πανελλαδικών: αν το λύσει μόνος του, έχει καταλάβει το κεφάλαιο. (4) Σειρά: Λ1 → Α1, Α2 → Β1 στην τάξη · Λ2, Β2, Β3 και Γ για το σπίτι.



ΜΑΘΗΜΑ 02 · ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

ΑΟΘ

Κεφάλαιο 2 · Η ζήτηση των αγαθών

Ζήτηση · Ελαστικότητα · Συνολική δαπάνη · Εισοδηματική ελαστικότητα

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ | 5 ΛΥΜΕΝΑ | ΘΕΩΡΙΑ | 12 ΑΣΚΗΣΕΙΣ · 3 ΕΠΙΠΕΔΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ _____

ΤΜΗΜΑ _____

2 ΚΕΦ.

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ · Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ · ΜΑΘΗΜΑ 2

Κεφάλαιο 2
Η ζήτηση των αγαθών

Ζήτηση · Μετατοπίσεις · Ελαστικότητα τιμής · Συνολική δαπάνη · Εισοδηματική ελαστικότητα

00	Σε απλά λόγια: τι λέει το κεφάλαιο, με παραδείγματα από τη ζωή	σ. 2
01	Τυπολόγιο Κεφαλαίου 2	σ. 3
02	Λυμένα παραδείγματα: 5 κλασικά θέματα βήμα-βήμα	σ. 5
03	Θεωρία: Σωστό / Λάθος & Πολλαπλής επιλογής	σ. 9
04	Ασκήσεις σε τρία επίπεδα: Α βασικές · Β μέτριες · Γ Πανελλαδικών	σ. 10
05	Λύσεις όλων των ασκήσεων (για τον καθηγητή)	σ. 13

Περιεχόμενο
5 λυμένα · 12 Σ/Λ · 6 πολλαπλής · 12 ασκήσεις

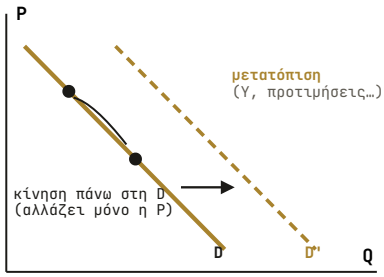
Πώς το δουλεύεις
Λυμένο → αντίστοιχη άσκηση. Α και Β στην τάξη, Γ για το σπίτι

Συμβάσεις βιβλίου
E_D σημείου με P_1/Q_1 · Ε τόξου με αθροίσματα · E_Y με Y_1/Q_1

ΖΗΤΗΣΗ · ΚΙΝΗΣΗ · ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ

Η καμπύλη ζήτησης είναι η «λίστα» με το πόσο αγοράζουμε σε κάθε τιμή.

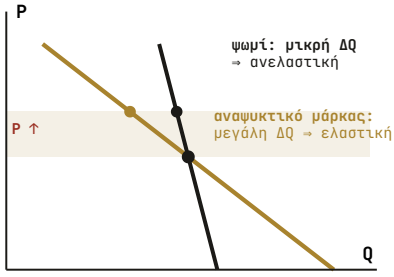
- Αλλάζει **μόνο η τιμή** του αγαθού; Πας σε άλλο σημείο της **ίδιας** λίστας: μεταβολή της **ζητούμενης ποσότητας**.
- Αλλάζει **κάτι άλλο** (μισθός, μόδα, τιμή άλλου αγαθού); Γράφεται **καινούργια λίστα**: μεταβολή της **ζήτησης**, η καμπύλη μετατοπίζεται.
- **Ceteris paribus** = «όλα τα άλλα σταθερά». Σε πίνακα με P, Q, Y διαλέγεις συνδυασμούς όπου αλλάζει **ένα μόνο** πράγμα.



ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ · ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Ελαστικότητα = πόσο «τσιμπάει» ο αγοραστής όταν αλλάζει η τιμή.

- Για την ίδια αύξηση της τιμής (σκιασμένη λωρίδα) το ψωμί χάνει λίγους αγοραστές, η μάρκα αναψυκτικού πολλούς.
- **ΣΔ = P·Q** = έσοδα της επιχείρησης. **Ανελαστικό** αγαθό: αν ανεβάσει την τιμή, κερδίζει. **Ελαστικό**: χάνει.
- **Εισοδηματική:** πήρες αύξηση και αγοράζεις περισσότερο ⇒ **κανονικό** · λιγότερο ⇒ **κατώτερο**.



ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ · ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟ ΜΕΤΡΑΕΙ

- Το κράτος βάζει υψηλούς φόρους σε καύσιμα και τσιγάρα: η ζήτησή τους είναι **ανελαστική**, άρα η κατανάλωση πέφτει λίγο και τα φορολογικά έσοδα μένουν υψηλά (όπως στο παράδειγμα της βενζίνης του σχολικού).
- Οι μεγάλες εκπτώσεις (π.χ. Black Friday) γίνονται κυρίως σε αγαθά με **ελαστική** ζήτηση: μικρή μείωση τιμής φέρνει πολλούς αγοραστές και τα έσοδα ανεβαίνουν.

ΧΑΡΤΗΣ Οι τύποι ασκήσεων του Κεφαλαίου 2

Τύπος	Τι σου δίνουν	Τι κάνεις	Λυμένο
1 · Πίνακας P, Q, Y	Συνδυασμούς με τιμή και εισόδημα	Για E_D: ίδιο Y · για E_Y: ίδια P → τύπος → χαρακτηρισμός	Λ1
2 · Βρες τη συνάρτηση	Δύο σημεία ή σημείο + E	$\beta = \Delta Q/\Delta P$ ή $\beta = E\cdot Q_1/P_1$ → $\alpha = Q - \beta P$	Λ2
3 · Ποσοστά	E και %ΔP (ή %ΔY)	$\%\Delta Q = E\cdot\%\Delta\ldots$ → $Q_2 = Q_1(1 + \%\Delta Q)$	Λ3
4 · Διπλή μεταβολή	Πρώτα αλλάζει η τιμή, μετά το εισόδημα	Q → Q' (με E_D) → Q'' (με E_Y)	Λ3
5 · ΣΔ & έσοδα	Συνάρτηση ή E και αλλαγή τιμής	ΣΔ = P·Q πριν/μετά · μέγιστη στο μέσο, όπου $\lvert E\rvert = 1$	Λ4
6 · Διάγραμμα	Καμπύλες D_1, D_2 με σημεία	Διαβάζεις P, Q από το σχήμα → τύποι	Λ5

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΖΗΤΗΣΗΣ

$Q_D = \alpha + \beta \cdot P$

$\alpha > 0$, $\beta < 0$. Από δύο σημεία: $\beta = \Delta Q/\Delta P$, μετά $\alpha = Q - \beta P$. Τομή με τον άξονα P: $P_{max} = -\alpha/\beta$.

ΙΣΟΣΚΕΛΗΣ ΥΠΕΡΒΟΛΗ

$$Q_D = \frac{A}{P} \Rightarrow P \cdot Q = A$$

ΣΔ **σταθερή** = Α και $|E_D| = 1$ παντού. Αν αλλάξει το εισόδημα, αλλάζει το Α.

ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΗΜΕΙΟΥ

$$E_D = \frac{\Delta Q}{\Delta P} \cdot \frac{P_1}{Q_1}$$

Με το **αρχικό** σημείο. Ισοδύναμα $\%\Delta Q/\%\Delta P$. Στη γραμμική: $E = \beta \cdot P/Q$.

ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΞΟΥ

$$E_\tau = \frac{\Delta Q}{\Delta P} \cdot \frac{P_1+P_2}{Q_1+Q_2}$$

Ίδιο αποτέλεσμα **προς όποια κατεύθυνση**. Ζητείται όταν λέει «τόξου» ή «μία μόνο ελαστικότητα».

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟ Ε ΚΑΙ ΕΝΑ ΣΗΜΕΙΟ

$$\beta = E \cdot \frac{Q_1}{P_1} \cdot \alpha = Q_1 - \beta P_1$$

Στη γραμμική $\Delta Q/\Delta P = \beta \Rightarrow E = \beta \cdot P_1/Q_1$.

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

$$E_Y = \frac{\Delta Q}{\Delta Y} \cdot \frac{Y_1}{Q_1} = \frac{\%\Delta Q}{\%\Delta Y}$$

$E_Y > 0 \Rightarrow$ **κανονικό** · $E_Y < 0 \Rightarrow$ **κατώτερο**. Τιμή **σταθερή**.

ΠΟΙΟΥΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ ΔΙΑΛΕΓΩ (CETERIS PARIBUS)

θέλω	Πρέπει να μένουν ίδια	Αλλάζει
E_D (τιμής)	Υ, τιμές άλλων αγαθών, προτιμήσεις	μόνο η Ρ
E_Y (εισοδηματική)	Ρ του αγαθού, τιμές άλλων αγαθών	μόνο το Υ
Συνάρτηση ζήτησης	ό,τι κρατάει την καμπύλη ίδια (Υ, P_Z)	μόνο η Ρ

ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΣΔ = P·Q)

$\|E_D\|$	Ζήτηση	P ↑ ⇒ ΣΔ	P ↓ ⇒ ΣΔ	Γιατί
> 1	**ελαστική**	↓	↑	$\|\%\Delta Q\| > \|\%\Delta P\|$: «νικάει» η ποσότητα
< 1	**ανελαστική**	↑	↓	$\|\%\Delta Q\| < \|\%\Delta P\|$: «νικάει» η τιμή
= 1	**μοναδιαία**	σταθερή	σταθερή	ίσες ποσοστιαίες μεταβολές

ΠΟΣΟΣΤΑ

$\%\Delta Q = E_D \cdot \%\Delta P \cdot \%\Delta Q = E_Y \cdot \%\Delta Y$

Νέα ποσότητα: $Q_2 = Q_1 \cdot (1 + \%\Delta Q)$

ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΣΔ

$(1 + \%\Delta P)(1 + \%\Delta Q) - 1$

Τα ποσοστά **πολλαπλασιάζονται**: −10% και +10% ⇒ 0,9·1,1 = 0,99 ⇒ **−1%**.

ΠΟΣΟ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ Η ΤΙΜΗ (ΦΟΡΟΣ)

$\%\Delta P = \%\Delta Q_{\text{στόχος}} / E_D$

Φόρος ανά μονάδα = $P_2 - P_1$.

ΔΙΠΛΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ

$Q' = Q(1 + E_D \cdot \%\Delta P) \cdot Q'' = Q'(1 + E_Y \cdot \%\Delta Y)$

Μία-μία, με τη σειρά που δίνονται.

ΜΕΓΙΣΤΗ ΣΔ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ

$$P^* = \frac{P_{max}}{2} = -\frac{a}{2\beta}$$

Στο **μέσο**: $|E| = 1$, ΣΔ μέγιστη. Πάνω ελαστική, κάτω ανελαστική.

ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΤΗΣ D

- **Δεξιά:** Y ↑ (κανονικό) · Y ↓ (κατώτερο) · τιμή υποκατάστατου ↑ · τιμή συμπληρωματικού ↓ · προτιμήσεις υπέρ · περισσότεροι καταναλωτές
- **Αριστερά:** τα αντίθετα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

Κάθετη D: E = 0 · **Οριζόντια** D: E → ∞ · **Ισοσκελής υπερβολή**: $|E| = 1$ · **Ευθεία**: στον άξονα P η $|E| \to \infty$, στον άξονα Q E = 0.

ΛΥΜΕΝΟ 1 · ΤΥΠΟΣ 1 Πίνακας με τιμή, ποσότητα και εισόδημα

Αγορά φρέσκου χυμού σε μια πόλη: P σε € (×0,1), Q σε κιβώτια, Y σε € (μέσο εισόδημα).

α) Γιατί υπάρχει μία μόνο ελαστικότητα τόξου ως προς την τιμή; Υπολόγισέ την. **β)** E_Y όταν το εισόδημα αυξάνεται από 900 σε 1.200. **γ)** Γραμμική συνάρτηση για Y = 900.

	P	Q	Y
A	15	20	900
B	10	45	1.200
Γ	10	30	900

ΛΥΣΗ

→ E_D θέλει **ίδιο εισόδημα** → μόνο Α και Γ (Y = 900) · το Β έχει άλλο Y

→ $E_\tau = \frac{30-20}{10-15} \cdot \frac{15+10}{20+30} = (-2)\cdot 0{,}5 = \mathbf{-1}$ ⇒ μοναδιαία

→ E_Y θέλει **ίδια τιμή** → Γ → Β (P = 10) → $\frac{45-30}{1.200-900} \cdot \frac{900}{30} = 0{,}05\cdot 30 = \mathbf{1{,}5}$

⇒ $E_Y > 0$ ⇒ **κανονικό** αγαθό

→ Με Α, Γ: β = −2 → 20 = α − 30 → α = 50

⇒ **Q = 50 − 2P** (έλεγχος: 50 − 20 = 30 ✓)

Το κλειδί: πριν από κάθε τύπο, κύκλωσε στον πίνακα τι μένει ίδιο. Αυτό βαθμολογείται.

ΛΥΜΕΝΟ 2 · ΤΥΠΟΣ 2 Συνάρτηση από ελαστικότητα και ένα σημείο

Αγορά τυρόπιτας σε φούρνο.

Η ζήτηση είναι γραμμική. Στην τιμή 8 ζητούνται 40 και $E_D = -0{,}4$ όταν η τιμή αυξάνεται από το σημείο αυτό. **α)** Συνάρτηση. **β)** Ποια τιμή μηδενίζει τη ζήτηση;

ΛΥΣΗ

→ Γραμμική ⇒ $E = \beta \cdot \frac{P_1}{Q_1}$ → $-0{,}4 = \beta \cdot \frac{8}{40}$

⇒ **β = −0,4·5 = −2**

→ 40 = α − 16 → α = **56** ⇒ **Q = 56 − 2P**

→ 0 = 56 − 2P ⇒ **P = 28**

ΛΥΜΕΝΟ 3 · ΤΥΠΟΙ 3 & 4 Πρώτα αλλάζει η τιμή, μετά το εισόδημα (θέμα Δεσμών 2000)

Αυθεντικό θέμα, με τα αρχικά νούμερα.

Στην τιμή P_1 ζητούνται 500 κιλά. Η τιμή μειώνεται 40% και $E_D = -0{,}8$. Πόσο πρέπει να αλλάξει το εισόδημα ώστε, στη νέα τιμή, να ζητούνται 792 κιλά, αν $E_Y = 5$;

ΛΥΣΗ

→ **Βήμα 1 · μόνο η τιμή:** $\%\Delta Q = (-0{,}8)\cdot(-40\%) = +32\% \rightarrow Q' = 500\cdot 1{,}32 =$ **660**

→ **Βήμα 2 · μόνο το εισόδημα:** $660 \rightarrow 792 \Rightarrow \%\Delta Q = \frac{132}{660} =$ **20%**

→ $E_Y = \frac{\%\Delta Q}{\%\Delta Y} \rightarrow 5 = \frac{20\%}{\%\Delta Y}$

⇒ **%ΔΥ = +4%**

Παγίδα: ΔΕΝ υπολογίζουμε το 792 κατευθείαν από το 500. Οι δύο μεταβολές γίνονται **διαδοχικά**.

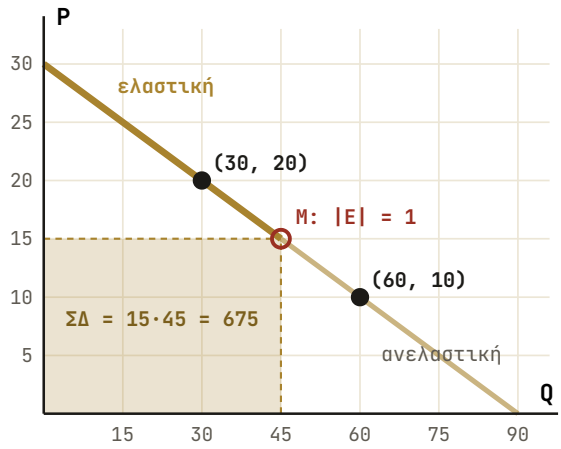
ΛΥΜΕΝΟ 4 · ΤΥΠΟΣ 5 Πού γίνεται μέγιστη η συνολική δαπάνη

Ένα γυμναστήριο αποφασίζει την τιμή της μηνιαίας συνδρομής: $Q_D = 90 - 3P$ (P σε € ×1, Q σε μέλη ×10).

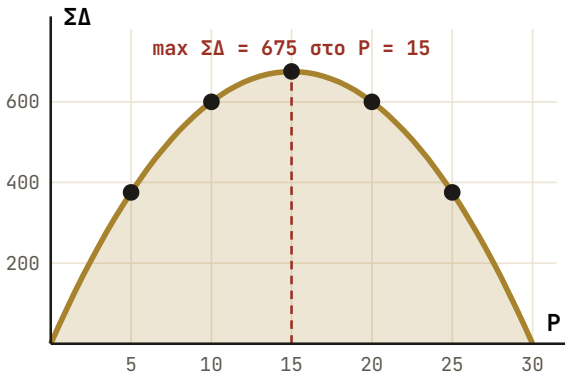
α) Πίνακας για P = 5…25 και ΣΔ. **β)** Ε από 10 σε 15 και τόξου 20↔25. **γ)** Ποια τιμή μεγιστοποιεί τα έσοδα;

ΛΥΣΗ

- Q: 75, 60, 45, 30, 15 · ΣΔ: 375, 600, **675**, 600, 375
- $E = (-3)\cdot \frac{10}{60} = \mathbf{-0{,}5}$ ανελαστική · $E_\tau = (-3)\cdot \frac{45}{45} = \mathbf{-3}$ ελαστική
- P_{max} = 90/3 = 30 → μέσο P* = **15**, Q = 45
- ⇒ **Μέγιστα έσοδα 675 στο P = 15, όπου E = (−3)·15/45 = −1**



Σκιασμένη: η μέγιστη ΣΔ



Η ΣΔ σαν «καμπάνα»

ΛΥΜΕΝΟ 5 · ΤΥΠΟΣ 6 Ισοσκελής υπερβολή που μετατοπίζεται

Ένας φοιτητής ξοδεύει πάντα το ίδιο ποσό για καφέδες: Q = 1.200/P με εισόδημα 1.000 €.

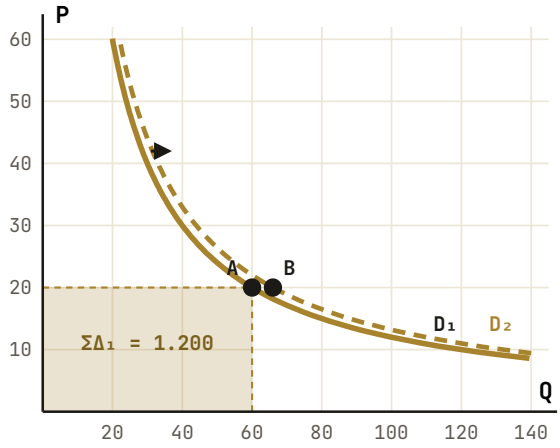
Το εισόδημα γίνεται 1.100 € και $E_Y = 1$ σε κάθε τιμή. **α)** Νέα συνάρτηση; **β)** Q και ΣΔ στην τιμή 20 πριν και μετά.

ΛΥΣΗ

→ $\%\Delta Y = \frac{100}{1.000} = 10\% \rightarrow \%\Delta Q = 1 \cdot 10\% = 10\%$ **σε κάθε τιμή**

⇒ **Q = 1.320/P**

→ Πριν: Q = 1.200/20 = **60**, ΣΔ = 1.200 · Μετά: Q = 1.320/20 = **66**, ΣΔ = 1.320



Η D μετατοπίζεται δεξιά (κανονικό αγαθό)

Σ/Λ Σωστό ή Λάθος

1	Η ζήτηση εκφράζει τις ποσότητες που οι καταναλωτές είναι διατεθειμένοι και ικανοί να αγοράσουν σε κάθε τιμή, ceteris paribus.	Σ / Λ
2	Η αγοραία καμπύλη ζήτησης προκύπτει από την οριζόντια άθροιση των ατομικών καμπυλών.	Σ / Λ
3	Όταν αυξάνεται η τιμή ενός συμπληρωματικού αγαθού, η καμπύλη ζήτησης του αγαθού μετατοπίζεται δεξιά.	Σ / Λ
4	Η ελαστικότητα σημείου από το Α στο Β είναι πάντα ίση με αυτή από το Β στο Α.	Σ / Λ
5	Αν $\|E_D\| < 1$ και η τιμή αυξηθεί, η συνολική δαπάνη αυξάνεται.	Σ / Λ
6	Κατά μήκος μιας ευθύγραμμης καμπύλης ζήτησης η ελαστικότητα μένει σταθερή.	Σ / Λ
7	Εκεί όπου η ευθύγραμμη D τέμνει τον άξονα των τιμών, η ελαστικότητα τείνει στο άπειρο.	Σ / Λ
8	Η εισοδηματική ελαστικότητα υπολογίζεται με σταθερή την τιμή του αγαθού.	Σ / Λ
9	Αν η τιμή μειωθεί 10% και η ποσότητα αυξηθεί 10%, η ΣΔ μένει ακριβώς σταθερή.	Σ / Λ
10	Μια οριζόντια καμπύλη ζήτησης έχει ελαστικότητα μηδέν.	Σ / Λ
11	Η γνώση της ελαστικότητας βοηθάει το κράτος να αποφασίσει για πρόσθετη φορολογία.	Σ / Λ
12	Η αλλαγή της ζητούμενης ποσότητας εξαιτίας αλλαγής της τιμής του αγαθού λέγεται «μεταβολή της ζήτησης».	Σ / Λ

Π.Ε. Πολλαπλής επιλογής

1. Αν $E_D = -0{,}5$ και η τιμή αυξηθεί 10%, η ζητούμενη ποσότητα:

α) αυξάνεται 5% β) μειώνεται 5%
γ) μειώνεται 20% δ) μειώνεται 0,5%

2. Όταν η D είναι ισοσκελής υπερβολή, η συνολική δαπάνη:

α) αυξάνεται με την τιμή β) μειώνεται με την τιμή
γ) μένει σταθερή δ) είναι μηδέν

3. Ποιο μετατοπίζει αριστερά τη D ενός κανονικού αγαθού;

α) μείωση της τιμής του β) μείωση του εισοδήματος
γ) αύξηση της τιμής υποκατάστατου δ) αύξηση των καταναλωτών

4. Η τιμή αυξάνεται και η ΣΔ μειώνεται. Η ζήτηση είναι:

α) ελαστική β) ανελαστική
γ) μοναδιαία δ) τελείως ανελαστική

5. Στη $Q = 100 - 5P$, στο $P = 10$ η $|E_D|$ είναι:

α) 0,5 β) 1
γ) 2 δ) 5

6. Αν $E_Y = -0{,}4$, το αγαθό είναι:

α) κανονικό β) κατώτερο
γ) υποκατάστατο δ) συμπληρωματικό

ΕΠΙΠΕΔΟ Α Βασικές · ένας τύπος κάθε φορά

A1 Εισιτήρια σινεμά: πίνακας, Ε και ΣΔ

★☆☆ · Λυμένο 4

Ένα θερινό σινεμά: P σε €, Q σε εκατοντάδες εισιτήρια την εβδομάδα.

$Q_D = 80 - 2P$.

α) Φτιάξε πίνακα για P = 5, 10, 15, 20, 25, 30 με τη ΣΔ.

β) E_D όταν η τιμή αυξάνεται από 10 σε 15 · χαρακτηρισμός.

γ) Ελαστικότητα τόξου μεταξύ 25 και 30.

δ) Ποια τιμή μεγιστοποιεί τα έσοδα; Πόση είναι η Ε εκεί;

A2 Βρίσκω τη συνάρτηση από δύο σημεία

★☆☆ · Λυμένο 1γ

Σουβλατζίδικο: P σε € (×0,1) ανά πίτα, Q πίτες το βράδυ.

Στην τιμή 8 πουλάει 36 πίτες, στην τιμή 12 πουλάει 24.

α) Βρες τη γραμμική συνάρτηση ζήτησης.

β) Πόσες πίτες πουλάει στην τιμή 15;

γ) E_D στο P = 8 όταν η τιμή αυξάνεται.

A3 Εκπτώσεις σε ακουστικά

★☆☆ · Λυμένο 3 (βήμα 1)

Ένα κατάστημα πουλάει 400 ακουστικά τον μήνα, με $E_D = -1{,}25$.

Κάνει έκπτωση 8%.

α) Πόσο % αλλάζει η ποσότητα; Πόσα θα πουλήσει;

β) Πόσο % αλλάζουν τα έσοδα; Είναι λογικό;

A4 Μακαρόνια χωρίς μάρκα

★☆☆ · Λυμένο 1β

Με σταθερή τιμή, το εισόδημα μιας οικογένειας αυξάνεται από 1.500 € σε 1.800 € και τα πακέτα «χωρίς μάρκα» που αγοράζει πέφτουν από 60 σε 54.

α) Υπολόγισε την E_Y και χαρακτήρισε το αγαθό.

β) Αν αντί γι' αυτό το εισόδημα μειωνόταν 10%, πόσο % θα άλλαζε η ποσότητα;

γ) Πώς μετατοπίζεται η D όταν αυξάνεται το εισόδημα;

ΕΠΙΠΕΔΟ Β Μέτριες · δύο-τρία βήματα

B1 Ποιους συνδυασμούς διαλέγω;

★★☆ · Λυμένο 1

Αγορά φρούτων λαϊκής: P σε €, Q σε κιλά, Y σε € (μέσο εισόδημα της γειτονιάς).

	P	Q	Y
Α	10	50	2.000
Β	8	60	2.000
Γ	8	72	2.400
Δ	12	48	2.400

α) Ελαστικότητα τόξου ως προς την τιμή μεταξύ των συνδυασμών που επιτρέπεται. Τι γίνεται με τη ΣΔ;

β) Εισοδηματική ελαστικότητα όταν το Y αυξάνεται · χαρακτηρισμός.

γ) E_D όταν, με Y = 2.400, η τιμή αυξάνεται από 8 σε 12.

δ) Γραμμικές συναρτήσεις για Y = 2.000 και Y = 2.400.

B2 Συνάρτηση από ελαστικότητα

★★☆ · Λυμένο 2

Μια εφαρμογή streaming διαλέγει τιμή συνδρομής.

Η ζήτηση είναι γραμμική. Στην τιμή 20 ζητούνται 60 και $E_D = -1$ όταν η τιμή αυξάνεται από το σημείο αυτό.

α) Βρες τη συνάρτηση.

β) Ε στο P = 30 · χαρακτηρισμός.

γ) Ποια είναι η μέγιστη ΣΔ; Γιατί βγαίνει στο P = 20;

B3 Φόρος στα τσιγάρα

★★☆ · παράδειγμα σχολικού

20.000 πακέτα την εβδομάδα στα 5 €, με $E_D = -0{,}4$. Το κράτος θέλει μείωση κατανάλωσης 10% με πρόσθετο φόρο.

α) Πόσο % πρέπει να αυξηθεί η τιμή;

β) Νέα τιμή και φόρος ανά πακέτο;

γ) Πόσα πακέτα και πόση ΣΔ πριν και μετά;

B4 Ακριβότερη τιμή, μεγαλύτερος μισθός

★★☆ · Λυμένο 3

Αγορά κρουασάν σε φούρνο: πουλάει 400 τη μέρα.

Η τιμή αυξάνεται 20% με $E_D = -1{,}5$. Η εισοδηματική ελαστικότητα είναι $E_Y = 2$.

α) Πόσα πουλάει μετά την αύξηση της τιμής (με σταθερό εισόδημα);

β) Πόσο % πρέπει να αυξηθεί το εισόδημα ώστε, στη νέα τιμή, να πουλάει 322;

B5 Διαβάζω το διάγραμμα (σαν θέμα Δεσμών 1999)

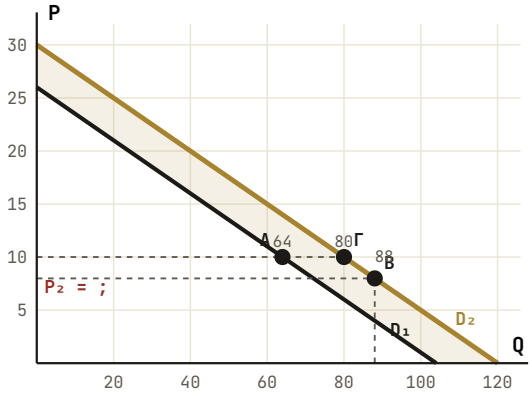
★★☆ · Λυμένο 5

Η D_2 αντιστοιχεί σε εισόδημα 30.000 €. Η E_D από το Γ στο Β (πάνω στη D_2) είναι −0,5 και η E_Y από το Α (D_1) στο Γ (D_2) είναι 1,25.

α) Βρες την τιμή P_2 στο σημείο Β.

β) Βρες το εισόδημα που αντιστοιχεί στη D_1.

γ) Χαρακτήρισε το αγαθό. Τι δείχνει η σκιασμένη περιοχή;



ΕΠΙΠΕΔΟ Γ Θέματα σε ύφος Πανελλαδικών · για το σπίτι

Γ1 Πίνακας με συνολική δαπάνη (ύφος 5/2011)

★★★

Αγορά ενός αγαθού Χ. Δίνεται η ΣΔ, όχι η ποσότητα.

	P	ΣΔ	Υ
Α	4	240	1.000
Β	4	320	1.250
Γ	5	250	1.000

α) E_D όταν η τιμή αυξάνεται από 4 σε 5 · χαρακτηρισμός.

β) Εξήγησε τη μεταβολή της ΣΔ όταν η τιμή αυξάνεται από 4 σε 5.

γ) E_Y όταν το εισόδημα μειώνεται από 1.250 σε 1.000 · χαρακτηρισμός.

δ) Γραμμική συνάρτηση για Υ = 1.000.

Βοήθεια: Q = ΣΔ / P.

Γ2 Με υποκατάστατο αγαθό (ύφος 5/2013) ★★★

P_X, Q_X του αγαθού X, εισόδημα Y και τιμή P_Z του υποκατάστατου Z.

	P_X	Q_X	Y	P_Z
Α	10	40	20.000	6
Β	10	50	25.000	6
Γ	8	70	30.000	6
Δ	12	32	20.000	6
Ε	12	36	25.000	5

α) Μεταξύ ποιων συνδυασμών υπολογίζεται η ελαστικότητα τόξου ως προς την τιμή; Υπολόγισέ την. Πώς μεταβάλλεται η ΣΔ;

β) Μεταξύ ποιων συνδυασμών υπολογίζεται η E_Y; Υπολόγισέ την όταν το Y αυξάνεται · χαρακτηρισμός.

γ) Γιατί δεν υπολογίζουμε ελαστικότητα τιμής μεταξύ Β και Ε;

Γ3 Επιχείρηση, έσοδα και εισόδημα ★★★

Μια αλυσίδα καφέ με $Q_D = 200 - 4P$ πουλάει σήμερα στην τιμή 20.

α) Ε στην τρέχουσα τιμή (όταν η τιμή αυξάνεται). Συμφέρει να ανεβάσει την τιμή;

β) Σε ποια τιμή μεγιστοποιεί τα έσοδα; Πόσα είναι;

γ) Από 20 σε 30: τι γίνεται με τα έσοδα; Επιβεβαίωσε με Ε τόξου.

δ) Το εισόδημα αυξάνεται 10% και $E_Y = 2$ σε κάθε τιμή. Νέα συνάρτηση και Q στην τιμή 20.

05 · ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

Λύσεις · Κεφάλαιο 2

Όλα τα νούμερα επαληθευμένα. Στρογγυλοποίηση σε 2 δεκαδικά.

Σ/Λ Σωστό / Λάθος

1 Σ	2 Σ	3 Λ	4 Λ	5 Σ	6 Λ
7 Σ	8 Σ	9 Λ	10 Λ	11 Σ	12 Λ

Γιατί είναι Λ: (3) μετατοπίζεται αριστερά · (4) αλλάζει με την κατεύθυνση· ίδια μένει η τόξου · (6) αλλάζει σε κάθε σημείο · (9) 0,9·1,1 = 0,99 ⇒ −1% · (10) οριζόντια ⇒ άπειρη ελαστικότητα · (12) λέγεται μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας

Π.Ε. Πολλαπλής επιλογής

1 β	2 γ	3 β	4 α	5 β	6 β

ΑΣΚΗΣΗ Α1 · ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΣΙΝΕΜΑ: ΠΙΝΑΚΑΣ, Ε ΚΑΙ ΣΔ

- Q: 70, 60, 50, 40, 30, 20 · ΣΔ: 350, 600, 750, **800**, 750, 600
- Ε = (−2)·10/60 = **−0,33** ⇒ ανελαστική
- $E_τ$ = (−2)·55/50 = **−2,2** ⇒ ελαστική
- ⇒ P_{max} = 40 → μέσο **P = 20** → ΣΔ = **800** και Ε = (−2)·20/40 = **−1**

ΑΣΚΗΣΗ Α2 · ΒΡΊΣΚΩ ΤΗ ΣΥΝΆΡΤΗΣΗ ΑΠΌ ΔΎΟ ΣΗΜΕΊΑ

- β = (24 − 36)/(12 − 8) = **−3** → 36 = α − 24 → α = **60**
- ⇒ **Q = 60 − 3P**
- Q(15) = 60 − 45 = **15**
- Ε = (−3)·8/36 = **−0,67** ⇒ ανελαστική

ΑΣΚΗΣΗ Α3 · ΕΚΠΤΏΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΟΥΣΤΙΚΆ

- %ΔQ = (−1,25)·(−8%) = **+10%** → Q_2 = **440**
- 0,92·1,10 = 1,012 ⇒ έσοδα **+1,2%**
- ⇒ **Λογικό: ελαστική ζήτηση ⇒ η ΣΔ κινείται αντίθετα από την τιμή**

ΑΣΚΗΣΗ Α4 · ΜΑΚΑΡΌΝΙΑ ΧΩΡΊΣ ΜΆΡΚΑ

- E_Y = (54 − 60)/(1.800 − 1.500)·1.500/60 = (−0,02)·25 = **−0,5**
- ⇒ **E_Y < 0 ⇒ κατώτερο**
- %ΔQ = (−0,5)·(−10%) = **+5%**
- Κατώτερο: Υ ↑ ⇒ D **αριστερά**

ΑΣΚΗΣΗ Β1 · ΠΟΙΟΥΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΎΣ ΔΙΑΛΈΓΩ;

- Ίδιο Υ: **Α, Β** → $E_τ$ = (10/−2)·(18/110) = **−0,82** ⇒ ανελαστική · ΣΔ: 500 → 480 (μαζί με την τιμή ✔)
- Ίδια Ρ: **Β → Γ** → (12/400)·(2.000/60) = **1** ⇒ κανονικό
- Γ → Δ: (−24/4)·(8/72) = **−0,67**
- Υ = 2.000: **Q = 100 − 5P** · Υ = 2.400: **Q = 120 − 6P**

ΑΣΚΗΣΗ Β2 · ΣΥΝΆΡΤΗΣΗ ΑΠΌ ΕΛΑΣΤΙΚΌΤΗΤΑ

→ $-1 = \beta \cdot 20/60 \rightarrow \mathbf{\beta = -3} \rightarrow 60 = \alpha - 60 \rightarrow \mathbf{\alpha = 120} \Rightarrow Q = 120 - 3P$

→ $Q(30) = 30 \rightarrow E = (-3) \cdot 30/30 = \mathbf{-3} \Rightarrow$ ελαστική

⇒ $\mathbf{P_{max} = 40 \rightarrow}$ **μέσο 20 →** $\mathbf{\Sigma\Delta_{max} = 20 \cdot 60 = 1.200}$**, γιατί εκεί** $|E| = 1$

ΑΣΚΗΣΗ Β3 · ΦΌΡΟΣ ΣΤΑ ΤΣΙΓΆΡΑ

→ $-0{,}4 = -10\%/x \rightarrow \mathbf{x = 25\%}$

→ $P_2 = 5 \cdot 1{,}25 =$ **6,25 €** → φόρος **1,25 €**

→ $Q_2 = 20.000 \cdot 0{,}9 =$ **18.000**

⇒ **ΣΔ: 100.000 → 112.500 € (ανελαστική: ΣΔ ↑ με την τιμή)**

ΑΣΚΗΣΗ Β4 · ΑΚΡΙΒΌΤΕΡΗ ΤΙΜΉ, ΜΕΓΑΛΎΤΕΡΟΣ ΜΙΣΘΌΣ

→ Βήμα 1: $\%\Delta Q = (-1{,}5) \cdot 20\% = -30\% \rightarrow Q' = 400 \cdot 0{,}7 =$ **280**

→ Βήμα 2: 280 → 322 ⇒ $\%\Delta Q = 42/280 =$ **15%**

⇒ $\mathbf{2 = 15\%/\%\Delta Y \Rightarrow \%\Delta Y = 7{,}5\%}$

ΑΣΚΗΣΗ Β5 · ΔΙΑΒΆΖΩ ΤΟ ΔΙΆΓΡΑΜΜΑ (ΣΑΝ ΘΈΜΑ ΔΕΣΜΏΝ 1999)

→ Γ(80, 10) → Β(88, P_2): $-0{,}5 = (8/(P_2 - 10)) \cdot (10/80) \rightarrow P_2 - 10 = -2 \rightarrow \mathbf{P_2 = 8}$

→ Α(64, 10) → Γ(80, 10): $1{,}25 = (16/(30.000 - Y_1)) \cdot (Y_1/64) \rightarrow 96Y_1 = 2.400.000 \rightarrow \mathbf{Y_1 = 25.000\ €}$

⇒ **$E_Y > 0$ ⇒ κανονικό · η σκιασμένη περιοχή είναι η μετατόπιση της D δεξιά (16 μονάδες σε κάθε τιμή)**

ΑΣΚΗΣΗ Γ1 · ΠΊΝΑΚΑΣ ΜΕ ΣΥΝΟΛΙΚΉ ΔΑΠΆΝΗ (ΥΦΟΣ 5/2011)

→ $Q = \Sigma\Delta/P \rightarrow$ Α: 60 · Β: 80 · Γ: 50

→ Α → Γ (ίδιο Υ): $E = (-10/1) \cdot (4/60) =$ **−0,67** ⇒ ανελαστική

⇒ **ΣΔ 240 → 250 ↑: $|\%\Delta Q| = 16{,}7\% < |\%\Delta P| = 25\%$ ⇒ επικρατεί η τιμή**

→ Β → Α (ίδια Ρ): $(-20/-250) \cdot (1.250/80) =$ **1,25** ⇒ κανονικό

→ Α, Γ: $\beta = -10$, $\alpha = 100 \Rightarrow \mathbf{Q = 100 - 10P}$

ΑΣΚΗΣΗ Γ2 · ΜΕ ΥΠΟΚΑΤΆΣΤΑΤΟ ΑΓΑΘΌ (ΥΦΟΣ 5/2013)

→ Ίδιο Υ και ίδια P_Z: **Α, Δ** → $E_\tau = (-8/2) \cdot (22/72) =$ **−1,22** ⇒ ελαστική · ΣΔ 400 → 384 ↓

→ Ίδια P_X και P_Z: **Α → Β** → $(10/5.000) \cdot (20.000/40) =$ **1** ⇒ κανονικό

⇒ **Β → Ε αλλάζει και η P_Z (6 → 5) ⇒ δεν ισχύει το ceteris paribus · η πτώση της P_Z μετατοπίζει τη D του Χ**

ΑΣΚΗΣΗ Γ3 · ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗ, ΈΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΙΣΌΔΗΜΑ

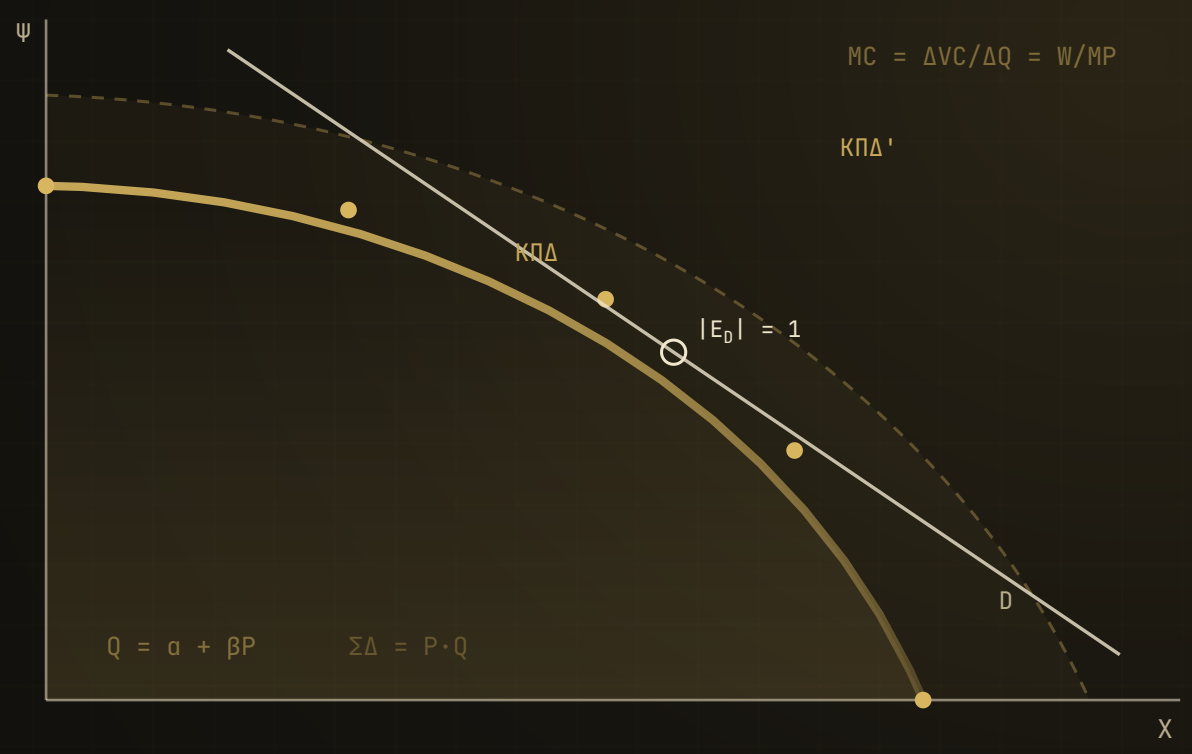
→ $Q(20) = 120 \rightarrow E = (-4) \cdot 20/120 =$ **−0,67** ⇒ ανελαστική ⇒ **συμφέρει**

→ $P_{max} = 50 \rightarrow P^* =$ **25**, $Q = 100 \rightarrow \Sigma\Delta =$ **2.500**

→ $\Sigma\Delta(20) = 2.400 = \Sigma\Delta(30) \Rightarrow$ **σταθερά** · $E_\tau = (-4) \cdot 50/200 =$ **−1** ✓

→ $\%\Delta Q = 2 \cdot 10\% = 20\% \rightarrow Q' = 1{,}2 \cdot (200 - 4P) =$ **240 − 4,8P** → $Q'(20) =$ **144**

Σημειώσεις για το μάθημα: (1) Ξεκίνα με τον «Χάρτη» της σελίδας 2: ο μαθητής πρέπει να αναγνωρίζει τον τύπο της άσκησης πριν λύσει. (2) Στα Β1, Γ1, Γ2 βαθμολογείται η αιτιολόγηση των συνδυασμών, οπότε ζήτα μία πρόταση. (3) Η πιο συχνή παγίδα είναι η διπλή μεταβολή (Β4). (4) Σειρά: Λ1–Λ3 → Α1–Α4 → Β1, Β4 στην τάξη · Β2, Β3, Β5 και Γ για το σπίτι.



ΜΑΘΗΜΑ 03 · ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

ΑΟΘ

Κεφάλαιο 3 · Παραγωγή και κόστος

Προϊόν · Φθίνουσα απόδοση · Κόστος · Οριακό κόστος

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ | 4 ΛΥΜΕΝΑ | ΘΕΩΡΙΑ | 10 ΑΣΚΗΣΕΙΣ · 3 ΕΠΙΠΕΔΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ _____

ΤΜΗΜΑ _____

3 ΚΕΦ.

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ · Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ · ΜΑΘΗΜΑ 3

Κεφάλαιο 3 Παραγωγή και κόστος

Συνολικό, μέσο, οριακό προϊόν · Νόμος φθίνουσας απόδοσης · Σταθερό, μεταβλητό, μέσο και οριακό κόστος

00	Σε απλά λόγια: τι λέει το κεφάλαιο, με παραδείγματα από τη ζωή	σ. 2
01	Τυπολόγιο Κεφαλαίου 3	σ. 3
02	Λυμένα παραδείγματα: 4 κλασικά θέματα βήμα-βήμα	σ. 5
03	Θεωρία: Σωστό / Λάθος & Πολλαπλής επιλογής	σ. 8
04	Ασκήσεις σε τρία επίπεδα: Α βασικές · Β μέτριες · Γ Πανελλαδικών	σ. 9
05	Λύσεις όλων των ασκήσεων (για τον καθηγητή)	σ. 12

Περιεχόμενο

4 λυμένα · 10 Σ/Λ · 5 πολλαπλής · 10 ασκήσεις

Πώς το δουλεύεις

Λυμένο → αντίστοιχη άσκηση. Α και Β στην τάξη, Γ για το σπίτι

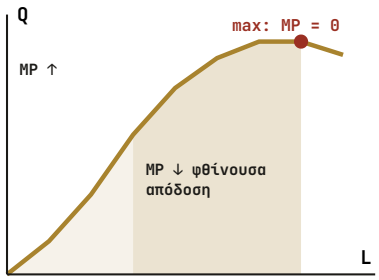
Συμβάσεις βιβλίου

AP = Q/L · MP = ΔQ/ΔL · MC = ΔVC/ΔQ = W/MP · AVC = W/AP

ΠΑΡΑΓΩΓΗ · ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΝΟΥΣΑΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Ένας φούρνος, όλο και περισσότεροι αρτοποιοί: στην αρχή βοηθάνε, μετά στριμώχνονται.

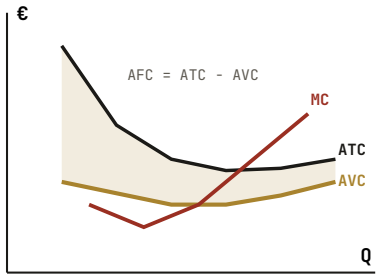
- **Βραχυχρόνια** περίοδος: τουλάχιστον ένας συντελεστής είναι **σταθερός** (ο φούρνος). Αλλάζει μόνο η εργασία L.
- **Συνολικό προϊόν Q:** πόσα ταψιά βγαίνουν. **Μέσο** AP = Q/L: ταψιά ανά αρτοποιό. **Οριακό** MP = ΔQ/ΔL: τι προσθέτει ο **τελευταίος** αρτοποιός.
- **Φθίνουσα απόδοση:** από κάποιο σημείο κάθε νέος εργάτης προσθέτει **λιγότερο** (MP ↓), γιατί μοιράζεται τον ίδιο φούρνο.



ΚΟΣΤΟΣ · ΣΤΑΘΕΡΟ, ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ, ΟΡΙΑΚΟ

Το ενοίκιο το πληρώνεις ό,τι κι αν φτιάξεις. Τα υλικά πληρώνονται ανά τεμάχιο.

- **Σταθερό FC:** ενοίκιο, ασφάλιστρα, δόση του φούρνου. **Μεταβλητό VC:** αλεύρι, ρεύμα, ημερομίσθια. TC = FC + VC.
- **Οριακό MC:** πόσο ακριβαίνει ο λογαριασμός για **ένα επιπλέον** ταψί. Όταν ο τελευταίος εργάτης αποδίδει λίγο (MP ↓), το ταψί του κοστίζει ακριβά (MC ↑).
- Η MC περνάει από τα **ελάχιστα** των AVC και ATC. Το κενό ανάμεσα σε ATC και AVC είναι το AFC, που μικραίνει συνεχώς.



ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ · ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟ ΜΕΤΡΑΕΙ

- Μια καφετέρια με μία μηχανή εσπρέσο: ο 2ος barista βοηθάει πολύ, ο 5ος απλώς περιμένει σειρά στη μηχανή. Αυτό είναι φθίνουσα απόδοση.
- Γι' αυτό τα μεγάλα αλυσιδωτά καταστήματα βάζουν **δεύτερη μηχανή**: αλλάζουν τον σταθερό συντελεστή, άρα είναι πια **μακροχρόνια** απόφαση.

ΧΑΡΤΗΣ Οι τύποι ασκήσεων του Κεφαλαίου 3

Τύπος	Τι σου δίνουν	Τι κάνεις	Λυμένο
1 · Πίνακας L, Q	Εργάτες και συνολικό προϊόν	AP = Q/L, MP = ΔQ/ΔL → πού αρχίζει να πέφτει το MP	Λ1
2 · Πίνακας κόστους	FC και VC (ή TC) ανά Q	TC, AFC, AVC, ATC, MC = ΔVC/ΔQ	Λ2
3 · Κόστος από παραγωγή	L, Q και μισθός W	VC = W·L · MC = W/MP · AVC = W/AP	Λ3
4 · Κόστος για ΔQ	Πίνακας VC και αλλαγή παραγωγής	Σπάω τη διαδρομή σε τμήματα: ΔVC = MC·ΔQ σε καθένα	Λ4
5 · Συμπλήρωση κενών	Πίνακας με λίγα στοιχεία	Q = AP·L, Q = $Q_{προηγ}$ + MP, VC = AVC·Q	Λ1–Λ2

ΜΕΣΟ ΠΡΟΪΟΝ

$$AP = \frac{Q}{L}$$

Προϊόν **ανά εργάτη**.

ΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

$$MP = \frac{\Delta Q}{\Delta L}$$

Τι προσθέτει ο **τελευταίος** εργάτης. Μπορεί να γίνει 0 ή αρνητικό.

ΣΧΕΣΕΙΣ AP – MP – Q (ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΝΟΥΣΑΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ)

- **MP ↓** ⇒ ο νόμος της φθίνουσας απόδοσης **έχει αρχίσει**. Το Q όμως ακόμα **αυξάνεται**, με μικρότερο ρυθμό.
- **MP = 0** ⇒ το Q είναι **μέγιστο** · **MP < 0** ⇒ το Q μειώνεται.
- **MP > AP** ⇒ το AP ανεβαίνει · **MP < AP** ⇒ το AP πέφτει · η MP τέμνει την AP στο **μέγιστο AP**.
- Ισχύει **μόνο βραχυχρόνια**: χρειάζεται τουλάχιστον ένας σταθερός συντελεστής.

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

$$TC = FC + VC$$

Στο Q = 0: TC = FC (VC = 0).

ΜΕΣΑ ΚΟΣΤΗ

$$AFC = \frac{FC}{Q} \cdot AVC = \frac{VC}{Q}$$

$$ATC = \frac{TC}{Q} = AFC + AVC$$

ΟΡΙΑΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

$$MC = \frac{\Delta TC}{\Delta Q} = \frac{\Delta VC}{\Delta Q}$$

Ίδιο αποτέλεσμα, γιατί το FC δεν αλλάζει.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ (ΜΟΝΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ Η ΕΡΓΑΣΙΑ)

$$MC = \frac{W}{MP} \cdot AVC = \frac{W}{AP}$$

VC = W·L. **MP max ⇒ MC min** · **AP max ⇒ AVC min**.

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΚΑΜΠΥΛΩΝ ΚΟΣΤΟΥΣ

Καμπύλη	Σχήμα	Τι να θυμάσαι
AFC	συνεχώς ↓	το ίδιο FC μοιράζεται σε περισσότερες μονάδες
AVC, ATC	σχήμα U	πρώτα ↓ και μετά ↑ (λόγω φθίνουσας απόδοσης)
MC	U, πιο «απότομη»	τέμνει AVC και ATC **στα ελάχιστά τους**, ανερχόμενη
ATC − AVC	μικραίνει	= AFC, γι' αυτό οι καμπύλες πλησιάζουν

ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

$$\Delta VC = MC \cdot \Delta Q$$

Αν περνάς **πολλά τμήματα** του πίνακα, κάνεις τον υπολογισμό σε κάθε τμήμα και αθροίζεις. Είναι η ίδια λογική με το κόστος ευκαιρίας στην ΚΠΔ.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΩΝ: «ΚΟΛΠΑ»

- $Q = AP \cdot L \cdot Q_V = Q_{V-1} + MP$
- $VC = AVC \cdot Q \cdot TC = ATC \cdot Q \cdot FC = AFC \cdot Q$
- $FC = TC - VC$ σε **οποιαδήποτε** γραμμή

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΘΕΩΡΙΑ)

Όλοι οι συντελεστές μεταβλητοί, άρα **δεν υπάρχει σταθερό κόστος**. **Οικονομίες κλίμακας:** το μέσο κόστος πέφτει όσο μεγαλώνει η επιχείρηση (εξειδίκευση, μαζικές αγορές). **Αντιοικονομίες:** σε πολύ μεγάλο μέγεθος το μέσο κόστος ανεβαίνει (δυσκολίες οργάνωσης και ελέγχου).

ΛΥΜΕΝΟ 1 · ΤΥΠΟΣ 1 Προϊόν και νόμος φθίνουσας απόδοσης

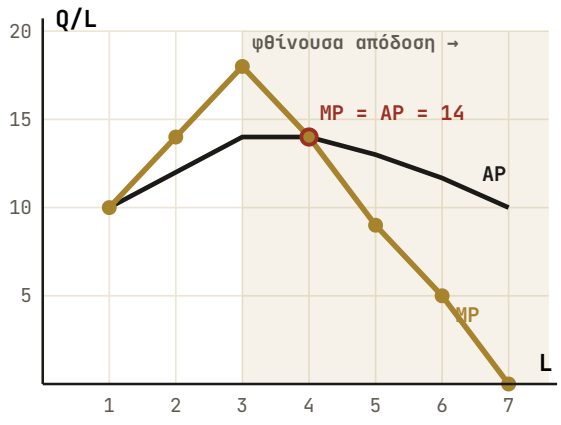
Φούρνος της γειτονιάς: ένας φούρνος (σταθερός), αρτοποιοί L, ταψιά κουλούρια Q την ημέρα.

α) Βρες AP και MP. **β)** Από ποιον εργάτη αρχίζει ο νόμος της φθίνουσας απόδοσης; **γ)** Πού είναι μέγιστο το Q και πού το AP;

L	Q	AP	MP
0	0	–	–
1	10	10	10
2	24	12	14
3	42	14	18
4	56	14	14
5	65	13	9
6	70	11,67	5
7	70	10	0

ΛΥΣΗ

- → AP = Q/L → π.χ. 42/3 = **14** · MP = ΔQ/ΔL → π.χ. 42 − 24 = **18**
- → Το MP ανεβαίνει 10 → 14 → 18 και μετά πέφτει: 18 → 14 → 9 → 5 → 0
- ⇒ **Ο νόμος της φθίνουσας απόδοσης αρχίζει με τον 4ο αρτοποιό (πρώτη μείωση του MP)**
- → MP = 0 στον 7ο ⇒ το Q είναι **μέγιστο = 70** (L = 6 και L = 7)
- → AP max = 14 στο L = 3–4 · στο L = 4 ισχύει **MP = AP = 14**: εκεί τέμνονται
- ⇒ **Μετά τον 4ο ισχύει MP < AP ⇒ το AP πέφτει**



Σκιασμένο: περιοχή φθίνουσας απόδοσης

Παγίδα: όταν το MP αρχίζει να πέφτει, το Q **δεν** πέφτει ακόμα. Πέφτει μόνο όταν MP < 0.

ΛΥΜΕΝΟ 2 · ΤΥΠΟΣ 2 Ο πλήρης πίνακας κόστους

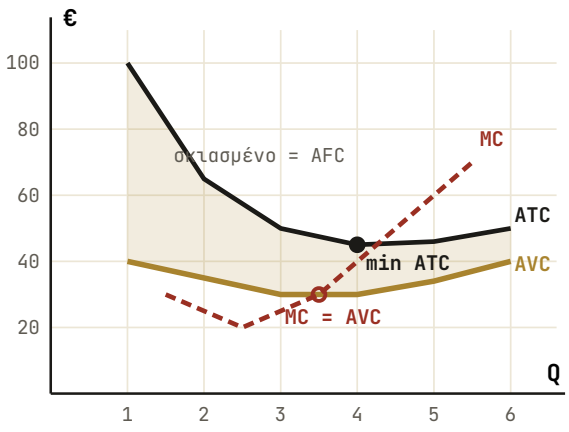
Καφετέρια: Q σε δεκάδες freddo την ημέρα, κόστος σε €. Σταθερό κόστος (ενοίκιο, μηχανή) FC = 60.

Δίνεται το μεταβλητό κόστος VC. Συμπλήρωσε TC, AFC, AVC, ATC, MC και βρες πού είναι ελάχιστα τα AVC και ATC.

Q	VC	TC	AFC	AVC	ATC	MC
0	0	60	–	–	–	–
1	40	100	60	40	100	40
2	70	130	30	35	65	30
3	90	150	20	30	50	20
4	120	180	15	30	45	30
5	170	230	12	34	46	50
6	240	300	10	40	50	70

ΛΥΣΗ

- TC = FC + VC → 60 + 90 = **150** (Q = 3)
- AFC = 60/Q → 60, 30, 20, 15, 12, 10 (συνεχώς ↓)
- AVC = VC/Q → 40, 35, **30, 30**, 34, 40 · ATC = TC/Q → 100, 65, 50, **45**, 46, 50
- MC = ΔVC/ΔQ → 40, 30, 20, 30, 50, 70
- ⇒ **min AVC = 30 (Q = 3–4) και εκεί MC = 30 = AVC · min ATC = 45 (Q = 4)**
- Έλεγχος: ATC − AVC = AFC → 45 − 30 = 15 ✔



Η MC περνάει από τα ελάχιστα των AVC και ATC

ΛΥΜΕΝΟ 3 · ΤΥΠΟΣ 3 Από την παραγωγή στο κόστος: MC = W/MP

Ντελίβερι πίτσας: ντελιβεράδες L, παραγγελίες Q την ημέρα, ημερομίσθιο W = 600 € (το μόνο μεταβλητό κόστος).

Βρες MP, AP, MC και AVC. Πού είναι ελάχιστο το MC και γιατί;

L	Q	MP	AP	MC	AVC
0	0	–	–	–	–
1	10	10	10	60	60
2	30	20	15	30	40
3	60	30	20	20	30
4	80	20	20	30	30
5	90	10	18	60	33,33

ΛΥΣΗ

- MP = ΔQ/ΔL · AP = Q/L
- MC = W/MP → 600/30 = **20** (L = 3) · AVC = W/AP → 600/20 = **30**
- Εναλλακτικά: VC = 600·L → MC = ΔVC/ΔQ = 600/30 = 20 (ίδιο αποτέλεσμα)
- ⇒ **Το MC είναι ελάχιστο εκεί που το MP είναι μέγιστο (3ος ντελιβεράς)**
- ⇒ **Το AVC είναι ελάχιστο εκεί που το AP είναι μέγιστο (L = 3–4)**

Η λογική: ο μισθός είναι ίδιος για όλους. Αν ο τελευταίος φέρνει πολλές παραγγελίες (MP ↑), κάθε παραγγελία του κοστίζει λίγο (MC ↓).

ΛΥΜΕΝΟ 4 · ΤΥΠΟΣ 4 Πόσο ακριβαίνει η παραγωγή από Q = 15 σε Q = 35;

Τυπογραφείο αφισών: Q σε εκατοντάδες αφίσες, VC σε €.

Πόσο αυξάνεται το μεταβλητό κόστος όταν η παραγωγή αυξάνεται από 15 σε 35;

Q	VC	MC
0	0	–
10	400	40
20	700	30
30	900	20
40	1300	40

ΛΥΣΗ

- MC ανά τμήμα: (400−0)/10 = 40 · (700−400)/10 = 30 · 20 · 40
- Διαδρομή 15 → 35 σε τμήματα: 15→20 (MC 30) · 20→30 (MC 20) · 30→35 (MC 40)
- ΔVC = 5·30 + 10·20 + 5·40 = 150 + 200 + 200
- ⇒ **ΔVC = 550 €**
- Έλεγχος: VC(15) = 400 + 5·30 = 550 · VC(35) = 900 + 5·40 = 1.100 → 1.100 − 550 = 550 ✔

Παγίδα: δεν πολλαπλασιάζουμε 20 μονάδες με ένα μόνο MC. Κάθε τμήμα έχει το δικό του MC, όπως το κόστος ευκαιρίας στην ΚΠΔ.

Σ/Λ Σωστό ή Λάθος

1	Στη βραχυχρόνια περίοδο υπάρχει τουλάχιστον ένας σταθερός συντελεστής παραγωγής.	Σ / Λ
2	Όταν το οριακό προϊόν μειώνεται, μειώνεται και το συνολικό προϊόν.	Σ / Λ
3	Όταν το οριακό προϊόν γίνεται μηδέν, το συνολικό προϊόν είναι μέγιστο.	Σ / Λ
4	Η καμπύλη του οριακού προϊόντος τέμνει την καμπύλη του μέσου προϊόντος στο μέγιστο του μέσου.	Σ / Λ
5	Το σταθερό κόστος αυξάνεται όταν αυξάνεται η παραγωγή.	Σ / Λ
6	Το μέσο σταθερό κόστος μειώνεται συνεχώς όσο αυξάνεται η παραγωγή.	Σ / Λ
7	Το οριακό κόστος υπολογίζεται είτε από το συνολικό είτε από το μεταβλητό κόστος.	Σ / Λ
8	Η καμπύλη του οριακού κόστους τέμνει τις καμπύλες AVC και ATC στα ελάχιστα σημεία τους.	Σ / Λ
9	Όταν το οριακό προϊόν είναι μέγιστο, το οριακό κόστος είναι μέγιστο.	Σ / Λ
10	Ο νόμος της φθίνουσας απόδοσης ισχύει και στη μακροχρόνια περίοδο.	Σ / Λ

Π.Ε. Πολλαπλής επιλογής

1. Ο νόμος της φθίνουσας απόδοσης αρχίζει να λειτουργεί όταν:

α) το MP γίνεται μηδέν
β) το AP γίνεται μηδέν
γ) το Q αρχίζει να μειώνεται
δ) το MP αρχίζει να μειώνεται

2. Καθώς αυξάνεται η εργασία, το οριακό προϊόν:

α) αυξάνεται πάντα
β) μειώνεται πάντα
γ) αυξάνεται στην αρχή και μετά μειώνεται
δ) μένει σταθερό

3. Η ανερχόμενη καμπύλη MC τέμνει στα ελάχιστά τους τις καμπύλες:

α) VC και FC
β) AFC και ATC
γ) AVC και ATC
δ) AFC και AVC

4. Αν η εργασία είναι ο μόνος μεταβλητός συντελεστής, το οριακό κόστος ισούται με:

α) W·MP
β) W/MP
γ) W/AP
δ) MP/W

5. Η διαφορά ATC − AVC ισούται με:

α) MC
β) AFC
γ) VC
δ) FC

ΕΠΙΠΕΔΟ Α Βασικές · ένας τύπος κάθε φορά

A1 Θερμοκήπιο ντομάτας

★☆☆ · Λυμένο 1

Ένα θερμοκήπιο (σταθερό), εργάτες L, κιβώτια ντομάτας Q την ημέρα.

L	Q
0	0
1	8
2	20
3	36
4	50
5	60
6	66
7	66
8	60

α) Υπολόγισε το μέσο και το οριακό προϊόν.

β) Από ποιον εργάτη αρχίζει ο νόμος της φθίνουσας απόδοσης;

γ) Σε ποια απασχόληση το Q γίνεται μέγιστο και πότε αρχίζει να μειώνεται;

δ) Πού είναι μέγιστο το AP; Τι ισχύει εκεί για MP και AP;

A2 Εργαστήριο κοσμημάτων

★☆☆ · Λυμένο 2

Q = κοσμήματα την ημέρα, κόστος σε €. Σταθερό κόστος FC = 100.

Q	VC
0	0
1	60
2	100
3	150
4	220
5	320

Συμπλήρωσε τον πίνακα με TC, AFC, AVC, ATC και MC.

α) Συμπλήρωσε τα κόστη.

β) Πού είναι ελάχιστο το AVC και πού το ATC;

γ) Επιβεβαίωσε ότι ATC − AVC = AFC για Q = 4.

A3 Food truck: μέσα κόστη από λίγα στοιχεία

★☆☆

Ένα food truck πληρώνει 500 € την εβδομάδα σταθερά (θέση, ασφάλεια).

Με 10 μερίδες την ημέρα το μέσο μεταβλητό κόστος είναι 30 €.

α) Πόσο είναι το μεταβλητό και το συνολικό κόστος;

β) Πόσο είναι το AFC και το ATC;

γ) Αν φτιάξει 20 μερίδες, τι θα γίνει με το AFC; Γιατί;

ΕΠΙΠΕΔΟ Β Μέτριες · δύο-τρία βήματα

Β1 Συμπληρώνω κενά (σαν άσκηση σχολικού)

★★☆ · Λυμένο 1

Συνεργείο αυτοκινήτων: μηχανικοί L, σέρβις Q τον μήνα.

Συμπλήρωσε τα κενά του πίνακα.

α) Συμπλήρωσε Q, AP και MP σε όλες τις γραμμές.

β) Από ποιον μηχανικό αρχίζει η φθίνουσα απόδοση;

Βοήθεια: $Q = AP \cdot L$ και $Q_V = Q_{V-1} + MP$.

L	Q	AP	MP
1		12	
2			18
3	54		
4		18	
5			13
6	90		

Β2 Call center: MC = W/MP

★★☆ · Λυμένο 3

Υπάλληλοι L, κλήσεις Q την ώρα, μισθός W = 1.200 € (μόνο μεταβλητό κόστος).

α) Υπολόγισε MP, AP, MC και AVC.

β) Σε ποιο επίπεδο παραγωγής το MC είναι ελάχιστο; Συνδέσέ το με το MP.

γ) Πού είναι ελάχιστο το AVC;

L	Q
0	0
1	20
2	50
3	90
4	120
5	140

Β3 Μελισσοκομείο: κόστος για αλλαγή παραγωγής

★★☆ · Λυμένο 4

Q σε κιλά μέλι την εβδομάδα, VC σε €.

α) Υπολόγισε το MC σε κάθε τμήμα.

β) Πόσο αυξάνεται το VC όταν η παραγωγή αυξάνεται από 30 σε 70 κιλά;

γ) Παράγει 60 κιλά και θέλει να μειώσει το VC κατά 400 €. Πόσα κιλά πρέπει να παράγει;

Q	VC
0	0
20	800
40	1400
60	1800
80	2600

Β4 Ζαχαροπλαστείο: κόστη από λόγια

★★☆

Q = τούρτες την εβδομάδα.

Με 10 τούρτες: AVC = 20 € και AFC = 30 €. Αν φτιάξει 12 τούρτες, το ATC γίνεται 44 €.

α) Βρες το σταθερό κόστος.

β) Βρες το VC για Q = 10 και για Q = 12.

γ) Βρες το MC μεταξύ 10 και 12 τουρτών. Είναι λογικό ότι το AVC έπεσε;

Γ1 Εργοστάσιο χυμών: όλος ο πίνακας

★★★

Εργάτες L, κιβώτια χυμού Q. Μισθός W = 1.200 €, σταθερό κόστος FC = 2.400 €. Μόνη μεταβλητή η εργασία.

L	Q
0	0
1	10
2	30
3	60
4	80
5	90
6	96

α) Υπολόγισε AP, MP, VC, AVC, ATC και MC.

β) Πού αρχίζει ο νόμος της φθίνουσας απόδοσης;

γ) Πού είναι ελάχιστα τα AVC και ATC; Τι ισχύει εκεί για το MC;

δ) Πόσο αυξάνεται το TC αν η παραγωγή αυξηθεί από 70 σε 85 κιβώτια;

Γ2 Τυροκομείο: από το MC στο προϊόν

★★★

Τυροκόμοι L, κεφάλια τυρί Q. Μισθός W = 3.000 €. Δίνεται το MC που αντιστοιχεί σε κάθε νέο τυροκόμο.

L	1	2	3	4	5	6
MC	60	50	30	30	50	100

α) Βρες το οριακό προϊόν κάθε τυροκόμου.

β) Βρες το συνολικό και το μέσο προϊόν.

γ) Από ποιον τυροκόμο εμφανίζεται ο νόμος της φθίνουσας απόδοσης;

Γ3 Θεωρία: εξήγησε με λόγια

★★★

Τέτοιες ερωτήσεις μπαίνουν στο Θέμα Β.

α) Γιατί ο νόμος της φθίνουσας απόδοσης ισχύει μόνο στη βραχυχρόνια περίοδο;

β) Γιατί το MC μπορεί να υπολογιστεί είτε από το TC είτε από το VC;

γ) Γιατί η καμπύλη MC τέμνει την AVC στο κατώτερο σημείο της;

05 · ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

Λύσεις · Κεφάλαιο 3

Όλα τα νούμερα επαληθευμένα. Στρογγυλοποίηση σε 2 δεκαδικά.

Σ/Λ Σωστό / Λάθος

1 Σ	2 Λ	3 Σ	4 Σ	5 Λ	6 Σ
7 Σ	8 Σ	9 Λ	10 Λ		

Γιατί είναι Λ: (2) το Q αυξάνεται με μικρότερο ρυθμό· μειώνεται μόνο όταν MP < 0 · (5) μένει ίδιο σε κάθε επίπεδο παραγωγής · (9) MC = W/MP ⇒ το MC είναι ελάχιστο · (10) μόνο βραχυχρόνια, που υπάρχει σταθερός συντελεστής

Π.Ε. Πολλαπλής επιλογής

1 δ	2 γ	3 γ	4 β	5 β

ΑΣΚΗΣΗ Α1 · ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ ΝΤΟΜΑΤΑΣ

- → MP: 8, 12, 16, 14, 10, 6, 0, −6
- → AP: 8, 10, 12, **12,5**, 12, 11, 9,43, 7,5
- ⇒ **Ο νόμος αρχίζει με τον 4ο εργάτη (MP: 16 → 14)**
- ⇒ **Q max = 66 στο L = 6–7 (MP του 7ου = 0) · μειώνεται από τον 8ο (MP < 0)**
- → AP max = 12,5 στο L = 4 · εκεί MP = 14 > AP, και στον 5ο MP = 10 < AP
- ⇒ **Η MP τέμνει την AP ανάμεσα στον 4ο και τον 5ο εργάτη, στο μέγιστο του AP**

ΑΣΚΗΣΗ Α2 · ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ

- → TC: 100, 160, 200, 250, 320, 420
- → AFC: 100, 50, 33,33, 25, 20 · AVC: 60, 50, 50, 55, 64
- → ATC: 160, 100, 83,33, 80, 84 · MC: 60, 40, 50, 70, 100
- ⇒ **min AVC = 50 (Q = 2–3) · min ATC = 80 (Q = 4)**
- → Q = 4: 80 − 55 = 25 = AFC ✔

ΑΣΚΗΣΗ Α3 · FOOD TRUCK: ΜΕΣΑ ΚΟΣΤΗ ΑΠΟ ΛΙΓΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

- → VC = AVC·Q = 30·10 = **300** · TC = 500 + 300 = **800**
- → AFC = 500/10 = **50** · ATC = 800/10 = **80** (= 50 + 30 ✔)
- ⇒ **Με 20 μερίδες AFC = 500/20 = 25: το ίδιο σταθερό κόστος μοιράζεται σε περισσότερες μερίδες**

ΑΣΚΗΣΗ Β1 · ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΩ ΚΕΝΑ (ΣΑΝ ΑΣΚΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ)

- → L = 1: Q = 12·1 = **12**, MP = 12
- → L = 2: Q = 12 + 18 = **30**, AP = 15
- → L = 3: AP = 54/3 = **18**, MP = 54 − 30 = **24**
- → L = 4: Q = 18·4 = **72**, MP = 18
- → L = 5: Q = 72 + 13 = **85**, AP = 17
- → L = 6: AP = 90/6 = **15**, MP = 5
- ⇒ **MP: 12, 18, 24, 18, 13, 5 ⇒ η φθίνουσα απόδοση αρχίζει με τον 4ο μηχανικό**

ΑΣΚΗΣΗ Β2 · CALL CENTER: MC = W/MP

- → MP: 20, 30, 40, 30, 20 · AP: 20, 25, 30, 30, 28
- → MC = 1.200/MP: 60, 40, **30**, 40, 60
- → AVC = 1.200/AP: 60, 48, **40, 40**, 42,86
- ⇒ **MC min = 30 (Q: 50 → 90) εκεί που MP max = 40 (3ος υπάλληλος)**
- ⇒ **AVC min = 40 εκεί που AP max = 30 (L = 3–4)**

ΑΣΚΗΣΗ Β3 · ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΕΊΟ: ΚΌΣΤΟΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΉ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ

- → MC: 800/20 = 40 · 600/20 = 30 · 400/20 = 20 · 800/20 = 40
- → 30→40: 10·30 = 300 · 40→60: 20·20 = 400 · 60→70: 10·40 = 400
- ⇒ **ΔVC = 1.100 € (έλεγχος: 2.200 − 1.100 ✔)**
- → Από 60 προς τα κάτω το MC = 20 ⇒ ΔQ = 400/20 = 20 κιλά
- ⇒ **Πρέπει να παράγει 40 κιλά**

ΑΣΚΗΣΗ Β4 · ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΊΟ: ΚΌΣΤΗ ΑΠΌ ΛΌΓΙΑ

- → FC = AFC·Q = 30·10 = **300** (ίδιο σε κάθε Q)
- → VC(10) = 20·10 = **200** · TC(12) = 44·12 = 528 ⇒ VC(12) = 528 − 300 = **228**
- → MC = (228 − 200)/(12 − 10) = **14**
- ⇒ **AVC(12) = 228/12 = 19 < 20: λογικό, γιατί MC = 14 < AVC ⇒ το AVC πέφτει**

ΑΣΚΗΣΗ Γ1 · ΕΡΓΟΣΤΆΣΙΟ ΧΥΜΏΝ: ΌΛΟΣ Ο ΠΊΝΑΚΑΣ

- → MP: 10, 20, 30, 20, 10, 6 · AP: 10, 15, 20, 20, 18, 16
- → VC = 1.200·L · AVC = W/AP: 120, 80, 60, 60, 66,67, 75
- → MC = W/MP: 120, 60, 40, 60, 120, 200 · ATC = (VC + 2.400)/Q: 360, 160, 100, **90**, 93,33, 100
- ⇒ **Φθίνουσα απόδοση από τον 4ο εργάτη (MP: 30 → 20)**
- ⇒ **min AVC = 60 (Q = 60–80) και εκεί MC = 60 = AVC · min ATC = 90 στο Q = 80**
- → 70→80: 10·60 = 600 · 80→85: 5·120 = 600
- ⇒ **ΔTC = ΔVC = 1.200 €**

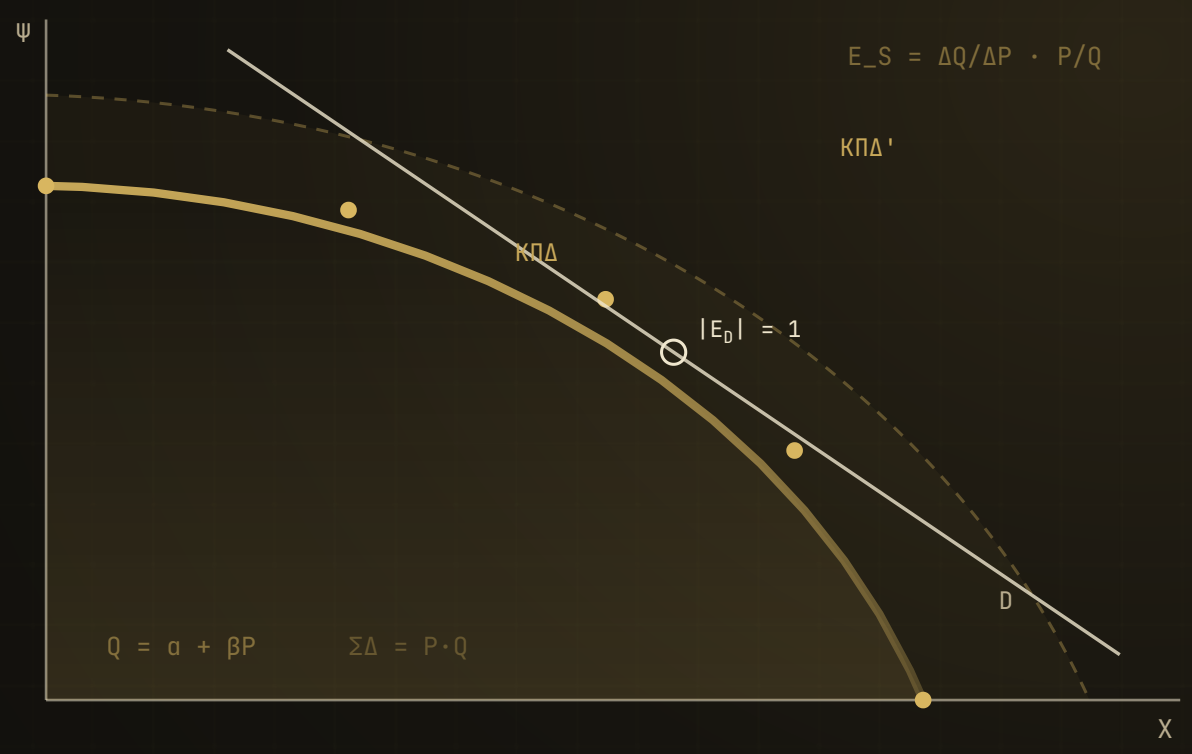
ΑΣΚΗΣΗ Γ2 · ΤΥΡΟΚΟΜΕΊΟ: ΑΠΌ ΤΟ MC ΣΤΟ ΠΡΟΪΌΝ

- → MP = W/MC → 3.000/60 = 50 · 60 · 100 · 100 · 60 · 30
- → Q (αθροιστικά): 50, 110, 210, 310, 370, 400
- → AP = Q/L: 50, 55, 70, 77,5, 74, 66,67
- ⇒ **MP μένει 100 στους 3ο–4ο και πέφτει στον 5ο ⇒ από εκεί η φθίνουσα απόδοση**

ΑΣΚΗΣΗ Γ3 · ΘΕΩΡΊΑ: ΕΞΉΓΗΣΕ ΜΕ ΛΌΓΙΑ

- → Χρειάζεται τουλάχιστον ένας **σταθερός** συντελεστής: αλλάζουν οι αναλογίες σταθερών και μεταβλητών συντελεστών. Μακροχρόνια όλοι είναι μεταβλητοί.
- → TC = FC + VC και το FC δεν μεταβάλλεται ⇒ ΔTC = ΔVC
- → Όσο MC < AVC, το AVC πέφτει · όταν MC > AVC, ανεβαίνει ⇒ η MC συναντά την AVC στο ελάχιστο

Σημειώσεις για το μάθημα: (1) Ξεκίνα από τον φούρνο της σελίδας 2: αν καταλάβει γιατί «στριμώχνονται» οι αρτοποιοί, τα υπόλοιπα βγαίνουν. (2) Η πιο συχνή παγίδα είναι «MP ↓ ⇒ Q ↓», που είναι λάθος. (3) Στο Β3 και στο Γ1δ η λογική είναι η ίδια με την ΚΠΔ: τμήμα-τμήμα. (4) Σειρά: Λ1–Λ3 → Α1–Α3 → Β1, Β2 στην τάξη · Β3, Β4 και Γ για το σπίτι.



ΜΑΘΗΜΑ 04 · ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

ΑΟΘ

Κεφάλαιο 4 · Η προσφορά των αγαθών

Οριακό κόστος · Προσφορά · Μετατοπίσεις · Ελαστικότητα προσφοράς

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ | 4 ΛΥΜΕΝΑ | ΘΕΩΡΙΑ | 10 ΑΣΚΗΣΕΙΣ · 3 ΕΠΙΠΕΔΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ _____

ΤΜΗΜΑ _____

4 ΚΕΦ.

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ · Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ · ΜΑΘΗΜΑ 4

Κεφάλαιο 4
Η προσφορά των αγαθών

Προσφορά της επιχείρησης από το οριακό κόστος · Αγοραία προσφορά · Συνάρτηση προσφοράς · Μετατοπίσεις · Ελαστικότητα προσφοράς

00	Σε απλά λόγια: τι λέει το κεφάλαιο, με παραδείγματα από τη ζωή	σ. 2
01	Τυπολόγιο Κεφαλαίου 4	σ. 3
02	Λυμένα παραδείγματα: 4 κλασικά θέματα βήμα-βήμα	σ. 4
03	Θεωρία: Σωστό / Λάθος & Πολλαπλής επιλογής	σ. 6
04	Ασκήσεις σε τρία επίπεδα: Α βασικές · Β μέτριες · Γ Πανελλαδικών	σ. 7
05	Λύσεις όλων των ασκήσεων (για τον καθηγητή)	σ. 10

Περιεχόμενο
4 λυμένα · 10 Σ/Λ · 5 πολλαπλής · 10 ασκήσεις

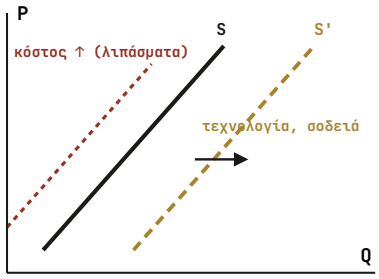
Πώς το δουλεύεις
Λυμένο → αντίστοιχη άσκηση. Α και Β στην τάξη, Γ για το σπίτι

Συμβάσεις βιβλίου
S = MC από το ελάχιστο AVC · E_S σημείου με P_1/Q_1 · τόξου με αθροίσματα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ · ΟΡΙΑΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

Ο παραγωγός φτιάχνει μια επιπλέον μονάδα μόνο αν η τιμή καλύπτει το κόστος της.

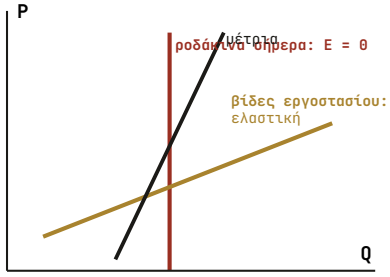
- **Νόμος προσφοράς:** τιμή ↑ ⇒ προσφερόμενη ποσότητα ↑, γιατί μόνο σε υψηλότερη τιμή αξίζει να παραχθούν οι πιο «ακριβές» μονάδες (MC ↑).
- **Καμπύλη προσφοράς της επιχείρησης** = το ανερχόμενο κομμάτι της **MC** από το **ελάχιστο AVC** και πάνω. Πιο κάτω η τιμή δεν καλύπτει ούτε τα υλικά.
- **Αγοραία προσφορά:** προσθέτεις **οριζόντια** τις ποσότητες όλων των παραγωγών σε κάθε τιμή.



ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ · ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Τι αλλάζει όλη την καμπύλη; Κόστος, τεχνολογία, καιρός, αριθμός παραγωγών.

- **Αριστερά (προσφορά ↓):** ακριβότερα λιπάσματα ή ρεύμα, χαλάζι, λιγότεροι παραγωγοί.
- **Δεξιά (προσφορά ↑):** νέα μηχανήματα, καλή σοδειά, περισσότεροι παραγωγοί.
- E_S = πόσο γρήγορα μπορούν να αυξήσουν την παραγωγή. Τα φρέσκα ροδάκινα της ημέρας δεν «μεγαλώνουν» αν ανέβει η τιμή ($E_S = 0$). Ένα εργοστάσιο βάζει δεύτερη βάρδια (ελαστική). Μακροχρόνια η προσφορά είναι πιο ελαστική.



ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ · ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

- Όταν ακρίβυναν απότομα τα λιπάσματα και η ενέργεια (2022), το κόστος παραγωγής των αγροτών ανέβηκε ⇒ η καμπύλη προσφοράς πολλών αγροτικών προϊόντων μετατοπίστηκε **αριστερά**.
- Τα ροδάκινα της Ημαθίας και άλλα ευπαθή προϊόντα: τη συγκεκριμένη μέρα η ποσότητα είναι δεδομένη ⇒ κάθετη καμπύλη προσφοράς, $E_S = 0$.

ΧΑΡΤΗΣ Οι τύποι ασκήσεων του Κεφαλαίου 4

Τύπος	Τι σου δίνουν	Τι κάνεις	Λυμένο
1 · Πίνακας κόστους → προσφορά	Q με VC ή TC	AVC, MC → από το min AVC: P = MC, Q = η ποσότητα της γραμμής	Λ1
2 · Αγοραία προσφορά	Πολλές επιχειρήσεις ή συναρτήσεις	Σε κάθε τιμή αθροίζεις ποσότητες (οριζόντια άθροιση)	Λ2
3 · Συνάρτηση & E_S	Δύο σημεία ή σημείο + E_S	$\delta = \Delta Q/\Delta P$ ή $\delta = E_S \cdot Q/P$ · $\gamma = Q - \delta P$	Λ3
4 · Ποσοστά & μετατοπίσεις	E_S, %ΔP ή «αύξηση της προσφοράς x%»	$\%\Delta Q = E_S \cdot \%\Delta P$ · νέα συνάρτηση = (1 + x)·παλιά	Λ4

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ)

- Υπολόγισε **AVC = VC/Q** και **MC = ΔVC/ΔQ**.
- Βρες το **ελάχιστο AVC**: εκεί όπου **MC = AVC**. Από αυτή τη γραμμή και κάτω στον πίνακα κρατάς **P = MC** και **Q = η ποσότητα της γραμμής**.
- Σε τιμή κάτω από το min AVC η επιχείρηση **δεν παράγει** (Q = 0).

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

$Q_S = \gamma + \delta \cdot P$

δ > 0 πάντα (νόμος προσφοράς). Το γ μπορεί να είναι θετικό, αρνητικό ή 0. Από δύο σημεία: $\delta = \Delta Q/\Delta P$, $\gamma = Q - \delta P$.

ΑΓΟΡΑΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

$Q_{S,αγ} = Q_A + Q_B + \dots$

Με N ίδιες επιχειρήσεις: $Q_{αγ} = N \cdot Q_{επ}$. Προσθέτεις **ποσότητες**, ποτέ τιμές.

ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΗΜΕΙΟΥ

$$E_S = \frac{\Delta Q}{\Delta P} \cdot \frac{P_1}{Q_1}$$

Θετική. Στη γραμμική: $E_S = \delta \cdot P/Q$. Ισοδύναμα %ΔQ/%ΔP.

ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΞΟΥ

$$E_S = \frac{\Delta Q}{\Delta P} \cdot \frac{P_1+P_2}{Q_1+Q_2}$$

Ίδιο αποτέλεσμα προς κάθε κατεύθυνση.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ «ΚΟΛΠΟ» ΤΟΥ Γ

E_S	Προσφορά	Στη γραμμική $Q = \gamma + \delta P$
> 1	ελαστική	γ < 0 (ξεκινά από τον άξονα των τιμών)
= 1	μοναδιαία	γ = 0 (περνά από την αρχή των αξόνων), $E_S = 1$ παντού
< 1	ανελαστική	γ > 0 (ξεκινά από τον άξονα των ποσοτήτων)
= 0	τελείως ανελαστική	κάθετη καμπύλη (π.χ. ευπαθή προϊόντα της ημέρας)

ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΤΗΣ S

- **Αριστερά:** τιμές συντελεστών ↑ · δυσμενής καιρός · λιγότερες επιχειρήσεις
- **Δεξιά:** καλύτερη τεχνολογία · ευνοϊκός καιρός · περισσότερες επιχειρήσεις
- Ο **αριθμός επιχειρήσεων** αφορά μόνο την **αγοραία** καμπύλη

ΠΟΣΟΣΤΑ

$\%\Delta Q = E_S \cdot \%\Delta P$

«Η προσφορά αυξάνεται x% σε κάθε τιμή» ⇒ $Q_S' = (1 + x) \cdot Q_S$: πολλαπλασιάζεις και το γ και το δ.

ΛΥΜΕΝΟ 1 · ΤΥΠΟΣ 1 Από τον πίνακα κόστους στην προσφορά

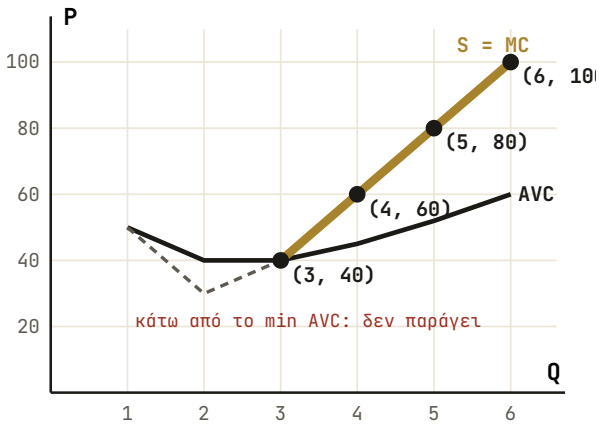
Μικρός παραγωγός ελαιολάδου: Q σε δοχεία την εβδομάδα, σταθερό κόστος FC = 60 €.

Βρες AVC και MC και κατασκεύασε τον πίνακα προσφοράς του παραγωγού.

Q	VC	AVC	MC
0	0	–	–
1	50	50	50
2	80	40	30
3	120	40	40
4	180	45	60
5	260	52	80
6	360	60	100

ΛΥΣΗ

- AVC = VC/Q → 50, 40, 40, 45, 52, 60
- MC = ΔVC/ΔQ → 50, 30, 40, 60, 80, 100
- Ελάχιστο AVC = 40 · στο Q = 3 ισχύει **MC = AVC = 40** ⇒ από εδώ αρχίζει η προσφορά
- ⇒ **Πίνακας προσφοράς: P = 40 → Q = 3 · P = 60 → Q = 4 · P = 80 → Q = 5 · P = 100 → Q = 6**
- Σε τιμή κάτω από 40 δεν συμφέρει να παράγει: δεν καλύπτει ούτε το μεταβλητό κόστος



Η S (χρυσή) είναι η MC πάνω από το ελάχιστο AVC

ΛΥΜΕΝΟ 2 · ΤΥΠΟΣ 2 Αγοραία προσφορά από πολλούς παραγωγούς

Αγορά καρπουζιών: 50 ίδιοι παραγωγοί, ο καθένας με $Q_S = -20 + 4P$.

α) Βρες την αγοραία συνάρτηση προσφοράς. **β)** Πόσα καρπούζια προσφέρονται στην αγορά στην τιμή 10;

ΛΥΣΗ

→ Σε κάθε τιμή: $Q_{αγ} = 50 \cdot Q_{επ} = 50 \cdot (-20 + 4P)$

⇒ **$Q_{S,αγ} = -1.000 + 200P$**

→ $P = 10 \rightarrow Q_{επ} = 20$ ανά παραγωγό → $Q_{αγ} = -1.000 + 2.000$

⇒ $Q_{αγ}$ **= 1.000** **(= 50·20 ✓)**

Παγίδα: αθροίζουμε **ποσότητες** στην ίδια τιμή (οριζόντια άθροιση). Ποτέ δεν προσθέτουμε τιμές.

ΛΥΜΕΝΟ 3 · ΤΥΠΟΣ 3 Συνάρτηση προσφοράς και ελαστικότητα

Ενοικίαση ποδηλάτων σε νησί: τιμή ανά ημέρα P και διαθέσιμα ποδήλατα Q.

Στην τιμή 10 € προσφέρονται 20 ποδήλατα και στα 15 € προσφέρονται 40. **α)** Συνάρτηση. **β)** E_S όταν η τιμή ανεβαίνει από 10 σε 15. **γ)** Ελαστικότητα τόξου.

ΛΥΣΗ

→ $\delta = \dfrac{40 - 20}{15 - 10} = \mathbf{4} \cdot 20 = \gamma + 4 \cdot 10 \Rightarrow \gamma = \mathbf{-20}$

⇒ **$Q_S = -20 + 4P$**

→ $E_S = 4 \cdot \dfrac{10}{20} = \mathbf{2} \Rightarrow$ ελαστική (και $\gamma < 0$, όπως περιμέναμε)

→ $E_\tau = 4 \cdot \dfrac{10 + 15}{20 + 40} = 4 \cdot 0{,}417 = \mathbf{1{,}67}$

ΛΥΜΕΝΟ 4 · ΤΥΠΟΣ 4 Ποσοστά και καλή σοδειά

Παραγωγοί φρούτων μιας περιοχής.

α) Στα μήλα προσφέρονται 400 τόνοι με $E_S = 0{,}5$. Η τιμή αυξάνεται 20%. Πόσοι τόνοι θα προσφερθούν; **β)** Στα αχλάδια η προσφορά είναι $Q_S = -20 + 4P$. Χάρη σε καλή σοδειά αυξάνεται κατά 20% σε κάθε τιμή. Ποια είναι η νέα συνάρτηση;

ΛΥΣΗ

→ $\%\Delta Q = E_S \cdot \%\Delta P = 0{,}5 \cdot 20\% =$ **10%**

⇒ $Q_2 = 400 \cdot 1{,}1 =$ **440 τόνοι**

→ Αύξηση 20% σε **κάθε** τιμή ⇒ πολλαπλασιάζω όλη τη συνάρτηση με 1,2

⇒ $Q_S' = 1{,}2 \cdot (-20 + 4P) =$ **$-24 + 4{,}8P$** ⇒ **μετατόπιση δεξιά**

Να ξεχωρίζεις: «η τιμή αυξάνεται» ⇒ κίνηση πάνω στην S. «Η προσφορά αυξάνεται» ⇒ μετατόπιση της S.

Σ/Λ Σωστό ή Λάθος

1	Η βραχυχρόνια καμπύλη προσφοράς της επιχείρησης είναι το ανερχόμενο τμήμα της MC πάνω από την AVC.	Σ / Λ
2	Στη συνάρτηση $Q_S = γ + δP$ το γ είναι πάντα θετικός αριθμός.	Σ / Λ
3	Η αύξηση της τιμής ενός παραγωγικού συντελεστή μετατοπίζει την καμπύλη προσφοράς δεξιά.	Σ / Λ
4	Η βελτίωση της τεχνολογίας μετατοπίζει την καμπύλη προσφοράς δεξιά.	Σ / Λ
5	Ο αριθμός των επιχειρήσεων επηρεάζει την καμπύλη προσφοράς της μεμονωμένης επιχείρησης.	Σ / Λ
6	Η ελαστικότητα της προσφοράς είναι θετική, γιατί τιμή και ποσότητα κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση.	Σ / Λ
7	Η προσφορά είναι συνήθως πιο ελαστική στη μακροχρόνια περίοδο.	Σ / Λ
8	Για ευπαθή γεωργικά προϊόντα, σε μια ορισμένη περίοδο, η ελαστικότητα προσφοράς είναι μηδέν.	Σ / Λ
9	Η μεταβολή της τιμής του ίδιου του αγαθού μετατοπίζει την καμπύλη προσφοράς.	Σ / Λ
10	Η αγοραία προσφορά προκύπτει από την οριζόντια άθροιση των ατομικών προσφορών.	Σ / Λ

Π.Ε. Πολλαπλής επιλογής

1. Αν $E_S = 2$ και η τιμή αυξηθεί κατά 5%, η προσφερόμενη ποσότητα:

α) αυξάνεται 2,5%
β) αυξάνεται 10%
γ) μειώνεται 10%
δ) αυξάνεται 7%

2. Κάθετη καμπύλη προσφοράς σημαίνει:

α) $E_S = 1$
β) $E_S \to \infty$
γ) $E_S = 0$
δ) $E_S > 1$

3. Ποιο από τα παρακάτω μετατοπίζει την καμπύλη προσφοράς αριστερά;

α) νέα τεχνολογία
β) αύξηση των μισθών
γ) καλή σοδειά
δ) αύξηση της τιμής του αγαθού

4. Η επιχείρηση αρχίζει να προσφέρει όταν η τιμή φτάσει:

α) το ελάχιστο AFC
β) το ελάχιστο AVC
γ) το μέγιστο MC
δ) το μηδέν

5. Για $Q_S = 5P$ η ελαστικότητα προσφοράς είναι σε κάθε σημείο:

α) 0
β) 0,5
γ) 1
δ) 5

ΕΠΙΠΕΔΟ Α Βασικές · ένας τύπος κάθε φορά

A1 Αυγά φάρμας: πίνακας και ελαστικότητα

★☆☆ · Λυμένο 3

Φάρμα: P σε € ανά δωδεκάδα, Q σε εκατοντάδες δωδεκάδες.

Δίνεται $Q_S = -10 + 5P$.

α) Φτιάξε πίνακα προσφοράς για P = 4, 6, 8, 10, 12.

β) Βρες την E_S όταν η τιμή ανεβαίνει από 6 σε 8 και χαρακτήρισε την προσφορά.

γ) Βρες την ελαστικότητα τόξου μεταξύ P = 10 και P = 12.

A2 Βρίσκω τη συνάρτηση από δύο σημεία

★☆☆ · Λυμένο 3

Αρτοποιείο που πουλά σε καφετέριες: P ανά τεμάχιο κρουασάν (σε λεπτά), Q τεμάχια.

Στην τιμή 20 προσφέρονται 100 τεμάχια και στην τιμή 30 προσφέρονται 160.

α) Βρες τη γραμμική συνάρτηση προσφοράς.

β) Βρες την E_S όταν η τιμή ανεβαίνει από 20 σε 30.

A3 Μέλι: μείωση τιμής

★☆☆ · Λυμένο 4

Μελισσοκόμοι μιας περιοχής προσφέρουν 500 κιλά, με E_S = 0,8.

Η τιμή του μελιού μειώνεται κατά 10%.

α) Πόσο % αλλάζει η προσφερόμενη ποσότητα;

β) Πόσα κιλά θα προσφερθούν;

ΕΠΙΠΕΔΟ Β Μέτριες · δύο-τρία βήματα

B1 Ζυθοποιείο: προσφορά από το κόστος

★★☆ · Λυμένο 1

Μικρό ζυθοποιείο: Q σε εκατοντάδες μπουκάλια, FC = 100 €.

α) Υπολόγισε AVC και MC.

β) Από ποιο επίπεδο παραγωγής αρχίζει η καμπύλη προσφοράς; Γιατί;

γ) Κατασκεύασε τον πίνακα προσφοράς.

δ) Αν η τιμή είναι 20, πόσα θα παράγει;

Q	VC
0	0
1	30
2	50
3	72
4	96
5	130
6	180

B2 Αγορά με δύο τύπους παραγωγών

★★☆ · Λυμένο 2

Αγορά ντομάτας: 40 μεγάλοι παραγωγοί με $Q_A = -20 + 4P$ και 60 μικροί με $Q_B = -10 + 2P$.

α) Βρες την αγοραία συνάρτηση προσφοράς (για τιμές όπου προσφέρουν όλοι).

β) Πόση ποσότητα προσφέρεται στην τιμή 10;

γ) Βρες την E_S της αγοράς στην τιμή 10.

B3 Τι παθαίνει η προσφορά;

★★☆ · θεωρία

Αγορά ελαιολάδου.

Για κάθε γεγονός πες αν έχουμε μετατόπιση της S (δεξιά ή αριστερά) ή κίνηση πάνω στην S:

α) Αυξάνεται ο κατώτατος μισθός των εργατών γης.

β) Νέα ελαιοτριβεία με καλύτερα μηχανήματα.

γ) Χαλάζι καταστρέφει μέρος της σοδειάς.

δ) Ανεβαίνει η τιμή του ελαιολάδου.

ε) Πολλοί παραγωγοί σταματούν την καλλιέργεια.

B4 Περισσότερη προσφορά σε κάθε τιμή

★★☆ · Λυμένο 4

Ηλιακά πάνελ: νέα εργοστάσια μπαίνουν στην αγορά.

Η αρχική προσφορά είναι $Q_S = -40 + 8P$. Η προσφορά αυξάνεται κατά 25% σε κάθε τιμή.

α) Βρες τη νέα συνάρτηση προσφοράς.

β) Βρες την ποσότητα στην τιμή 20 πριν και μετά.

γ) Βρες την E_S στην τιμή 20 πριν και μετά. Τι παρατηρείς;

ΕΠΙΠΕΔΟ Γ Θέματα σε ύφος Πανελλαδικών · για το σπίτι

Γ1 Από τους εργάτες στην προσφορά της αγοράς

★★★

Εργοστάσιο κουτιών: μόνη μεταβλητή η εργασία, μισθός W = 600 €. Στην αγορά υπάρχουν 100 ίδιες επιχειρήσεις.

L	Q
0	0
1	10
2	30
3	60
4	80
5	90
6	95

α) Υπολόγισε MP, AP, MC και AVC.

β) Κατασκεύασε τον πίνακα προσφοράς της επιχείρησης.

γ) Κατασκεύασε τον πίνακα αγοραίας προσφοράς.

δ) Βρες την ελαστικότητα τόξου της προσφοράς της επιχείρησης μεταξύ των τιμών 30 και 60.

Γ2 Συνάρτηση από ελαστικότητα

★★★

Αγορά ενοικιαζόμενων δωματίων σε νησί, για μία εβδομάδα του Αυγούστου.

Η προσφορά είναι γραμμική. Στην τιμή 10 προσφέρονται 60 δωμάτια και η E_S (όταν η τιμή ανεβαίνει από το σημείο αυτό) είναι 0,5.

α) Βρες τη συνάρτηση προσφοράς.

β) Βρες την ποσότητα και την E_S στην τιμή 20.

γ) Εξήγησε γιατί εδώ η E_S είναι πάντα μικρότερη από 1.

Γ3 Θεωρία: εξήγησε με λόγια ⋆⋆⋆

Θέμα Β.

α) Γιατί η καμπύλη προσφοράς έχει θετική κλίση;

β) Γιατί η επιχείρηση δεν παράγει σε τιμή κάτω από το ελάχιστο AVC;

γ) Ποιος είναι ο σημαντικότερος παράγοντας που επηρεάζει την ελαστικότητα προσφοράς και γιατί;

05 · ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

Λύσεις · Κεφάλαιο 4

Όλα τα νούμερα επαληθευμένα. Στρογγυλοποίηση σε 2 δεκαδικά.

Σ/Λ Σωστό / Λάθος

1 Σ	2 Λ	3 Λ	4 Σ	5 Λ	6 Σ
7 Σ	8 Σ	9 Λ	10 Σ		

Γιατί είναι Λ: (2) το γ μπορεί να είναι θετικό, αρνητικό ή μηδέν· θετικό είναι πάντα το δ · (3) το κόστος ανεβαίνει ⇒ η S πάει αριστερά · (5) επηρεάζει μόνο την αγοραία καμπύλη · (9) προκαλεί κίνηση πάνω στην ίδια καμπύλη (μεταβολή προσφερόμενης ποσότητας)

Π.Ε. Πολλαπλής επιλογής

1 β	2 γ	3 β	4 β	5 γ

ΑΣΚΗΣΗ Α1 · ΑΥΓΆ ΦΆΡΜΑΣ: ΠΊΝΑΚΑΣ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΌΤΗΤΑ

→ Q: 10, 20, 30, 40, 50

→ $E_S = 5 \cdot 6/20 =$ **1,5** ⇒ ελαστική (γ < 0 ✔)

→ $E_\tau = 5 \cdot (10 + 12)/(40 + 50) = 5 \cdot 0{,}244 =$ **1,22**

ΑΣΚΗΣΗ Α2 · ΒΡΊΣΚΩ ΤΗ ΣΥΝΆΡΤΗΣΗ ΑΠΌ ΔΎΟ ΣΗΜΕΊΑ

→ δ = (160 − 100)/(30 − 20) = **6** · 100 = γ + 120 ⇒ γ = **−20**

⇒ **$Q_S = -20 + 6P$**

→ $E_S = 6 \cdot 20/100 =$ **1,2** ⇒ ελαστική

ΑΣΚΗΣΗ Α3 · ΜΕΛΙ: ΜΕΊΩΣΗ ΤΙΜΉΣ

→ $\%\Delta Q = 0{,}8 \cdot (-10\%) =$ **−8%**

⇒ **$Q_2 = 500 \cdot 0{,}92 =$ 460 κιλά** (κίνηση προς τα κάτω πάνω στην ίδια S)

ΑΣΚΗΣΗ Β1 · ΖΥΘΟΠΟΙΕΊΟ: ΠΡΟΣΦΟΡΆ ΑΠΌ ΤΟ ΚΌΣΤΟΣ

→ AVC: 30, 25, 24, 24, 26, 30 · MC: 30, 20, 22, 24, 34, 50

⇒ **Ελάχιστο AVC = 24 και στο Q = 4 ισχύει MC = AVC = 24 ⇒ εκεί αρχίζει η S**

⇒ **Πίνακας: P = 24 → Q = 4 · P = 34 → Q = 5 · P = 50 → Q = 6**

→ P = 20 < 24 = min AVC ⇒ **Q = 0**: δεν καλύπτει το μεταβλητό κόστος

ΑΣΚΗΣΗ Β2 · ΑΓΟΡΆ ΜΕ ΔΎΟ ΤΎΠΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΏΝ

→ $Q_{αγ} = 40 \cdot (-20 + 4P) + 60 \cdot (-10 + 2P) = -800 + 160P - 600 + 120P$

⇒ **$Q_S = -1.400 + 280P$**

→ P = 10 → Q = −1.400 + 2.800 = **1.400**

→ $E_S = 280 \cdot 10/1.400 =$ **2** ⇒ ελαστική

ΑΣΚΗΣΗ Β3 · ΤΙ ΠΑΘΑΊΝΕΙ Η ΠΡΟΣΦΟΡΆ;

- α) Κόστος ↑ ⇒ **αριστερά**
- β) Τεχνολογία ⇒ **δεξιά**
- γ) Δυσμενής καιρός ⇒ **αριστερά**
- δ) Τιμή του ίδιου ⇒ **κίνηση πάνω** στην S (↑ προσφερόμενη ποσότητα)
- ε) Λιγότερες επιχειρήσεις ⇒ αγοραία S **αριστερά**

ΑΣΚΗΣΗ Β4 · ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΆ ΣΕ ΚΆΘΕ ΤΙΜΉ

- $Q_S' = 1{,}25\cdot(-40 + 8P) =$ **$-50 + 10P$**
- P = 20: πριν 120 → μετά **150**
- E_S πριν = 8·20/120 = **1,33** · μετά = 10·20/150 = **1,33**
- ⇒ **Ίδια ελαστικότητα: όταν η συνάρτηση πολλαπλασιάζεται με έναν αριθμό, το δP/Q δεν αλλάζει**

ΑΣΚΗΣΗ Γ1 · ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΕΡΓΆΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΆ ΤΗΣ ΑΓΟΡΆΣ

- MP: 10, 20, 30, 20, 10, 5 · AP: 10, 15, 20, 20, 18, 15,83
- MC = W/MP: 60, 30, 20, 30, 60, 120 · AVC = W/AP: 60, 40, 30, 30, 33,33, 37,89
- ⇒ **min AVC = 30 και MC = AVC = 30 στο Q = 80 ⇒ S: (P = 30, Q = 80), (60, 90), (120, 95)**
- ⇒ **Αγοραία: P = 30 → 8.000 · 60 → 9.000 · 120 → 9.500**
- $E_\tau = (90 - 80)/(60 - 30)\cdot(30 + 60)/(80 + 90) = 0{,}333\cdot0{,}529 =$ **0,18** ⇒ ανελαστική

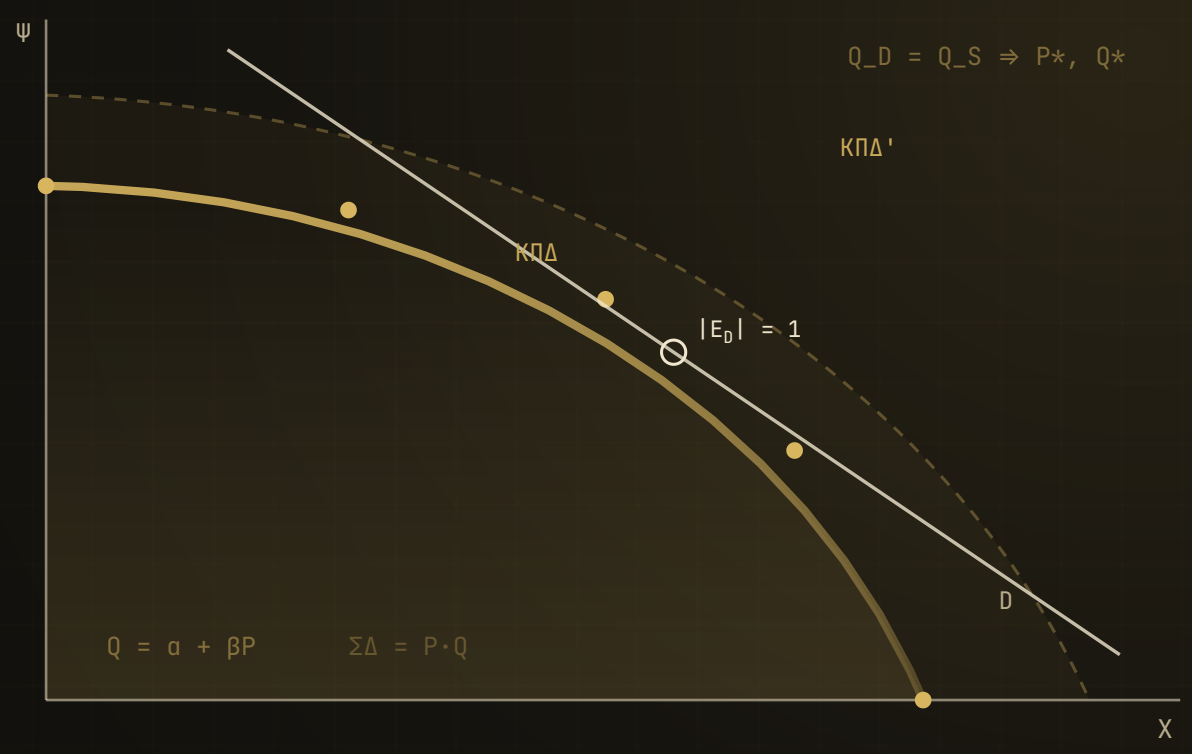
ΑΣΚΗΣΗ Γ2 · ΣΥΝΆΡΤΗΣΗ ΑΠΌ ΕΛΑΣΤΙΚΌΤΗΤΑ

- $E_S = \delta\cdot P/Q \Rightarrow 0{,}5 = \delta\cdot10/60 \Rightarrow \delta =$ **3** · 60 = γ + 30 ⇒ γ = **30**
- ⇒ **$Q_S = 30 + 3P$**
- P = 20 → Q = **90** · $E_S = 3\cdot20/90 =$ **0,67**
- ⇒ **γ > 0 ⇒ η Q είναι πάντα μεγαλύτερη από δP ⇒ $E_S = \delta P/Q < 1$ (ανελαστική)**

ΑΣΚΗΣΗ Γ3 · ΘΕΩΡΊΑ: ΕΞΉΓΗΣΕ ΜΕ ΛΌΓΙΑ

- Η S είναι το ανερχόμενο τμήμα της MC. Η MC ανεβαίνει λόγω φθίνουσας απόδοσης ⇒ για περισσότερη ποσότητα χρειάζεται μεγαλύτερη τιμή.
- Αν P < min AVC, τα έσοδα δεν καλύπτουν ούτε το μεταβλητό κόστος ⇒ χάνει λιγότερα αν δεν παράγει (χάνει μόνο το FC).
- Ο **χρόνος**: όσο μεγαλύτερο το διάστημα προσαρμογής, τόσο πιο εύκολα αλλάζει η παραγωγή ⇒ μακροχρόνια η προσφορά είναι πιο ελαστική.

Σημειώσεις για το μάθημα: (1) Το κλειδί του κεφαλαίου είναι το Λυμένο 1: αν ο μαθητής βρίσκει σωστά πού MC = min AVC, έχει τις μισές μονάδες. (2) Συχνή παγίδα: προσθέτει τιμές στην αγοραία προσφορά. (3) Το «κόλπο» του γ (γ < 0 ελαστική, γ = 0 μοναδιαία, γ > 0 ανελαστική) βοηθάει για γρήγορο έλεγχο. (4) Σειρά: Λ1–Λ3 → Α1–Α3 → Β1, Β3 στην τάξη · Β2, Β4 και Γ για το σπίτι.



ΜΑΘΗΜΑ 05 · ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

ΑΟΘ

Κεφάλαιο 5 · Ο προσδιορισμός των τιμών

Ισορροπία · Μετατοπίσεις · Ανώτατη τιμή · Κατώτατη τιμή

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ | 5 ΛΥΜΕΝΑ | ΘΕΩΡΙΑ | 10 ΑΣΚΗΣΕΙΣ · 3 ΕΠΙΠΕΔΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ _____

ΤΜΗΜΑ _____

5 ΚΕΦ.

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ · Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ · ΜΑΘΗΜΑ 5

Κεφάλαιο 5
Ο προσδιορισμός των τιμών

Ισορροπία αγοράς · Έλλειμμα και πλεόνασμα · Μετατοπίσεις D και S · Ανώτατη τιμή και μαύρη αγορά · Κατώτατη τιμή

00	Σε απλά λόγια: τι λέει το κεφάλαιο, με παραδείγματα από τη ζωή	σ. 2
01	Τυπολόγιο Κεφαλαίου 5	σ. 3
02	Λυμένα παραδείγματα: 5 κλασικά θέματα βήμα-βήμα	σ. 4
03	Θεωρία: Σωστό / Λάθος & Πολλαπλής επιλογής	σ. 6
04	Ασκήσεις σε τρία επίπεδα: Α βασικές · Β μέτριες · Γ Πανελλαδικών	σ. 7
05	Λύσεις όλων των ασκήσεων (για τον καθηγητή)	σ. 10

Περιεχόμενο
5 λυμένα · 10 Σ/Λ · 5 πολλαπλής · 10 ασκήσεις

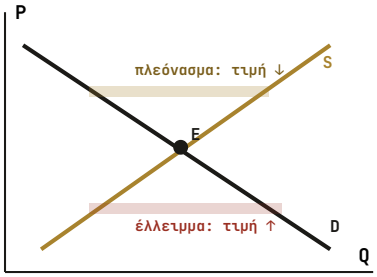
Πώς το δουλεύεις
Λυμένο → αντίστοιχη άσκηση. Α και Β στην τάξη, Γ για το σπίτι

Συμβάσεις βιβλίου
Ισορροπία: $Q_D = Q_S$ · καπέλο = $P_\mu - P_A$ · πλεόνασμα = $Q_S - Q_D$

ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ · ΕΛΛΕΙΜΜΑ · ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ

Η τιμή «ψάχνει» μόνη της το σημείο όπου όσα θέλουν να αγοράσουν = όσα θέλουν να πουλήσουν.

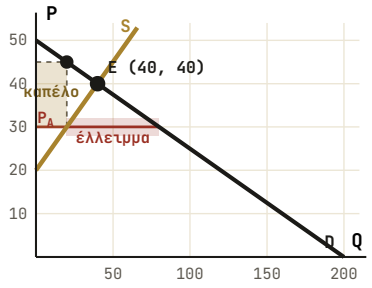
- **Πάνω** από την ισορροπία μένει απούλητο εμπόρευμα (**πλεόνασμα**) ⇒ οι πωλητές κατεβάζουν τιμές.
- **Κάτω** από την ισορροπία δεν φτάνει για όλους (**έλλειμμα**) ⇒ ουρές, η τιμή ανεβαίνει.
- Αλλάζει η D ή η S (εισόδημα, κόστος, καιρός…) ⇒ βρίσκεται **νέα** ισορροπία.



ΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Το κράτος «παγώνει» την τιμή: ανώτατη για να προστατέψει καταναλωτές, κατώτατη για να προστατέψει παραγωγούς.

- **Ανώτατη τιμή P_A** (κάτω από την ισορροπία) ⇒ **έλλειμμα**. Όσοι δεν βρίσκουν πληρώνουν «από κάτω»: **μαύρη αγορά** και **καπέλο**.
- **Κατώτατη τιμή P_K** (πάνω από την ισορροπία) ⇒ **πλεόνασμα**, που συνήθως το αγοράζει το κράτος στην P_K.



ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ · ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙΣ ΔΕΙ

- Άνοιξη 2020: με το ξέσπασμα της πανδημίας μπήκαν ανώτατες τιμές σε μάσκες και αντισηπτικά ⇒ σε πολλά σημεία εμφανίστηκαν ελλείψεις.
- Εισιτήρια για μια sold-out συναυλία: η επίσημη τιμή είναι χαμηλότερη από όσο θα πλήρωναν πολλοί ⇒ μεταπώληση πιο ακριβά, δηλαδή «καπέλο».
- Αγροτικά προϊόντα (π.χ. ελαιόλαδο) με τιμή παρέμβασης: το σχολικό βιβλίο το φέρνει ως παράδειγμα κατώτατης τιμής για την προστασία του εισοδήματος των αγροτών.

ΧΑΡΤΗΣ Οι τύποι ασκήσεων του Κεφαλαίου 5

Τύπος	Τι σου δίνουν	Τι κάνεις	Λυμένο
1 · Ισορροπία	Συναρτήσεις D και S ή πίνακας	$Q_D = Q_S \rightarrow P^* \rightarrow Q^*$	Λ1
2 · Ανώτατη τιμή	D, S και $P_A < P^*$	$Q_S(P_A)$, $Q_D(P_A) \rightarrow$ έλλειμμα $\rightarrow P_\mu$ από $Q_D = Q_S(P_A) \rightarrow$ καπέλο	Λ2
3 · Κατώτατη τιμή	D, S και $P_K > P^*$	πλεόνασμα $= Q_S - Q_D \rightarrow$ δαπάνη κράτους $= P_K \cdot$πλεόνασμα	Λ3
4 · Μετατόπιση	«Η ζήτηση αυξάνεται κατά…», νέα S κ.λπ.	Νέα συνάρτηση → νέα ισορροπία → σύγκριση P, Q	Λ4
5 · Συναρτήσεις από Ε	Ισορροπία και E_D, E_S	$\beta = E_D \cdot Q/P$, $\delta = E_S \cdot Q/P \rightarrow \alpha, \gamma$	Λ5

ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ

$\alpha + \beta P = \gamma + \delta P$

$\Rightarrow P^* = (\alpha - \gamma)/(\delta - \beta)$, μετά $Q^* = \alpha + \beta P^*$. Έλεγχος με την S.

ΕΚΤΟΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ

- $P > P^*$: **πλεόνασμα** = $Q_S - Q_D$
- $P < P^*$: **έλλειμμα** = $Q_D - Q_S$

ΑΝΩΤΑΤΗ ΤΙΜΗ P_A ($P_A < P^*$) · ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

- Πωλείται μόνο $\mathbf{Q_S(P_A)}$ · ζητείται $Q_D(P_A) \Rightarrow$ **έλλειμμα** = $Q_D - Q_S$
- **Τιμή μαύρης αγοράς P_μ:** η τιμή στην οποία οι καταναλωτές απορροφούν **όλη** την ποσότητα που προσφέρθηκε $\Rightarrow Q_D(P_\mu) = Q_S(P_A)$
- **Καπέλο** = $P_\mu - P_A$ (το μέγιστο ύψος του) · λύσεις του κράτους: δελτία, σειρά προτεραιότητας, ουρές

ΚΑΤΩΤΑΤΗ ΤΙΜΗ P_K ($P_K > P^*$) · ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

- **Πλεόνασμα** = $Q_S(P_K) - Q_D(P_K)$ · το κράτος το αγοράζει στην P_K
- **Δαπάνη κράτους** = $P_K \cdot (Q_S - Q_D)$ · **Δαπάνη καταναλωτών** = $P_K \cdot Q_D$ · **Έσοδα παραγωγών** = $P_K \cdot Q_S$

ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΕΑ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ

Τι αλλάζει	P*	Q*
Ζήτηση ↑ (D δεξιά)	↑	↑
Ζήτηση ↓ (D αριστερά)	↓	↓
Προσφορά ↑ (S δεξιά)	↓	↑
Προσφορά ↓ (S αριστερά)	↑	↓
D ↑ και S ↑ μαζί	; (εξαρτάται)	↑ σίγουρα
D ↑ και S ↓ μαζί	↑ σίγουρα	; (εξαρτάται)

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ

$$\beta = E_D \cdot \frac{Q^*}{P^*} \cdot \delta = E_S \cdot \frac{Q^*}{P^*}$$

Μετά $\alpha = Q^* - \beta P^*$, $\gamma = Q^* - \delta P^*$.

«Η ΖΗΤΗΣΗ ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ 30 ΣΕ ΚΑΘΕ ΤΙΜΗ»

$Q_D' = Q_D + 30$

Αλλάζει μόνο το α. Αν λέει «κατά 20%», τότε $Q_D' = 1{,}2 \cdot Q_D$.

ΛΥΜΕΝΟ 1 · ΤΥΠΟΣ 1 Ισορροπία, έλλειμμα, πλεόνασμα

Αγορά παγωτού σε παραλία το καλοκαίρι: P σε λεπτά ανά μπάλα, Q σε εκατοντάδες μπάλες.

$Q_D = 200 - 4P$ και $Q_S = -40 + 2P$. **α)** Βρες την ισορροπία. **β)** Τι συμβαίνει στις τιμές 30 και 50;

ΛΥΣΗ

→ $Q_D = Q_S \rightarrow 200 - 4P = -40 + 2P \rightarrow 240 = 6P$

⇒ **$P^* = 40$ και $Q^* = 200 - 160 = 40$** (έλεγχος: $-40 + 80 = 40$ ✓)

→ $P = 30 < P^*$: $Q_D = 80$, $Q_S = 20$ ⇒ **έλλειμμα 60** ⇒ η τιμή θα ανέβει

→ $P = 50 > P^*$: $Q_D = 0$, $Q_S = 60$ ⇒ **πλεόνασμα 60** ⇒ η τιμή θα πέσει

ΛΥΜΕΝΟ 2 · ΤΥΠΟΣ 2 Ανώτατη τιμή και μαύρη αγορά

Η ίδια αγορά. Ο δήμος βάζει ανώτατη τιμή $P_A = 30$ για να μην «φεσώνονται» οι λουόμενοι.

α) Πόσο είναι το έλλειμμα; **β)** Ποια είναι η τιμή της μαύρης αγοράς και πόσο το καπέλο;

ΛΥΣΗ

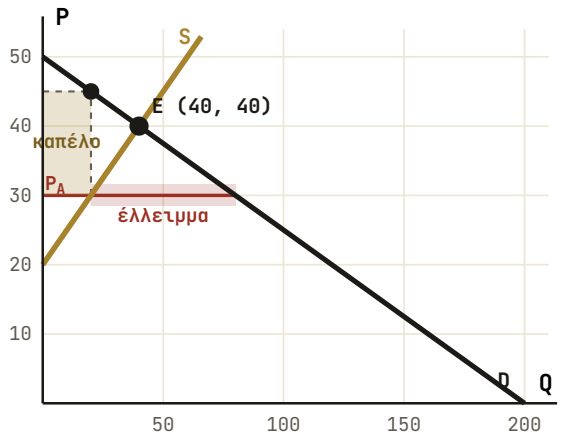
→ Στην $P_A = 30$: $Q_S = -40 + 60 =$ **20** · $Q_D = 200 - 120 =$ **80**

⇒ **Έλλειμμα = 80 − 20 = 60**

→ Μαύρη αγορά: με 20 μονάδες στην αγορά, ποια τιμή κάνει τους καταναλωτές να ζητούν ακριβώς 20;

→ $200 - 4P_\mu = 20 \rightarrow P_\mu =$ **45**

⇒ **Καπέλο = 45 − 30 = 15**



Κόκκινη λωρίδα: έλλειμμα · χρυσό: το καπέλο

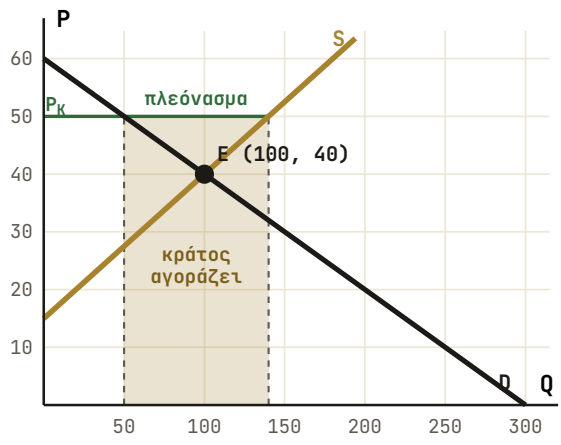
ΛΥΜΕΝΟ 3 · ΤΥΠΟΣ 3 Κατώτατη τιμή: το κράτος αγοράζει το πλεόνασμα

Αγορά σιταριού: P σε € ανά τόνο (×10), Q σε χιλιάδες τόνους.

$Q_D = 300 - 5P$ και $Q_S = -60 + 4P$. Το κράτος ορίζει κατώτατη τιμή $P_K = 50$. **α)** Ισορροπία. **β)** Πλεόνασμα και δαπάνη κράτους. **γ)** Έσοδα παραγωγών.

ΛΥΣΗ

- → $300 - 5P = -60 + 4P \rightarrow 9P = 360 \rightarrow$ **$P^* = 40$**, $Q^* =$ **100**
- → $P_K = 50$: $Q_D = 50 \cdot Q_S = 140$
- ⇒ **Πλεόνασμα = 140 − 50 = 90 · δαπάνη κράτους = 50·90 = 4.500**
- → Καταναλωτές: 50·50 = 2.500 · κράτος: 4.500
- ⇒ **Έσοδα παραγωγών = 50·140 = 7.000 (= 2.500 + 4.500 ✔) · πριν ήταν 40·100 = 4.000**



Σκιασμένο: το πλεόνασμα που αγοράζει το κράτος

ΛΥΜΕΝΟ 4 · ΤΥΠΟΣ 4 Καύσωνας: η ζήτηση αυξάνεται

Πίσω στο παγωτό: ένας καύσωνας αυξάνει τη ζήτηση κατά 30 μονάδες σε κάθε τιμή.

Αρχικά $Q_D = 200 - 4P$, $Q_S = -40 + 2P$. Βρες τη νέα ισορροπία και σύγκρινε.

ΛΥΣΗ

- → Νέα ζήτηση: $Q_D' = 200 - 4P + 30 =$ **$230 - 4P$**
- → $230 - 4P = -40 + 2P \rightarrow 6P = 270 \rightarrow$ **$P^* = 45$**
- → $Q^* = 230 - 180 =$ **50**
- ⇒ **Τιμή 40 → 45 ↑ και ποσότητα 40 → 50 ↑: όπως λέει ο πίνακας (D ↑ ⇒ P ↑, Q ↑)**

ΛΥΜΕΝΟ 5 · ΤΥΠΟΣ 5 Συναρτήσεις από την ισορροπία και τις ελαστικότητες

Αγορά φρέσκου γάλακτος σε μια πόλη.

Στην ισορροπία $P^* = 10$ και $Q^* = 100$. Εκεί $E_D = -0{,}5$ και $E_S = 1$. Βρες τις γραμμικές συναρτήσεις.

ΛΥΣΗ

- → Ζήτηση: $\beta = E_D \cdot \frac{Q^*}{P^*} = -0{,}5 \cdot 10 =$ **-5** · $\alpha = 100 + 50 =$ **150**
- ⇒ **$Q_D = 150 - 5P$**
- → Προσφορά: $\delta = E_S \cdot \frac{Q^*}{P^*} = 1 \cdot 10 =$ **10** · $\gamma = 100 - 100 =$ **0**
- ⇒ **$Q_S = 10P$ (περνά από την αρχή ⇒ $E_S = 1$ ✔)**

Σ/Λ Σωστό ή Λάθος

1	Στην τιμή ισορροπίας η ζητούμενη ποσότητα είναι ίση με την προσφερόμενη.	Σ / Λ
2	Σε τιμή μεγαλύτερη από την τιμή ισορροπίας εμφανίζεται έλλειμμα.	Σ / Λ
3	Η αύξηση της ζήτησης, με σταθερή προσφορά, αυξάνει την τιμή και την ποσότητα ισορροπίας.	Σ / Λ
4	Η αύξηση της προσφοράς, με σταθερή ζήτηση, αυξάνει την τιμή ισορροπίας.	Σ / Λ
5	Η ανώτατη τιμή ορίζεται κάτω από την τιμή ισορροπίας.	Σ / Λ
6	Η επιβολή ανώτατης τιμής δημιουργεί πλεόνασμα.	Σ / Λ
7	Η «μαύρη αγορά» εμφανίζεται συνήθως όταν επιβάλλεται ανώτατη τιμή.	Σ / Λ
8	Η κατώτατη τιμή επιβάλλεται για να προστατέψει τους καταναλωτές.	Σ / Λ
9	Αν αυξηθούν ταυτόχρονα η ζήτηση και η προσφορά, η ποσότητα ισορροπίας σίγουρα αυξάνεται.	Σ / Λ
10	Αν αυξηθούν ταυτόχρονα η ζήτηση και η προσφορά, η τιμή ισορροπίας σίγουρα αυξάνεται.	Σ / Λ

Π.Ε. Πολλαπλής επιλογής

1. Αν $Q_D = 100 - 2P$ και $Q_S = -20 + 4P$, η τιμή ισορροπίας είναι:

α) 10 β) 20
γ) 30 δ) 60

2. Σκοπός της ανώτατης τιμής είναι:

α) η προστασία των παραγωγών β) η προστασία των καταναλωτών
γ) η αύξηση των φόρων δ) η αύξηση της προσφοράς

3. Η επιβολή κατώτατης τιμής πάνω από την τιμή ισορροπίας προκαλεί:

α) έλλειμμα β) πλεόνασμα
γ) μαύρη αγορά δ) ισορροπία

4. Μείωση της προσφοράς με σταθερή ζήτηση προκαλεί:

α) P ↓, Q ↑ β) P ↑, Q ↓
γ) P ↑, Q ↑ δ) P ↓, Q ↓

5. Το καπέλο στη μαύρη αγορά ισούται με:

α) $P^* - P_A$ β) $P_\mu - P_A$
γ) $Q_D - Q_S$ δ) $P_A \cdot Q_S$

ΕΠΙΠΕΔΟ Α Βασικές · ένας τύπος κάθε φορά

A1 Ισορροπία στην αγορά καφέ

★☆☆ · Λυμένο 1

Freddo espresso σε μια φοιτητική γειτονιά: P σε € (×0,1), Q σε δεκάδες καφέδες.

$Q_D = 120 - 3P$ και $Q_S = -30 + 2P$.

α) Βρες την τιμή και την ποσότητα ισορροπίας.

β) Τι εμφανίζεται στην τιμή 20 και πόσο;

γ) Τι εμφανίζεται στην τιμή 36 και πόσο;

A2 Ισορροπία από πίνακα

★☆☆

Λαϊκή αγορά: μήλα, P σε λεπτά ανά κιλό, Q σε κιλά.

α) Ποια είναι η τιμή και η ποσότητα ισορροπίας;

β) Βρες τις γραμμικές συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς.

γ) Επιβεβαίωσε την ισορροπία αλγεβρικά.

P	Q_D	Q_S
10	90	30
20	80	50
30	70	70
40	60	90
50	50	110

A3 Τι γίνεται με τιμή και ποσότητα;

★☆☆ · θεωρία

Αγορά ξενοδοχειακών δωματίων σε ένα νησί.

Για κάθε γεγονός πες τι γίνεται με την P* και την Q*:

α) Ένα διεθνές φεστιβάλ φέρνει περισσότερους επισκέπτες.

β) Χτίζονται πολλά νέα ξενοδοχεία.

γ) Ακριβαίνει το ρεύμα για τα ξενοδοχεία.

δ) Έρχονται περισσότεροι επισκέπτες και χτίζονται και νέα ξενοδοχεία.

ΕΠΙΠΕΔΟ Β Μέτριες · δύο-τρία βήματα

B1 Πλαφόν στις μάσκες

★★☆ · Λυμένο 2

Αγορά μασκών σε μια πόλη (υποθετικά νούμερα, εμπνευσμένα από το 2020): P σε λεπτά, Q σε χιλιάδες.

$Q_D = 180 - 4P$ και $Q_S = -20 + 6P$. Το κράτος ορίζει ανώτατη τιμή $P_A = 15$.

α) Βρες την ισορροπία.

β) Πόσο είναι το έλλειμμα στην P_A;

γ) Βρες την τιμή της μαύρης αγοράς και το καπέλο.

B2 Κατώτατη τιμή στο γάλα

★★☆ · Λυμένο 3

Αγορά αιγοπρόβειου γάλακτος: P σε λεπτά ανά λίτρο, Q σε τόνους.

$Q_D = 400 - 10P$ και $Q_S = -80 + 6P$. Το κράτος ορίζει κατώτατη τιμή $P_K = 35$ και αγοράζει το πλεόνασμα.

α) Βρες την ισορροπία.

β) Βρες το πλεόνασμα και τη δαπάνη του κράτους.

γ) Σύγκρινε τα έσοδα των παραγωγών πριν και μετά.

B3 Τουριστική σεζόν και ακριβότερο κόστος

★★☆ · Λυμένο 4

Αγορά ενοικιαζόμενων σκαφών.

Αρχικά $Q_D = 150 - 3P$ και $Q_S = -30 + 3P$.

α) Βρες την αρχική ισορροπία.

β) Η ζήτηση αυξάνεται κατά 30 μονάδες σε κάθε τιμή. Βρες τη νέα ισορροπία.

γ) Ταυτόχρονα ακριβαίνουν τα καύσιμα και η προσφορά μειώνεται κατά 12 μονάδες σε κάθε τιμή. Βρες την τελική ισορροπία.

B4 Συναρτήσεις από ελαστικότητες

★★☆ · Λυμένο 5

Αγορά ψωμιού σε μια πόλη.

Στην ισορροπία $P^* = 20$ και $Q^* = 80$. Εκεί $E_D = -0{,}75$ και $E_S = 1{,}5$.

α) Βρες τη γραμμική συνάρτηση ζήτησης.

β) Βρες τη γραμμική συνάρτηση προσφοράς.

γ) Επιβεβαίωσε ότι η ισορροπία είναι πράγματι (20, 80).

ΕΠΙΠΕΔΟ Γ Θέματα σε ύφος Πανελλαδικών · για το σπίτι

Γ1 Εισιτήρια ντέρμπι και καπέλο (ύφος 5/2011)

★★★

Εισιτήρια για ένα ντέρμπι: P σε € (×10), Q σε χιλιάδες εισιτήρια.

$Q_D = 100 - 10P$ και $Q_S = -20 + 10P$. Η ομάδα ορίζει ανώτατη τιμή P_A. Οι φίλαθλοι είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν καπέλο 2 για να απορροφήσουν όλα τα εισιτήρια που πουλήθηκαν.

α) Βρες την ισορροπία.

β) Βρες την ανώτατη τιμή P_A.

γ) Πόσο είναι το έλλειμμα στην P_A;

Βοήθεια: $P_\mu = P_A + 2$ και $Q_D(P_\mu) = Q_S(P_A)$.

Γ2 Κατώτατη τιμή και ελαστικότητα

★★★

Αγορά βαμβακιού.

$Q_D = 240 - 4P$ και $Q_S = -60 + 6P$.

α) Βρες την ισορροπία και την E_D σε αυτήν (όταν η τιμή αυξάνεται).

β) Εξήγησε γιατί η ΣΔ των καταναλωτών είναι μέγιστη στην ισορροπία.

γ) Το κράτος ορίζει κατώτατη τιμή 35. Βρες τη δαπάνη των καταναλωτών, τη δαπάνη του κράτους και τα έσοδα των παραγωγών.

Γ3 Ροδάκινα: τελείως ανελαστική προσφορά ⋆⋆⋆

Το σχολικό βιβλίο χρησιμοποιεί την αγορά ροδάκινων: κάθε μέρα η ποσότητα είναι δεδομένη.

$Q_D = 300 - 4P$. Στην αρχή της περιόδου η προσφορά είναι $Q_S = 100$ (κάθετη) και αργότερα, όταν ωριμάσουν περισσότερα, $Q_S = 140$.

α) Βρες την τιμή ισορροπίας σε κάθε περίπτωση.

β) Υπολόγισε την ελαστικότητα τόξου της ζήτησης μεταξύ των δύο σημείων.

γ) Τι γίνεται με τα έσοδα των παραγωγών; Είναι λογικό;

05 · ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

Λύσεις · Κεφάλαιο 5

Όλα τα νούμερα επαληθευμένα. Στρογγυλοποίηση σε 2 δεκαδικά.

Σ/Λ Σωστό / Λάθος

1 Σ	2 Λ	3 Σ	4 Λ	5 Σ	6 Λ
7 Σ	8 Λ	9 Σ	10 Λ		

Γιατί είναι Λ: (2) εμφανίζεται πλεόνασμα · (4) η τιμή μειώνεται και η ποσότητα αυξάνεται · (6) δημιουργεί έλλειμμα · (8) προστατεύει τους παραγωγούς · (10) εξαρτάται από το ποια μετατόπιση είναι μεγαλύτερη

Π.Ε. Πολλαπλής επιλογής

1 β	2 β	3 β	4 β	5 β

ΑΣΚΗΣΗ Α1 · ΙΣΟΡΡΟΠΊΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΆ ΚΑΦΈ

→ 120 − 3P = −30 + 2P → 5P = 150 → **P* = 30**, Q* = **30**

→ P = 20: Q_D = 60, Q_S = 10 ⇒ **έλλειμμα 50**

→ P = 36: Q_D = 12, Q_S = 42 ⇒ **πλεόνασμα 30**

ΑΣΚΗΣΗ Α2 · ΙΣΟΡΡΟΠΊΑ ΑΠΌ ΠΊΝΑΚΑ

⇒ **P* = 30, Q* = 70** (εκεί $Q_D = Q_S$)

→ D: β = −10/10 = −1, α = 90 + 10 = 100 ⇒ **Q_D = 100 − P**

→ S: δ = 20/10 = 2, γ = 30 − 20 = 10 ⇒ **Q_S = 10 + 2P**

→ 100 − P = 10 + 2P → 3P = 90 → P = 30 ✔

ΑΣΚΗΣΗ Α3 · ΤΙ ΓΊΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΙΜΉ ΚΑΙ ΠΟΣΌΤΗΤΑ;

→ α) D ↑ ⇒ **P ↑, Q ↑**

→ β) S ↑ ⇒ **P ↓, Q ↑**

→ γ) S ↓ (κόστος ↑) ⇒ **P ↑, Q ↓**

→ δ) D ↑ και S ↑ ⇒ **Q ↑ σίγουρα**, η P εξαρτάται από το ποια μετατόπιση είναι μεγαλύτερη

ΑΣΚΗΣΗ Β1 · ΠΛΑΦΌΝ ΣΤΙΣ ΜΆΣΚΕΣ

→ 180 − 4P = −20 + 6P → 10P = 200 → **P* = 20**, Q* = **100**

→ P_A = 15: Q_D = 120, Q_S = 70 ⇒ **έλλειμμα 50**

→ $Q_D(P_\mu)$ = 70 → 180 − 4P_μ = 70 → **P_μ = 27,5**

⇒ **Καπέλο = 27,5 − 15 = 12,5**

ΑΣΚΗΣΗ Β2 · ΚΑΤΏΤΑΤΗ ΤΙΜΉ ΣΤΟ ΓΆΛΑ

→ 400 − 10P = −80 + 6P → 16P = 480 → **P* = 30**, Q* = **100**

→ P_K = 35: Q_D = 50, Q_S = 130 ⇒ **πλεόνασμα 80**

→ Δαπάνη κράτους = 35·80 = **2.800**

⇒ **Έσοδα παραγωγών: 30·100 = 3.000 → 35·130 = 4.550 ↑**

ΑΣΚΗΣΗ Β3 · ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΉ ΣΕΖΌΝ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΌΤΕΡΟ ΚΌΣΤΟΣ

→ 150 − 3P = −30 + 3P → **P* = 30**, Q* = **60**

→ Q_D' = 180 − 3P → 180 − 3P = −30 + 3P → **P = 35**, Q = **75**

→ Q_S' = −42 + 3P → 180 − 3P = −42 + 3P → 6P = 222 → **P = 37**, Q = **69**

⇒ **Τελικά: τιμή 30 → 37 ↑, ποσότητα 60 → 69 ↑ (D ↑ και S ↓ ⇒ η P ↑ σίγουρα)**

ΑΣΚΗΣΗ Β4 · ΣΥΝΑΡΤΉΣΕΙΣ ΑΠΌ ΕΛΑΣΤΙΚΌΤΗΤΕΣ

→ β = −0,75·80/20 = **−3** · α = 80 + 60 = **140** ⇒ Q_D = 140 − 3P

→ δ = 1,5·80/20 = **6** · γ = 80 − 120 = **−40** ⇒ Q_S = −40 + 6P

→ 140 − 3P = −40 + 6P → 9P = 180 → P = 20, Q = 80 ✔

ΑΣΚΗΣΗ Γ1 · ΕΙΣΙΤΉΡΙΑ ΝΤΈΡΜΠΙ ΚΑΙ ΚΑΠΈΛΟ (ΥΦΟΣ 5/2011)

→ 100 − 10P = −20 + 10P → **P* = 6**, Q* = **40**

→ $Q_S(P_A) = Q_D(P_A + 2)$ → $-20 + 10P_A = 100 - 10P_A - 20$ → $20P_A = 100$

⇒ **P_A = 5 · έλεγχος: $Q_S(5) = 30 = Q_D(7)$** ✔

→ Έλλειμμα: $Q_D(5) - Q_S(5)$ = 50 − 30 = **20**

ΑΣΚΗΣΗ Γ2 · ΚΑΤΏΤΑΤΗ ΤΙΜΉ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΌΤΗΤΑ

→ 240 − 4P = −60 + 6P → **P* = 30**, Q* = **120** · E_D = −4·30/120 = **−1**

⇒ **$|E_D| = 1$ στο μέσο της D (P_{max} = 60) ⇒ ΣΔ μέγιστη = 30·120 = 3.600**

→ P_K = 35: Q_D = 100, Q_S = 150 ⇒ πλεόνασμα 50

⇒ **Καταναλωτές: 35·100 = 3.500 (λιγότερα από 3.600) · κράτος: 35·50 = 1.750 · παραγωγοί: 35·150 = 5.250**

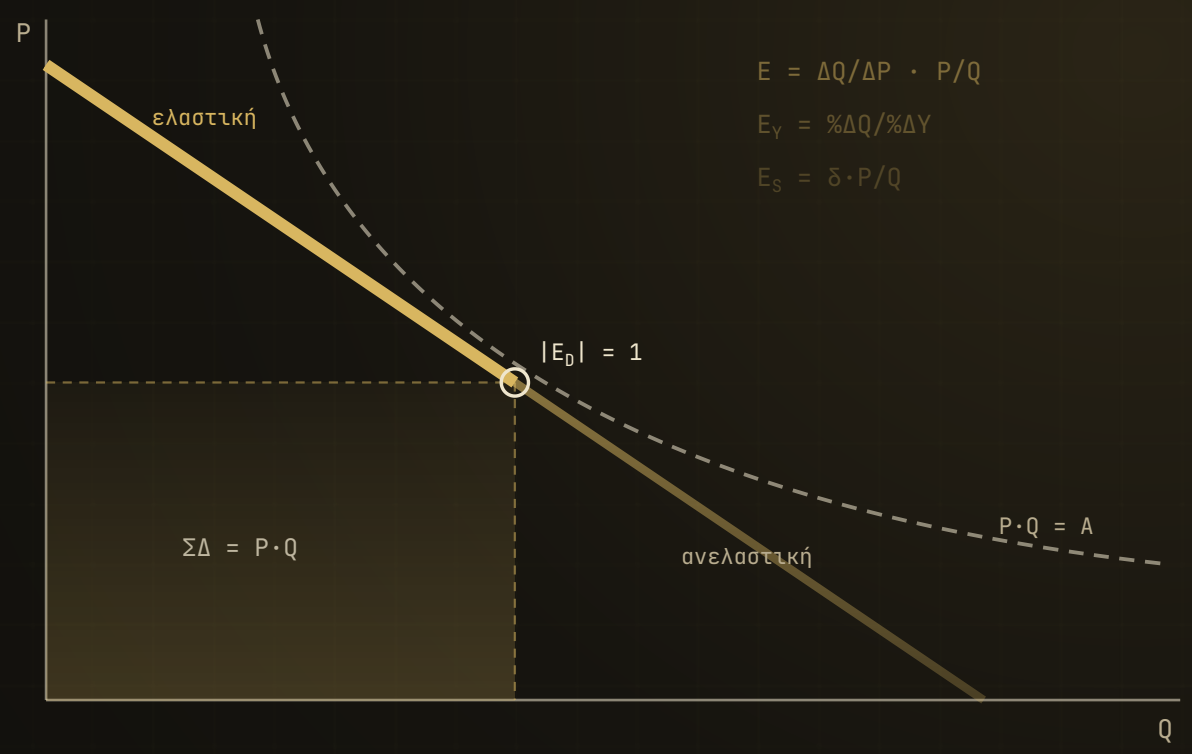
ΑΣΚΗΣΗ Γ3 · ΡΟΔΆΚΙΝΑ: ΤΕΛΕΊΩΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΉ ΠΡΟΣΦΟΡΆ

→ 100 = 300 − 4P → **P = 50** · 140 = 300 − 4P → **P = 40**

→ E_τ = (140 − 100)/(40 − 50)·(50 + 40)/(100 + 140) = (−4)·0,375 = **−1,5** ⇒ ελαστική

⇒ **Έσοδα: 50·100 = 5.000 → 40·140 = 5.600 ↑: λογικό, γιατί σε ελαστική ζήτηση η τιμή πέφτει και η ΣΔ ανεβαίνει**

Σημειώσεις για το μάθημα: (1) Ζήτα πάντα έλεγχο με τη δεύτερη συνάρτηση: ένα λάθος πρόσημο φαίνεται αμέσως. (2) Στη μαύρη αγορά η πιο συχνή παγίδα είναι να βάλει τη $Q_D(P_A)$ αντί για τη $Q_S(P_A)$. (3) Το Γ1 είναι ακριβώς η λογική του θέματος 5/2011. (4) Σειρά: Λ1–Λ3 → Α1–Α3 → Β1, Β2 στην τάξη · Λ4–Λ5, Β3, Β4 και Γ για το σπίτι.



ΜΑΘΗΜΑ 06 · ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

ΑΟΘ

Ειδικό τεύχος · Ελαστικότητες ΣΟΣ

Κεφ. 2, 4, 5 · Όλοι οι τύποι που πέφτουν στις Πανελλαδικές

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ | 8 ΛΥΜΕΝΑ | ΘΕΩΡΙΑ | 14 ΑΣΚΗΣΕΙΣ · 3 ΕΠΙΠΕΔΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ _____

ΤΜΗΜΑ _____

Ε
ΣΟΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ · Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ · ΜΑΘΗΜΑ 6

Ελαστικότητες Τα ΣΟΣ για τις Πανελλαδικές

Σημείου και τόξου · Επιλογή συνδυασμών · Ευθεία και ισοσκελής υπερβολή · Συνολική δαπάνη · Ποσοστά · Εισοδηματική · Ελαστικότητα προσφοράς και ισορροπία

00	Σε απλά λόγια: τι λέει το κεφάλαιο, με παραδείγματα από τη ζωή	σ. 2
01	Τυπολόγιο Ελαστικοτήτων	σ. 4
02	Λυμένα παραδείγματα: 8 κλασικά θέματα βήμα-βήμα	σ. 6
03	Θεωρία: Σωστό / Λάθος & Πολλαπλής επιλογής	σ. 11
04	Ασκήσεις σε τρία επίπεδα: Α βασικές · Β μέτριες · Γ Πανελλαδικών	σ. 12
05	Λύσεις όλων των ασκήσεων (για τον καθηγητή)	σ. 15

Περιεχόμενο
8 λυμένα · 12 Σ/Λ · 6 πολλαπλής · 14 ασκήσεις

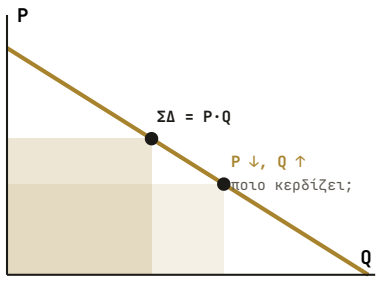
Πώς το δουλεύεις
Λυμένο → αντίστοιχη άσκηση. Α και Β στην τάξη, Γ για το σπίτι

Συμβάσεις βιβλίου
E_D σημείου με P_1/Q_1 του σημείου εκκίνησης · τόξου με $(P_1+P_2)/(Q_1+Q_2)$ · E_Y με Y_1/Q_1 · E_S όπως η E_D

ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΖΗΤΗΣΗΣ · ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Ελαστικότητα = πόσο «τσιμπάει» ο αγοραστής όταν αλλάζει η τιμή.

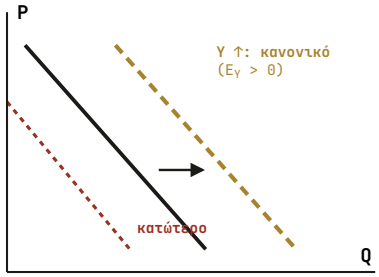
- **E_D = %ΔQ / %ΔP**. Αν η τιμή ανέβει 10% και η ποσότητα πέσει 20% ⇒ E = −2: ο κόσμος αντιδρά πολύ (ελαστική).
- **Σημείου ή τόξου;** Σημείου: ξεκινάς από ένα σημείο και πας προς τα κάπου (P_1, Q_1 του σημείου εκκίνησης). Τόξου: ένας αριθμός για όλο το κομμάτι, ίδιος και προς τις δύο κατευθύνσεις.
- **ΣΔ = P·Q** = τα λεφτά που δίνουν οι καταναλωτές = τα έσοδα των παραγωγών. Κερδίζει η μεγαλύτερη ποσοστιαία μεταβολή.



ΕΙΣΟΔΗΜΑ · ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Ίδια λογική, άλλος «διακόπτης»: το εισόδημα ή ο παραγωγός.

- **E_Y = %ΔQ / %ΔY**, με την τιμή **σταθερή**. Θετική ⇒ κανονικό (φρέσκο ψάρι). Αρνητική ⇒ κατώτερο (φτηνή μαργαρίνη).
- **E_S = %ΔQ_S / %ΔP**, πάντα θετική. Γρήγορος τρόπος: στην Q_S = γ + δP κοιτάς το πρόσημο του γ.
- Στις Πανελλαδικές η ελαστικότητα πέφτει σχεδόν κάθε χρόνο, συνήθως ως ερώτημα μέσα στο Θέμα Γ ή Δ.



ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ · ΓΙΑΤΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ

- Ρούχα με πολλά υποκατάστατα: η ζήτηση για ένα συγκεκριμένο κατάστημα είναι ελαστική ⇒ στις εκπτώσεις η τιμή πέφτει, αλλά πουλιούνται πολύ περισσότερα κομμάτια και τα έσοδα μπορεί να ανέβουν.
- Καύσιμα: το ντίζελ ήταν 22,8% ακριβότερο τον Μάρτιο 2026 από ό,τι έναν χρόνο πριν (ΕΛΣΤΑΤ). Όποιος πρέπει να πάει στη δουλειά δεν σταματά να βάζει καύσιμα ⇒ ανελαστική ζήτηση. Γι' αυτό το κράτος βάζει μεγάλους φόρους στα καύσιμα: τα έσοδα δεν πέφτουν πολύ.

ΤΑ 6 ΣΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΥΓΧΩΡΟΥΝ ΛΑΘΟΣ

1. Σημείου: **P_1 και Q_1 είναι του σημείου ΑΠΟ το οποίο ξεκινάς**, όχι του τελικού.
2. «Μία μόνο ελαστικότητα» ή «ανεξάρτητα από την κατεύθυνση» ⇒ **τόξου**.
3. E_D μόνο ανάμεσα σε συνδυασμούς με **ίδιο εισόδημα** (ceteris paribus). E_Y μόνο με **ίδια τιμή**.
4. Ελαστική: Ρ και ΣΔ πάνε **αντίθετα** · ανελαστική: **ίδια φορά** · μοναδιαία: ΣΔ **σταθερή**.
5. Ευθεία ζήτηση: στο **μέσο** $|E| = 1$ και η ΣΔ είναι **μέγιστη**. Ισοσκελής υπερβολή: $|E| = 1$ παντού (με τον τύπο του τόξου).
6. Πρόσημα: $E_D < 0$ πάντα · $E_S > 0$ πάντα · E_Y θετική ή αρνητική.

ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΕΣΕΙ · ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ

- **Δέσμες 1999:** διάγραμμα με D_1, D_2 · E_D και E_Y ⇒ βρες τιμή και εισόδημα (Λ7, Β4)
- **Δέσμες 2000:** τιμή −40% και μετά εισόδημα · βρες το %ΔΥ (Λ6, Γ3)
- **Δέσμες 2001:** $E_D = -0{,}5$, τιμή +20% ⇒ %Δ της ΣΔ (Λ5)
- **Πανελλαδικές 2004:** πίνακας Ρ–Q–Υ, «μία μόνο ελαστικότητα τόξου», E_Y, συνάρτηση, ισορροπία (Γ4)
- **Πανελλαδικές 2011 · 2013:** πίνακας με ΣΔ ή με υποκατάστατο · επιλογή συνδυασμών και ΣΔ με ελαστικότητα τόξου (Λ2, Γ1)
- **Διαγωνίσματα προσομοίωσης 2025–26:** ελαστικότητα τόξου για να εξηγηθεί η μεταβολή των εσόδων μαζί με ανώτατη τιμή · E_Y με μετατόπιση της D (Γ2, Λ7)

ΧΑΡΤΗΣ Οι 9 τύποι ασκήσεων ελαστικότητας που πέφτουν

Τύπος	Τι σου δίνουν	Τι κάνεις	Λυμένο
1 · Σημείου	Δύο σημεία και κατεύθυνση	$\Delta Q/\Delta P$ · P_1/Q_1 με το σημείο εκκίνησης	Λ1
2 · Τόξου	«ανεξάρτητα από την κατεύθυνση»	$\Delta Q/\Delta P$ · $(P_1+P_2)/(Q_1+Q_2)$	Λ1
3 · Πίνακας Ρ–Q–Υ	Πίνακας με τιμή, ποσότητα, εισόδημα	Διαλέγεις συνδυασμούς: E_D ίδιο Υ, E_Y ίδιο Ρ	Λ2
4 · Ευθεία ζήτηση	$Q = \alpha - \beta P$	$E = -\beta P/Q$ · $\|E\| = 1$ στο μέσο · max ΣΔ στο $P = \alpha/2\beta$	Λ3
5 · Ισοσκελής υπερβολή	$P \cdot Q$ = σταθερό	ΣΔ σταθερή · τόξου = −1	Λ4
6 · Ποσοστά, ΣΔ, φόρος	Ε και %ΔΡ (ή στόχος %ΔQ)	$\%\Delta Q = E \cdot \%\Delta P$ · $\Sigma\Delta_2/\Sigma\Delta_1 = (1+\%\Delta P)(1+\%\Delta Q)$	Λ5
7 · Τιμή και εισόδημα μαζί	E_D, E_Y, δύο ποσοστά	Βήμα-βήμα: πρώτα η τιμή, μετά το εισόδημα	Λ6
8 · Συνάρτηση από Ε	Σημείο + E_D (και E_Y)	$\beta = \|E\| \cdot Q/P$ · $\alpha = Q + \beta P$ · παράλληλη μετατόπιση	Λ7
9 · E_S και ισορροπία	Q_D, Q_S, μετατόπιση	Ισορροπία → E_D, E_S εκεί → τόξου ανάμεσα στις ισορροπίες	Λ8

ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΟΣ

$$E_D = \frac{\Delta Q}{\Delta P} \cdot \frac{P_1}{Q_1}$$

Ισοδύναμα $\%\Delta Q \ / \ \%\Delta P$. P_1, Q_1 = το σημείο **εκκίνησης**. Από Α σε Β βγαίνει άλλος αριθμός από ό,τι από Β σε Α: ο λόγος ΔQ/ΔP μένει ίδιος, αλλάζει ο P/Q.

ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΞΟΥ ΣΟΣ

$$E_\tau = \frac{\Delta Q}{\Delta P} \cdot \frac{P_1+P_2}{Q_1+Q_2}$$

Ένας αριθμός για όλο το τόξο ΑΒ, ίδιος και προς τις δύο κατευθύνσεις. Ισχύει $|E_A| > |E_\tau| > |E_B|$: η απόλυτη τιμή του τόξου είναι ανάμεσα στις απόλυτες τιμές των δύο άκρων.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ (ΣΕ ΑΠΟΛΥΤΗ ΤΙΜΗ)

$\|E_D\|$	Ζήτηση	Τι σημαίνει	Καμπύλη
> 1	ελαστική	$\|\%\Delta Q\| > \|\%\Delta P\|$	πάνω μισό της ευθείας
= 1	μοναδιαία	$\|\%\Delta Q\| = \|\%\Delta P\|$	μέσο της ευθείας · ισοσκελής υπερβολή P·Q = A
< 1	ανελαστική	$\|\%\Delta Q\| < \|\%\Delta P\|$	κάτω μισό της ευθείας
= 0	τελείως ανελαστική	η Q δεν αλλάζει	κάθετη (π.χ. απαραίτητο φάρμακο)
→ ∞	άπειρη ελαστικότητα	οποιαδήποτε Q στην ίδια τιμή	οριζόντια

ΕΥΘΕΙΑ ΖΗΤΗΣΗ Q = A - BP ΣΟΣ

$$E = -\beta \cdot P/Q$$

Μέσο: $P = \alpha/2\beta$, $Q = \alpha/2$, $|E| = 1$, **μέγιστη ΣΔ**. Στον άξονα των P: $|E| \to \infty$. Στον άξονα των Q: $E = 0$.

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

$$\beta = |E| \cdot \frac{Q}{P} \cdot \alpha = Q + \beta \cdot P$$

Παράλληλη μετατόπιση (λόγω εισοδήματος) ⇒ ίδιο β, νέο α.

ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΟΣ

Ζήτηση	P ↑	P ↓	Κανόνας
ελαστική $\|E\| > 1$	ΣΔ ↓	ΣΔ ↑	P και ΣΔ αντίθετα: «κερδίζει» η ποσότητα
ανελαστική $\|E\| < 1$	ΣΔ ↑	ΣΔ ↓	P και ΣΔ ίδια φορά: «κερδίζει» η τιμή
μοναδιαία $\|E\| = 1$	ΣΔ σταθερή	ΣΔ σταθερή	οι δύο μεταβολές αλληλοαναιρούνται

Σε ασκήσεις τόξου η εξήγηση στηρίζεται στην **ελαστικότητα τόξου** των δύο σημείων.

ΠΟΣΟΣΤΑ

$\%\Delta Q = E \cdot \%\Delta P$

$\Sigma\Delta_2/\Sigma\Delta_1 = (1 + \%\Delta P)\cdot(1 + \%\Delta Q)$. Στόχος «η Q να πέσει x%» ⇒ $\%\Delta P = x / E$ (π.χ. φόρος).

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

$$E_Y = \frac{\Delta Q}{\Delta Y} \cdot \frac{Y_1}{Q_1}$$

Ίδια τιμή στους δύο συνδυασμούς. $E_Y > 0$ κανονικό · $E_Y < 0$ κατώτερο. Η αλλαγή του Y **μετατοπίζει** την καμπύλη ζήτησης.

ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

$E_S = \delta \cdot P/Q$

Στην $Q_S = \gamma + \delta P$: $\gamma < 0 \Rightarrow E_S > 1 \cdot \gamma = 0 \Rightarrow E_S = 1 \cdot \gamma > 0 \Rightarrow E_S < 1$. Κάθετη S ⇒ $E_S = 0$.

ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

Αλλάζουν τιμή **και** εισόδημα;

- Βήμα 1: $Q' = Q\cdot(1 + E_D\cdot\%\Delta P)$ πάνω στην ίδια D
- Βήμα 2: $Q'' = Q'\cdot(1 + E_Y\cdot\%\Delta Y)$ με μετατόπιση

ΠΑΓΙΔΕΣ ΠΟΥ ΚΟΣΤΙΖΟΥΝ ΜΟΝΑΔΕΣ

- Το πρόσημο της E_D γράφεται **αρνητικό**. Ο χαρακτηρισμός γίνεται με την **απόλυτη** τιμή.
- Στην ισοσκελή υπερβολή η ελαστικότητα **σημείου** με διακριτή μεταβολή δεν βγαίνει ακριβώς −1. Ακριβώς −1 βγαίνει με τον τύπο του **τόξου**.
- Πριν υπολογίσεις, γράψε **ποιους συνδυασμούς διάλεξες και γιατί** (ceteris paribus). Αυτή η αιτιολόγηση βαθμολογείται.
- Στρογγυλοποίηση σε **2 δεκαδικά** μόνο στο τέλος, όχι στα ενδιάμεσα βήματα.

ΛΥΜΕΝΟ 1 · ΤΥΠΟΙ 1–2 **ΣΟΣ** **Ίδιο τόξο, τρεις ελαστικότητες**

Καντίνα σε σχολή: P η τιμή του τοστ (€), Q τοστ την εβδομάδα.

Όταν η τιμή μειώνεται από 5 σε 4 €, η ζητούμενη ποσότητα αυξάνεται από 200 σε 260. **α)** E_D από Α σε Β. **β)** E_D από Β σε Α. **γ)** Ελαστικότητα τόξου. **δ)** Τι κάνει η ΣΔ; Συμφωνεί με το (γ);

ΛΥΣΗ

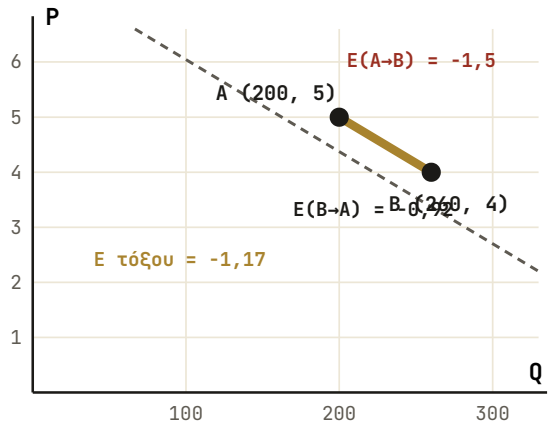
→ Α → Β: $E = \frac{260 - 200}{4 - 5} \cdot \frac{5}{200} = -60 \cdot 0{,}025 =$ **−1,5** ⇒ ελαστική

→ Β → Α: $E = \frac{200 - 260}{5 - 4} \cdot \frac{4}{260} = -60 \cdot 0{,}0154 =$ **−0,92** ⇒ ανελαστική

→ Τόξου: $E = -60 \cdot \frac{5 + 4}{200 + 260} = -60 \cdot 0{,}0196 =$ **−1,17** ⇒ ελαστική

⇒ **Έλεγχος: |−1,5| > |−1,17| > |−0,92| ✔**

→ ΣΔ: 5·200 = 1.000 → 4·260 = 1.040 ⇒ P ↓ και ΣΔ ↑ ⇒ ελαστική, όπως λέει το τόξου ✔



Ίδιο ΔQ/ΔP, διαφορετικό P/Q στα δύο άκρα

Γιατί διαφέρουν; Το ΔQ/ΔP είναι ίδιο, αλλά ο λόγος P/Q στο Α (5/200) είναι μεγαλύτερος από ό,τι στο Β (4/260).

ΛΥΜΕΝΟ 2 · ΤΥΠΟΣ 3 **ΣΟΣ** **Ποιους συνδυασμούς διαλέγω;**

Αγορά φρέσκου ψαριού σε μια πόλη: P σε €/κιλό, Q σε τόνους τον μήνα, Y το μέσο εισόδημα (€).

α) Βρες την E_D με τον κατάλληλο τύπο και αιτιολόγησε την επιλογή. **β)** Βρες την E_Y όταν το εισόδημα αυξάνεται και χαρακτήρισε το αγαθό. **γ)** Βρες τη γραμμική συνάρτηση ζήτησης για Y = 2.000.

	P	Q	Y
A	12	30	2.000
B	10	40	2.000
Γ	10	52	2.400

ΛΥΣΗ

- E_D: χρειάζομαι **ίδιο Y** και διαφορετική P ⇒ μόνο τα **Α και Β** · ζητείται ένας αριθμός ⇒ **τόξου**
- $E_\tau = \frac{40-30}{10-12} \cdot \frac{12+10}{30+40} = -5 \cdot 0{,}314 =$ **−1,57** ⇒ ελαστική
- E_Y: χρειάζομαι **ίδια P** και διαφορετικό Y ⇒ **Β → Γ**
- $E_Y = \frac{52-40}{2.400-2.000} \cdot \frac{2.000}{40} = 0{,}03 \cdot 50 =$ **1,5** > 0 ⇒ **κανονικό**
- Συνάρτηση (A, B): β = 10/2 = 5 · α = 30 + 5·12 = 90
- ⇒ **Q_D = 90 − 5P** (έλεγχος Β: 90 − 50 = 40 ✓)

Στις Πανελλαδικές η φράση «να αιτιολογήσετε μεταξύ ποιων συνδυασμών» θέλει γραπτά: «ίδιο εισόδημα, ceteris paribus».

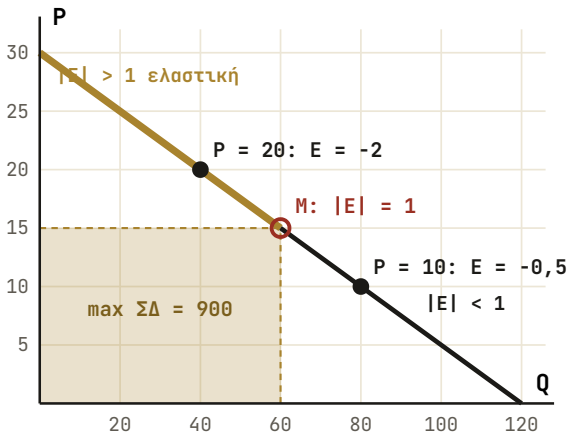
ΛΥΜΕΝΟ 3 · ΤΥΠΟΣ 4 **ΣΟΣ** **Πού μεγιστοποιούνται τα έσοδα**

Ένα σχολείο οδηγών με ζήτηση $Q_D = 120 - 4P$ (P σε δεκάδες €, Q μαθήματα).

α) E_D στις τιμές 10, 15, 20. **β)** Σε ποια τιμή είναι μέγιστα τα έσοδα; **γ)** Αν τώρα χρεώνει 20, να ανεβάσει ή να κατεβάσει την τιμή;

ΛΥΣΗ

- E = −4·P/Q · P = 10 → Q = 80 → E = **−0,5** · P = 15 → Q = 60 → E = **−1** · P = 20 → Q = 40 → E = **−2**
- Μέσο της ευθείας: P = 120/(2·4) = 15, Q = 60 ⇒ |E| = 1
- ⇒ **Μέγιστη ΣΔ = 15·60 = 900** (στο 10 και στο 20 η ΣΔ είναι 800)
- Στο P = 20 η ζήτηση είναι ελαστική ⇒ αν **κατεβάσει** την τιμή, η ΣΔ ανεβαίνει (μέχρι το P = 15)



Πάνω από το μέσο ελαστική, κάτω ανελαστική

ΛΥΜΕΝΟ 4 · ΤΥΠΟΣ 5 ΣΟΣ

Ισοσκελής υπερβολή και η παγίδα του σημείου

Μια φοιτήτρια ξοδεύει πάντα 60 € τον μήνα για καφέ, όποια κι αν είναι η τιμή.

α) Γράψε τη συνάρτηση ζήτησης. **β)** Πόσους καφέδες αγοράζει στα 2 € και πόσους στα 2,5 €; **γ)** Βρες την ελαστικότητα τόξου και την ελαστικότητα σημείου από 2 σε 2,5. Τι παρατηρείς;

ΛΥΣΗ

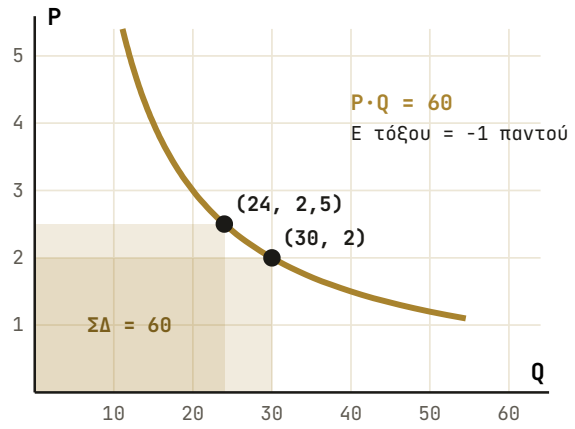
→ ΣΔ σταθερή = 60 ⇒ **P·Q = 60**, δηλαδή Q = 60/P (ισοσκελής υπερβολή)

→ P = 2 → Q = **30** · P = 2,5 → Q = **24**

→ Τόξου: $E = \frac{24 - 30}{2{,}5 - 2} \cdot \frac{2 + 2{,}5}{30 + 24} = -12 \cdot 0{,}0833 =$ **−1** ✔

→ Σημείου: $E = -12 \cdot \frac{2}{30} =$ **−0,8**

⇒ **Το |E| = 1 της ισοσκελούς υπερβολής αποδεικνύεται με τον τύπο του τόξου. Η ελαστικότητα σημείου με μεγάλη μεταβολή απέχει από το −1**



Ίδιο εμβαδό ΣΔ = 60 σε κάθε σημείο

ΛΥΜΕΝΟ 5 · ΤΥΠΟΣ 6 ΣΟΣ

Ποσοστά, συνολική δαπάνη και τέλος στάθμευσης

Δήμος με ελεγχόμενη στάθμευση στο κέντρο. Τέλος 2 € την ώρα.

α) Ένα αγαθό έχει $E_D = -0{,}5$ και η τιμή του αυξάνεται 20%. Πόσο % αλλάζει η ΣΔ; **β)** Για τη στάθμευση $E_D = -0{,}6$. Ο δήμος θέλει 9% λιγότερα αυτοκίνητα. Πόσο πρέπει να γίνει το τέλος; **γ)** Τι παθαίνουν τα έσοδα του δήμου;

ΛΥΣΗ

→ $\%\Delta Q = -0{,}5 \cdot 20\% = -10\% \Rightarrow \Sigma\Delta_2/\Sigma\Delta_1 = 1{,}2 \cdot 0{,}9 = 1{,}08$

⇒ **Η ΣΔ αυξάνεται 8%** (ανελαστική: P και ΣΔ ίδια φορά)

→ $\%\Delta P = \frac{\%\Delta Q}{E} = \frac{-9\%}{-0{,}6} =$ **+15%**

⇒ **Νέο τέλος = 2·1,15 = 2,30 € (αύξηση 0,30 €)**

→ Έσοδα: 1,15·0,91 = 1,0465 ⇒ **+4,65%**: λιγότερα αυτοκίνητα, αλλά περισσότερα έσοδα

Αυτή είναι η χρησιμότητα της ελαστικότητας για το κράτος: ξέρει από πριν πόσο θα μειωθεί η ποσότητα και τι θα γίνουν τα έσοδα.

ΛΥΜΕΝΟ 6 · ΤΥΠΟΣ 7 Ακριβαίνει, αλλά και πληρωνόμαστε περισσότερο

Γυμναστήριο με 1.000 συνδρομητές. $E_D = -1,5$ και $E_Y = 2,5$.

Η συνδρομή αυξάνεται 10% και ταυτόχρονα το εισόδημα των κατοίκων αυξάνεται 8%. **α)** Πόσοι θα είναι οι συνδρομητές; **β)** Πόσο % αλλάζουν τα έσοδα;

ΛΥΣΗ

→ Βήμα 1 (τιμή, κίνηση πάνω στη D): $\%\Delta Q = -1,5 \cdot 10\% = -15\%$ → $1.000 \cdot 0,85 =$ **850**

→ Βήμα 2 (εισόδημα, μετατόπιση της D): $\%\Delta Q = 2,5 \cdot 8\% = +20\%$ → $850 \cdot 1,2 =$ **1.020**

⇒ **Τελικά 1.020 συνδρομητές**: το εισόδημα «νίκησε» την ακρίβεια

→ Έσοδα: P ×1,1 και Q ×1,02 ⇒ 1,1·1,02 = 1,122 ⇒ **+12,2%**

Ίδια λογική με το θέμα Δεσμών 2000: πρώτα κινείσαι πάνω στην καμπύλη (τιμή), μετά μετατοπίζεις (εισόδημα).

ΛΥΜΕΝΟ 7 · ΤΥΠΟΣ 8 ΣΟΣ Γραμμική ζήτηση από ελαστικότητα και μετατόπιση

Αγορά σπιτικών γλυκών σε μια γειτονιά.

Η ζήτηση είναι γραμμική. Στην τιμή 10 ζητούνται 300 κομμάτια και εκεί $E_D = -0,5$. **α)** Βρες τη συνάρτηση. **β)** Το εισόδημα αυξάνεται 10% και $E_Y = 2$. Βρες τη νέα συνάρτηση (παράλληλη μετατόπιση). **γ)** E_D στην τιμή 10 στη νέα καμπύλη.

ΛΥΣΗ

→ $\beta = |E| \cdot Q/P = 0,5 \cdot 300/10 =$ **15** · $\alpha = 300 + 15 \cdot 10 =$ **450**

⇒ **$Q_D = 450 - 15P$**

→ Στο P = 10: $\%\Delta Q = 2 \cdot 10\% = 20\%$ → $Q = 300 \cdot 1,2 = 360$

→ Παράλληλη ⇒ ίδιο β = 15: $\alpha' = 360 + 150 = 510$

⇒ **$Q_D' = 510 - 15P$**

→ $E' = -15 \cdot 10/360 =$ **−0,42**: στην ίδια τιμή, μεγαλύτερη ζήτηση ⇒ μικρότερη $|E|$

ΛΥΜΕΝΟ 8 · ΤΥΠΟΣ 9 ΣΟΣ

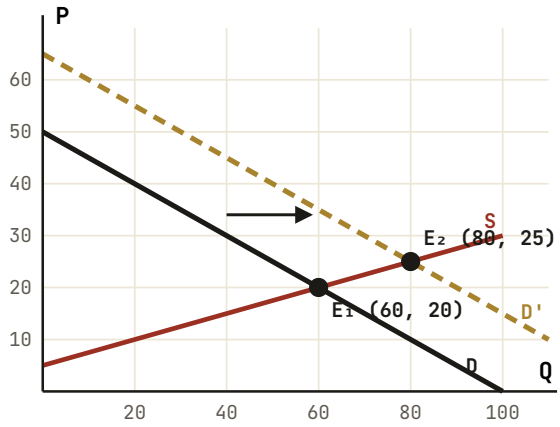
Ελαστικότητες στην ισορροπία

Αγορά φρέσκων ζυμαρικών: $Q_D = 100 - 2P$, $Q_S = -20 + 4P$.

α) Βρες την ισορροπία και τις E_D, E_S εκεί. **β)** Η ζήτηση γίνεται $Q_D' = 130 - 2P$. Νέα ισορροπία; **γ)** Ελαστικότητα τόξου της προσφοράς ανάμεσα στις δύο ισορροπίες.

ΛΥΣΗ

- $100 - 2P = -20 + 4P \Rightarrow 6P = 120 \Rightarrow$ **P = 20, Q = 60**
- $E_D = -2 \cdot 20/60 =$ **−0,67** (ανελαστική) · $E_S = 4 \cdot 20/60 =$ **1,33** (ελαστική · γ = −20 < 0 ✔)
- $130 - 2P = -20 + 4P \Rightarrow$ **P = 25, Q = 80**
- $E_{S,\tau} = \frac{80 - 60}{25 - 20} \cdot \frac{20 + 25}{60 + 80} = 4 \cdot 0{,}321 =$ **1,29**



Η D μετατοπίζεται δεξιά, κινούμαστε πάνω στην S

Σ/Λ Σωστό ή Λάθος

1	Η ελαστικότητα σημείου από το Α στο Β είναι γενικά διαφορετική από την ελαστικότητα από το Β στο Α.	Σ / Λ
2	Η απόλυτη τιμή της ελαστικότητας τόξου είναι μεγαλύτερη από τις απόλυτες τιμές των ελαστικοτήτων στα δύο άκρα του τόξου.	Σ / Λ
3	Κατά μήκος μιας ευθύγραμμης καμπύλης ζήτησης η ελαστικότητα είναι σταθερή.	Σ / Λ
4	Στο μέσο μιας ευθύγραμμης καμπύλης ζήτησης η ελαστικότητα είναι σε απόλυτη τιμή ίση με τη μονάδα.	Σ / Λ
5	Όταν η ζήτηση είναι ανελαστική, η μείωση της τιμής αυξάνει τη συνολική δαπάνη.	Σ / Λ
6	Αν η καμπύλη ζήτησης είναι ισοσκελής υπερβολή, η συνολική δαπάνη μένει σταθερή σε κάθε τιμή.	Σ / Λ
7	Η συνολική δαπάνη των καταναλωτών για ένα αγαθό είναι ίση με τα συνολικά έσοδα των παραγωγών του.	Σ / Λ
8	Για τον υπολογισμό της ελαστικότητας ζήτησης ως προς την τιμή χρησιμοποιούμε συνδυασμούς με διαφορετικό εισόδημα.	Σ / Λ
9	Τα κατώτερα αγαθά έχουν αρνητική εισοδηματική ελαστικότητα.	Σ / Λ
10	Κάθετη καμπύλη ζήτησης σημαίνει ότι η ελαστικότητα ζήτησης τείνει στο άπειρο.	Σ / Λ
11	Αν $Q_S = 10 + 2P$, η προσφορά είναι ανελαστική σε κάθε τιμή.	Σ / Λ
12	Η μεταβολή του εισοδήματος προκαλεί κίνηση πάνω στην ίδια καμπύλη ζήτησης.	Σ / Λ

Π.Ε. Πολλαπλής επιλογής

1. Η τιμή αυξάνεται 10% και η ζητούμενη ποσότητα μειώνεται 4%. Η ζήτηση είναι:

α) ελαστική
β) ανελαστική
γ) μοναδιαίας ελαστικότητας
δ) τελείως ανελαστική

2. Αν $E_D = -2$ και η τιμή μειωθεί 5%, η συνολική δαπάνη:

α) μειώνεται
β) αυξάνεται
γ) μένει σταθερή
δ) δεν μπορούμε να ξέρουμε

3. Για $Q_D = 80 - 2P$ η μέγιστη συνολική δαπάνη είναι στην τιμή:

α) 10
β) 20
γ) 40
δ) 80

4. Η ζήτηση $Q = 500/P$ έχει ελαστικότητα τόξου:

α) 0
β) −0,5
γ) −1
δ) −2

5. Το εισόδημα αυξάνεται 10% και η ζητούμενη ποσότητα αυξάνεται 5% (ίδια τιμή). Το αγαθό είναι:

α) κατώτερο με $E_Y = -0,5$
β) κανονικό με $E_Y = 0,5$
γ) κανονικό με $E_Y = 2$
δ) κατώτερο με $E_Y = 2$

6. Η συνάρτηση προσφοράς $Q_S = -15 + 3P$ έχει σε κάθε τιμή όπου $Q > 0$:

α) $E_S < 1$
β) $E_S = 1$
γ) $E_S > 1$
δ) $E_S = 0$

ΕΠΙΠΕΔΟ Α Βασικές · ένας τύπος κάθε φορά

A1 Τρία αγαθά, ίδια αύξηση τιμής

★☆☆ · Λυμένο 1

Η τιμή τριών αγαθών Α, Β, Γ αυξάνεται από 50 σε 55.

P	Q_A	Q_B	$Q_Γ$
50	200	120	80
55	196	108	64

α) Βρες την E_D κάθε αγαθού (σημείου, από 50 σε 55) και χαρακτήρισε τη ζήτηση.

β) Υπολόγισε τη ΣΔ πριν και μετά για τα αγαθά Α και Γ. Συμφωνεί με τον χαρακτηρισμό;

A2 Εισιτήρια πισίνας: τόξου και ΣΔ

★☆☆ · Λυμένο 1

Δημοτική πισίνα: η τιμή του εισιτηρίου πέφτει από 8 σε 6 € και οι επισκέπτες ανεβαίνουν από 100 σε 140 την ημέρα.

α) Βρες την ελαστικότητα τόξου και χαρακτήρισε τη ζήτηση.

β) Εξήγησε με βάση την ελαστικότητα τι έπαθαν τα έσοδα της πισίνας. Επιβεβαίωσέ το με αριθμούς.

A3 Ποιο αγαθό είναι κατώτερο;

★☆☆ · τύπος E_Y

Με σταθερές τιμές, το μέσο εισόδημα ενός νοικοκυριού ανεβαίνει από 1.500 σε 1.800 €.

Οι αγορές φτηνών κονσερβών πέφτουν από 50 σε 44 τον χρόνο και οι έξοδοι για φαγητό έξω ανεβαίνουν από 30 σε 36.

α) Βρες την E_Y κάθε αγαθού.

β) Χαρακτήρισε τα αγαθά.

A4 Έκπτωση σε παγωτά

★☆☆ · Λυμένο 5

Ένα ζαχαροπλαστείο πουλά 400 παγωτά την εβδομάδα στα 5 €. $E_D = -1{,}25$.

Κάνει έκπτωση 8%.

α) Πόσα παγωτά θα πουλάει;

β) Πόσο % αλλάζουν τα έσοδά του;

ΕΠΙΠΕΔΟ Β Μέτριες · δύο-τρία βήματα

B1 Ελαστικότητα πάνω σε ευθεία

★★☆ · Λυμένο 3

Μια εφαρμογή παράδοσης φαγητού: $Q_D = 200 - 5P$ (P σε €, Q παραγγελίες ανά ώρα).

α) Βρες την E_D στις τιμές 10 και 30.

β) Σε ποια τιμή $|E| = 1$; Πόση είναι εκεί η ΣΔ;

γ) Για ποιες τιμές η ζήτηση είναι ελαστική;

B2 Να ανεβάσει την τιμή ή όχι;

★★☆ · παράδειγμα σχολικού

Μια φάρμα πουλά 1.000 κιλά μέλι στα 50 €.

α) Αν $E_D = -0{,}4$ και η τιμή γίνει 60 €, πόσα κιλά θα πουλήσει και τι θα γίνουν τα έσοδα;

β) Το ίδιο αν $E_D = -2$.

γ) Τι συμπέρασμα βγάζεις για την πολιτική τιμών;

B3 Πάντα 600 € για ενοίκιο σκάφους

★★☆ · Λυμένο 4

Ένας σύλλογος δίνει κάθε μήνα ακριβώς 600 € για ώρες ενοικίασης σκάφους, όποια κι αν είναι η τιμή ανά ώρα.

α) Βρες τις ώρες για P = 10, 12, 15, 20.

β) Υπολόγισε την ελαστικότητα τόξου μεταξύ 10 και 12 και την ελαστικότητα σημείου από 10 σε 12.

γ) Ποιος τύπος δίνει το «σωστό» −1 και γιατί;

B4 Κατώτερο αγαθό και κρίση

★★☆ · Λυμένο 7

Αγορά φτηνού χύμα κρασιού.

Η ζήτηση είναι γραμμική. Στην τιμή 8 ζητούνται 240 λίτρα, με $E_D = -0{,}8$.

α) Βρες τη συνάρτηση ζήτησης.

β) Το εισόδημα μειώνεται 5% και $E_Y = -2$. Βρες τη νέα συνάρτηση (παράλληλη μετατόπιση).

γ) Προς τα πού μετατοπίστηκε η καμπύλη και γιατί;

B5 Τρεις προσφορές, ένα βλέμμα

★★☆ · Λυμένο 8

Τρεις παραγωγοί με $Q_1 = 40 + 2P$, $Q_2 = 3P$, $Q_3 = -30 + 3P$.

α) Χωρίς πράξεις: ποια προσφορά είναι ελαστική, ποια ανελαστική, ποια μοναδιαία;

β) Επιβεβαίωσε υπολογίζοντας την E_S στην τιμή 20.

ΕΠΙΠΕΔΟ Γ — Θέματα σε ύφος Πανελλαδικών · για το σπίτι

Γ1 Πίνακας με υποκατάστατο (ύφος 5/2013) ΣΟΣ

★★★

Αγορά αγαθού X: P_X, Q_X, εισόδημα Y και τιμή P_Z ενός υποκατάστατου Z.

	P_X	Q_X	Y	P_Z
Α	10	50	20.000	8
Β	8	70	20.000	8
Γ	8	84	24.000	8
Δ	10	44	20.000	7

α) Αιτιολόγησε μεταξύ ποιων συνδυασμών υπολογίζεται η ελαστικότητα τόξου της ζήτησης του X και υπολόγισέ την. Πώς μεταβάλλεται η ΣΔ; Εξήγησε με την ελαστικότητα.

β) Αιτιολόγησε μεταξύ ποιων συνδυασμών υπολογίζεται η E_Y, υπολόγισέ την και χαρακτήρισε το X.

γ) Τι δείχνει η μετάβαση από το Α στο Δ;

δ) Βρες τη γραμμική συνάρτηση ζήτησης για Y = 20.000 και P_Z = 8.

ε) Σε ποια τιμή του X η ΣΔ γίνεται μέγιστη και πόση είναι;

Γ2 Ισορροπία, ανώτατη τιμή και έσοδα ΣΟΣ

★★★ · Κεφ. 2 + 5

Αγορά μασκών κατάδυσης: $Q_D = 300 - 10P$, $Q_S = -60 + 20P$.

α) Βρες την ισορροπία και τις E_D, E_S στο σημείο ισορροπίας.

β) Το κράτος επιβάλλει ανώτατη τιμή $P_A = 9$. Πόσο είναι το έλλειμμα;

γ) Ποια είναι η μέγιστη τιμή της μαύρης αγοράς και το «καπέλο»;

δ) Σύγκρινε τα έσοδα των παραγωγών στην ισορροπία και στη μαύρη αγορά. Εξήγησε το αποτέλεσμα με την ελαστικότητα τόξου της ζήτησης.

Γ3 Πόσο πρέπει να αυξηθεί το εισόδημα; (ύφος Δεσμών 2000)

★★★ · Λυμένο 6

Αγορά ενός αγαθού: αρχικά ζητούνται 500 κιλά.

Η τιμή μειώνεται κατά 20% και η ελαστικότητα ζήτησης είναι −0,75. Η εισοδηματική ελαστικότητα είναι 2,5.

α) Πόση θα είναι η ζητούμενη ποσότητα μετά τη μείωση της τιμής;

β) Πόσο % πρέπει να μεταβληθεί το εισόδημα ώστε οι καταναλωτές να ζητούν τελικά 690 κιλά;

γ) Πόσο % μεταβλήθηκε συνολικά η ΣΔ (από την αρχή μέχρι το τέλος);

Γ4 Αυθεντικό θέμα Πανελλαδικών 2004

★★★ · Πανελλαδικές 6/2004

Τιμές, ζητούμενες ποσότητες ενός αγαθού Κ και τα αντίστοιχα εισοδήματα (ceteris paribus).

	P	Q_D	Y
Α	6	30	1.000
Β	4	80	1.200
Γ	4	50	1.000

α) Δικαιολόγησε γιατί υπάρχει μία μόνο ελαστικότητα τόξου ζήτησης ως προς την τιμή και υπολόγισέ την.

β) Υπολόγισε την E_Y όταν το εισόδημα αυξάνεται από 1.000 σε 1.200 και χαρακτήρισε το αγαθό.

γ) Βρες τη γραμμική συνάρτηση ζήτησης για Y = 1.000.

δ) Με $Q_S = -10 + 10P$, βρες την ισορροπία για Y = 1.000.

Γ5 Θεωρία ΣΟΣ (Θέμα Β) ΣΟΣ

★★★

Απάντησε με δικά σου λόγια, σε 5–8 γραμμές το καθένα.

α) Γιατί η ελαστικότητα σημείου από το Α στο Β διαφέρει από αυτή από το Β στο Α; Πότε χρησιμοποιούμε την ελαστικότητα τόξου;

β) Πώς επηρεάζεται η συνολική δαπάνη από μια μεταβολή της τιμής όταν η ζήτηση είναι ελαστική, ανελαστική και μοναδιαίας ελαστικότητας;

γ) Πώς μεταβάλλεται η ελαστικότητα κατά μήκος μιας ευθύγραμμης καμπύλης ζήτησης;

δ) Γιατί η γνώση της ελαστικότητας ζήτησης είναι σημαντική για τις επιχειρήσεις και το κράτος;

05 · ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

Λύσεις · Ελαστικότητες ΣΟΣ

Όλα τα νούμερα επαληθευμένα. Στρογγυλοποίηση σε 2 δεκαδικά.

Σ/Λ Σωστό / Λάθος

1 Σ	2 Λ	3 Λ	4 Σ	5 Λ	6 Σ
7 Σ	8 Λ	9 Σ	10 Λ	11 Σ	12 Λ

Γιατί είναι Λ: (2) βρίσκεται ανάμεσά τους · (3) μεταβάλλεται· σταθερή είναι η κλίση · (5) τη μειώνει: Ρ και ΣΔ κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση · (8) με ίδιο εισόδημα (ceteris paribus) · (10) είναι μηδέν (τελείως ανελαστική) · (12) μετατοπίζει την καμπύλη ζήτησης

Π.Ε. Πολλαπλής επιλογής

1 β	2 β	3 β	4 γ	5 β	6 γ

ΑΣΚΗΣΗ Α1 · ΤΡΊΑ ΑΓΑΘΆ, ΊΔΙΑ ΑΎΞΗΣΗ ΤΙΜΉΣ

→ %ΔΡ = +10% · Α: %ΔQ = −2% ⇒ Ε = **−0,2** ανελαστική · Β: −10% ⇒ **−1** μοναδιαία · Γ: −20% ⇒ **−2** ελαστική

→ Α: 10.000 → 10.780 ⇒ Ρ ↑, ΣΔ ↑ ✔ ανελαστική

→ Γ: 4.000 → 3.520 ⇒ Ρ ↑, ΣΔ ↓ ✔ ελαστική

ΑΣΚΗΣΗ Α2 · ΕΙΣΙΤΉΡΙΑ ΠΙΣΊΝΑΣ: ΤΌΞΟΥ ΚΑΙ ΣΔ

→ $E_τ$ = (40/−2)·(14/240) = −20·0,0583 = **−1,17** ⇒ ελαστική

⇒ **Ελαστική και Ρ ↓ ⇒ ΣΔ ↑ · 800 → 840 ✔**

ΑΣΚΗΣΗ Α3 · ΠΟΙΟ ΑΓΑΘΌ ΕΊΝΑΙ ΚΑΤΏΤΕΡΟ;

→ %ΔΥ = +20% · κονσέρβες: %ΔQ = −12% ⇒ E_Y = **−0,6** ⇒ **κατώτερο**

→ φαγητό έξω: %ΔQ = +20% ⇒ E_Y = **1** ⇒ **κανονικό**

ΑΣΚΗΣΗ Α4 · ΈΚΠΤΩΣΗ ΣΕ ΠΑΓΩΤΆ

→ %ΔQ = −1,25·(−8%) = +10% ⇒ Q = 400·1,1 = **440**

→ Νέα τιμή 4,6 € · ΣΔ: 2.000 → 2.024 ⇒ **+1,2%** (0,92·1,1 = 1,012)

ΑΣΚΗΣΗ Β1 · ΕΛΑΣΤΙΚΌΤΗΤΑ ΠΆΝΩ ΣΕ ΕΥΘΕΊΑ

→ Ρ = 10 → Q = 150 → Ε = −5·10/150 = **−0,33** · Ρ = 30 → Q = 50 → Ε = **−3**

→ Μέσο: Ρ = 200/10 = **20**, Q = 100 ⇒ ΣΔ = **2.000** (η μέγιστη)

⇒ **Ελαστική για 20 < Ρ < 40 (πάνω από το μέσο)**

ΑΣΚΗΣΗ Β2 · ΝΑ ΑΝΕΒΆΣΕΙ ΤΗΝ ΤΙΜΉ Ή ΌΧΙ;

→ %ΔΡ = +20% · %ΔQ = −8% ⇒ Q = **920** · ΣΔ: 50.000 → **55.200** ↑

→ Ε = −2: %ΔQ = −40% ⇒ Q = **600** · ΣΔ: 50.000 → **36.000** ↓

⇒ **Αύξηση τιμής συμφέρει μόνο όταν η ζήτηση είναι ανελαστική**

ΑΣΚΗΣΗ Β3 · ΠΆΝΤΑ 600 € ΓΙΑ ΕΝΟΊΚΙΟ ΣΚΆΦΟΥΣ

→ Q = 600/Ρ: **60, 50, 40, 30** ώρες

→ Τόξου: (−10/2)·(22/110) = **−1** · σημείου: (−10/2)·(10/60) = **−0,83**

⇒ **Ισοσκελής υπερβολή: η ΣΔ είναι σταθερή ⇒ |Ε| = 1. Αυτό το δείχνει ακριβώς ο τύπος του τόξου, όπως λέει και το σχολικό**

ΑΣΚΗΣΗ Β4 · ΚΑΤΏΤΕΡΟ ΑΓΑΘΌ ΚΑΙ ΚΡΊΣΗ

→ β = 0,8·240/8 = **24** · α = 240 + 192 = 432 ⇒ **Q = 432 − 24P**

→ Στο P = 8: %ΔQ = −2·(−5%) = +10% → 264 · α' = 264 + 192 = 456 ⇒ **Q' = 456 − 24P**

⇒ **Δεξιά: κατώτερο αγαθό ⇒ όταν το εισόδημα πέφτει, η ζήτησή του αυξάνεται**

ΑΣΚΗΣΗ Β5 · ΤΡΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΈΣ, ΈΝΑ ΒΛΈΜΜΑ

→ γ > 0 ⇒ Q_1 **ανελαστική** · γ = 0 ⇒ Q_2 **μοναδιαία** · γ < 0 ⇒ Q_3 **ελαστική**

→ P = 20: E_1 = 2·20/80 = **0,5** · E_2 = 3·20/60 = **1** · E_3 = 3·20/30 = **2** ✔

ΑΣΚΗΣΗ Γ1 · ΠΊΝΑΚΑΣ ΜΕ ΥΠΟΚΑΤΆΣΤΑΤΟ (ΥΦΟΣ 5/2013)

→ Α και Β: ίδιο Υ, ίδια P_Z, αλλάζει μόνο η P_X · $E_τ$ = (20/−2)·(18/120) = **−1,5** ελαστική

⇒ **ΣΔ: 500 → 560 · P ↓ και ζήτηση ελαστική ⇒ ΣΔ ↑** ✔

→ Β και Γ: ίδια P_X, ίδια P_Z, αλλάζει μόνο το Υ · E_Y = (14/70)/(4.000/20.000) = 0,2/0,2 = **1** ⇒ κανονικό

→ Α → Δ: ίδια P_X και Υ, φθηνότερο υποκατάστατο ⇒ Q_X 50 → 44: η D_X μετατοπίστηκε **αριστερά**

→ β = 20/2 = 10 · α = 50 + 100 = 150 ⇒ **Q = 150 − 10P** (Β: 150 − 80 = 70 ✔)

⇒ **Μέσο: P = 150/20 = 7,5, Q = 75 ⇒ max ΣΔ = 562,5**

ΑΣΚΗΣΗ Γ2 · ΙΣΟΡΡΟΠΊΑ, ΑΝΏΤΑΤΗ ΤΙΜΉ ΚΑΙ ΈΣΟΔΑ

→ 300 − 10P = −60 + 20P ⇒ **P = 12, Q = 180** · E_D = −10·12/180 = **−0,67** · E_S = 20·12/180 = **1,33**

→ P_A = 9: Q_S = 120, Q_D = 210 ⇒ έλλειμμα **90**

→ $Q_D(P_μ)$ = 120 ⇒ 300 − 10$P_μ$ = 120 ⇒ **$P_μ$ = 18** · καπέλο = 18 − 9 = **9**

→ Έσοδα: 12·180 = 2.160 και 18·120 = 2.160 ⇒ **ίσα**

⇒ **$E_τ$ μεταξύ (12, 180) και (18, 120) = (−60/6)·(30/300) = −1 ⇒ μοναδιαία ⇒ ΣΔ σταθερή** ✔

ΑΣΚΗΣΗ Γ3 · ΠΌΣΟ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΑΥΞΗΘΕΊ ΤΟ ΕΙΣΌΔΗΜΑ; (ΥΦΟΣ ΔΕΣΜΏΝ 2000)

→ %ΔQ = −0,75·(−20%) = +15% ⇒ Q = **575**

→ Από 575 σε 690: +20% ⇒ %ΔΥ = 20%/2,5 = **+8%**

→ ΣΔ: P ×0,8 και Q ×1,38 ⇒ 1,104 ⇒ **+10,4%**

ΑΣΚΗΣΗ Γ4 · ΑΥΘΕΝΤΙΚΌ ΘΈΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΏΝ 2004

→ Μόνο τα Α και Γ έχουν ίδιο εισόδημα (1.000) και διαφορετική τιμή ⇒ ένα ζεύγος ⇒ μία $E_τ$ = (20/−2)·(10/80) = **−1,25**

→ Γ → Β (ίδια P = 4): E_Y = (30/50)/(200/1.000) = 0,6/0,2 = **3** ⇒ κανονικό

→ β = 20/2 = 10 · α = 30 + 60 = 90 ⇒ **Q_D = 90 − 10P**

→ 90 − 10P = −10 + 10P ⇒ **P = 5, Q = 40**

ΑΣΚΗΣΗ Γ5 · ΘΕΩΡΊΑ ΣΟΣ (ΘΈΜΑ Β)

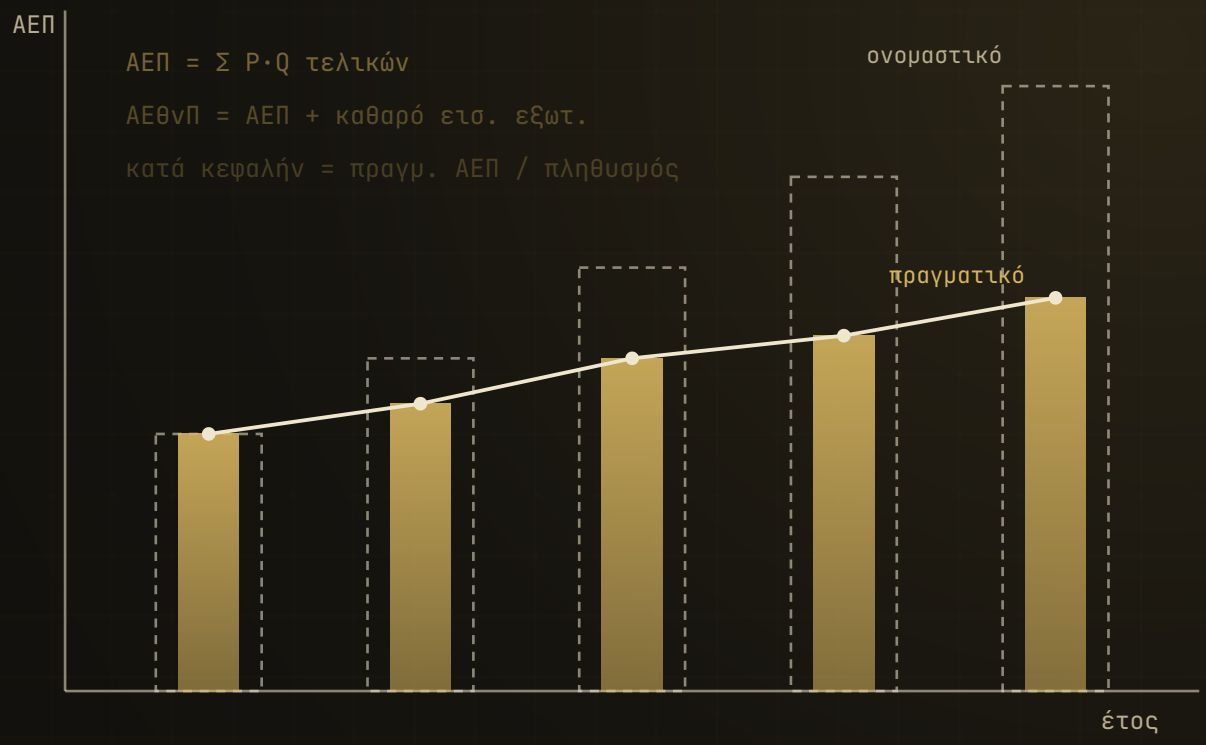
→ Ο λόγος ΔQ/ΔP είναι ίδιος, ο λόγος P/Q όμως είναι διαφορετικός στα δύο σημεία. Για μικρό τόξο υπολογίζουμε την ελαστικότητα στο μέσο του, με $P_M = (P_A + P_B)/2$, $Q_M = (Q_A + Q_B)/2$.

→ Η ΣΔ = P·Q δέχεται δύο αντίθετες επιδράσεις. Επικρατεί η μεγαλύτερη ποσοστιαία μεταβολή: της ποσότητας στην ελαστική, της τιμής στην ανελαστική. Στη μοναδιαία είναι ίσες ⇒ ΣΔ σταθερή.

→ Στο μέσο Μ: |E| = 1. Από το Μ προς τον άξονα των τιμών: ελαστική, με |E| που αυξάνει (στον άξονα → ∞). Από το Μ προς τον άξονα των ποσοτήτων: ανελαστική, με |E| που μειώνεται (στον άξονα = 0).

→ Οι επιχειρήσεις ξέρουν αν μπορούν να αυξήσουν την τιμή χωρίς να χάσουν έσοδα. Το κράτος ξέρει αν μπορεί να επιβάλει φόρο χωρίς να πέσουν τα έσοδά του, πόσο θα μειωθεί η ποσότητα, ή αν θα βάλει διατίμηση.

Σημειώσεις για το μάθημα: (1) Το τεύχος είναι για επανάληψη πριν από διαγώνισμα: πρώτα ο πίνακας «6 ΣΟΣ», μετά τα Λυμένα 1, 2, 5 (τα πιο συχνά). (2) Στο Λ2 και στο Γ1 απαίτησε γραπτή αιτιολόγηση της επιλογής συνδυασμών: εκεί χάνονται οι περισσότερες μονάδες. (3) Το Λ4 και το Β3 είναι η κλασική παγίδα της ισοσκελούς υπερβολής: σημείου ≠ −1. (4) Το Γ4 είναι αυθεντικό θέμα 2004: δώσ' το με χρονόμετρο 20΄. (5) Σειρά: Α όλα στην τάξη · Β1, Β2, Β3 στην τάξη · Β4, Β5 και Γ για το σπίτι.



ΜΑΘΗΜΑ 07 · ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

ΑΟΘ

Κεφάλαιο 7 · Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν

Τελικά αγαθά · Προστιθέμενη αξία · Ονομαστικό & πραγματικό · Κατά κεφαλήν · Αδυναμίες

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ | 6 ΛΥΜΕΝΑ | ΘΕΩΡΙΑ | 10 ΑΣΚΗΣΕΙΣ · 3 ΕΠΙΠΕΔΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ _____

ΤΜΗΜΑ _____

7 ΚΕΦ.

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ · Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ · ΜΑΘΗΜΑ 7

Κεφάλαιο 7 Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν

Μικρο- και μακροοικονομία · Σφάλμα σύνθεσης · ΑΕΠ και τελικά αγαθά · Προστιθέμενη αξία · Ονομαστικό και πραγματικό ΑΕΠ · Δείκτης τιμών · ΑΕθνΠ · Κατά κεφαλήν · Αδυναμίες του ΑΕΠ

00	Σε απλά λόγια: τι λέει το κεφάλαιο, με παραδείγματα από τη ζωή	σ. 2
01	Τυπολόγιο Κεφαλαίου 7	σ. 4
02	Λυμένα παραδείγματα: 6 κλασικά θέματα βήμα-βήμα	σ. 5
03	Θεωρία: Σωστό / Λάθος & Πολλαπλής επιλογής	σ. 8
04	Ασκήσεις σε τρία επίπεδα: Α βασικές · Β μέτριες · Γ Πανελλαδικών	σ. 9
05	Λύσεις όλων των ασκήσεων (για τον καθηγητή)	σ. 11

Περιεχόμενο
6 λυμένα · 10 Σ/Λ · 6 πολλαπλής · 10 ασκήσεις

Πώς το δουλεύεις
Λυμένο → αντίστοιχη άσκηση. Α και Β στην τάξη, Γ για το σπίτι

Συμβάσεις βιβλίου
Πραγματικό = Ονομαστικό / Δείκτης · 100 · Δείκτης έτους βάσης = 100 · ποσοστά με 2 δεκαδικά

ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΚΡΟ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟ · ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΕΠ

Μέχρι τώρα κοιτούσαμε ένα αγαθό. Τώρα κοιτάμε όλη τη χώρα.

- **Μακροοικονομία:** συνολική παραγωγή, εισόδημα, κατανάλωση, απασχόληση. **Σφάλμα σύνθεσης**: «ό,τι ισχύει για έναν ισχύει για όλους» ⇒ λάθος. Ένας εργοδότης που κόβει μισθούς κερδίζει. Αν τους κόψουν όλοι, πέφτει η ζήτηση και χάνουν όλοι.
- **ΑΕΠ** = αξία σε € των **τελικών** αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται **μέσα στη χώρα** σε ένα έτος. Το αλεύρι του φούρνου δεν μετράει χωριστά: είναι μέσα στην τιμή του ψωμιού.
- **Προστιθέμενη αξία:** σε κάθε στάδιο μετράς μόνο ό,τι προστέθηκε. Το άθροισμα = η τελική τιμή.

ΤΙ ΔΕΝ ΜΕΤΡΑ ΤΟ ΑΕΠ

× ιδιοκατανάλωση
φαγητό στο σπίτι

× ποιότητα
καθαρός αέρας

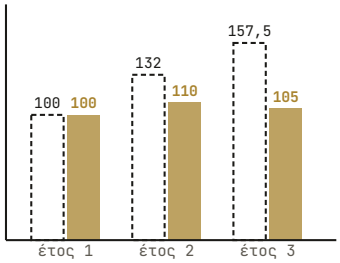
× σύνθεση & κατανομή
όπλα ή ψωμί; ποιος τα παίρνει;

× παραοικονομία
μαύρη εργασία, λαθρεμπόριο

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ, ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ, ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ

Αν όλα ακριβύνουν, το ΑΕΠ «φουσκώνει» χωρίς να παράγουμε τίποτα περισσότερο.

- **Ονομαστικό** = με τις τιμές της χρονιάς. **Πραγματικό** = με τις τιμές ενός σταθερού **έτους βάσης**: αλλάζει μόνο όταν αλλάζουν οι **ποσότητες** (στο σχήμα: διακεκομμένο = ονομαστικό, χρυσό = πραγματικό).
- **Δείκτης τιμών** (αποπληθωριστής): πόσο ακριβότερα είναι όλα σε σχέση με το έτος βάσης (βάση = 100).
- **ΑΕθνΠ** = ΑΕΠ + καθαρό εισόδημα από το εξωτερικό · **κατά κεφαλήν** = πραγματικό ΑΕΠ / πληθυσμός: το «μερίδιο» του καθενός, αν η μοιρασιά ήταν ίση.



ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ · ΤΟ ΑΕΠ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

- Ονομαστικό ΑΕΠ: **237,7 δισ. €** το 2024 → **249,7 δισ. €** το 2025 (ΕΛΣΤΑΤ). Ονομαστική αύξηση ≈ 5,1%.
- Η **πραγματική** αύξηση ήταν μόνο **2,1%** ⇒ το υπόλοιπο ήταν άνοδος τιμών: 1,051 / 1,021 ≈ 1,029, δηλαδή ο δείκτης τιμών ανέβηκε περίπου **2,9%**.
- Με περίπου 10,4 εκατ. κατοίκους, το ονομαστικό κατά κεφαλήν ΑΕΠ είναι περίπου **24.000 €**. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε κάτοικος έχει 24.000 €: το ΑΕΠ δεν δείχνει την κατανομή.

ΧΑΡΤΗΣ Οι τύποι ασκήσεων του Κεφαλαίου 7

Τύπος	Τι σου δίνουν	Τι κάνεις	Λυμένο
1 · ΑΕΠ από πίνακα	Αγαθά με P και Q	Κρατάς μόνο τα **τελικά** που παράγονται **εντός** · ΑΕΠ = Σ P·Q	Λ1
2 · Προστιθέμενη αξία	Αξίες πώλησης ανά στάδιο	ΠΑ = αξία σταδίου − αξία προηγούμενου · Σ ΠΑ = τελική αξία	Λ2
3 · Ονομαστικό → πραγματικό	Ονομαστικό και δείκτης (ή τιμές)	Πραγματικό = Ονομαστικό / ΔΤ · 100	Λ3
4 · Δύο αγαθά, έτος βάσης	P, Q δύο αγαθών σε 2–3 έτη	Πραγματικό = Q του έτους × P του **έτους βάσης** · ΔΤ = Ονομ./Πραγμ.·100	Λ4
5 · Πίνακας με κενά	Μερικά Ονομ., Πραγμ., ΔΤ, % τιμών	Από δύο γνωστά βρίσκεις το τρίτο · αλλαγή βάσης δεν αλλάζει την πραγματική %	Λ5
6 · ΑΕθνΠ, κατά κεφαλήν	Εισροές/εκροές, πληθυσμός, %	ΑΕθνΠ = ΑΕΠ + (εισροή − εκροή) · (1+%ονομ.)/[(1+%ΔΤ)(1+%πληθ.)] − 1	Λ6
7 · Θεωρία	Ερώτηση Θέματος Β	Αδυναμίες ΑΕΠ (4) · σφάλμα σύνθεσης · γιατί πραγματικό	Γ3

ΑΕΠ ΣΟΣ

$$\text{ΑΕΠ} = \Sigma\ P \cdot Q$$

Μόνο **τελικά** αγαθά και υπηρεσίες · μόνο παραγωγή **εντός** της χώρας (ακόμα κι αν ο παραγωγός είναι ξένος) · ένα **έτος**. Το ίδιο αγαθό μπορεί να είναι ενδιάμεσο (αλεύρι στον φούρνο) ή τελικό (αλεύρι στο νοικοκυριό).

ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ

$$\text{ΠΑ } i = \text{Αξία } i - \text{Αξία } i\text{-}1$$

Σ ΠΑ = αξία τελικού προϊόντος. Αν αθροίσεις τις αξίες όλων των σταδίων, μετράς τα πρώτα στάδια πολλές φορές (πολλαπλός υπολογισμός).

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΣΟΣ

$$\text{Πραγμ.} = \frac{\text{Ονομ.}}{\Delta T} \cdot 100$$

Ισοδύναμα $\Delta T = \text{Ονομ.}/\text{Πραγμ.} \cdot 100$. Στο **έτος βάσης**: ΔΤ = 100 και Ονομ. = Πραγμ.

ΜΕ ΠΟΛΛΑ ΑΓΑΘΑ

$$\text{Πραγμ. } t = \Sigma\ Q\ t \cdot P \text{ βάσης}$$

Ποσότητες του έτους, **τιμές του έτους βάσης**. Μετά: ΔT_t = Ονομ.$_t$ / Πραγμ.$_t$ · 100.

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΟΣ

Ζητείται	Τύπος	Προσοχή
πραγματική % μεταβολή του ΑΕΠ	(Πραγμ.$_2$ − Πραγμ.$_1$) / Πραγμ.$_1$ · 100	ίδια με όποιο έτος βάσης κι αν πάρεις
«σε σταθερές τιμές του έτους k»	Πραγμ.$_t$ = Ονομ.$_t$ · ΔT_k / ΔT_t	το έτος k γίνεται η νέα βάση
% μεταβολή των τιμών (πληθωρισμός)	(ΔT_2 − ΔT_1) / ΔT_1 · 100	όχι απλή διαφορά ΔT_2 − ΔT_1
«οι τιμές αυξήθηκαν x%»	$\Delta T_2 = \Delta T_1 \cdot (1 + x)$	π.χ. 100 → 120 για x = 20%

ΑΕΘΝΠ

$$\text{ΑΕΘνΠ} = \text{ΑΕΠ} + (\text{εισροή} - \text{εκροή})$$

Καθαρό εισόδημα από το εξωτερικό = εισροή − εκροή (θετικό ή αρνητικό). Εισροή: εμβάσματα Ελλήνων του εξωτερικού. Εκροή: ξένοι που στέλνουν εισοδήματα έξω.

ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΑΕΠ

$$= \frac{\text{Πραγμ. ΑΕΠ}}{\text{Πληθυσμός}}$$

Μετρά το βιοτικό επίπεδο. Ποσοστό: $(1+\%\text{Ονομ.}) / [(1+\%\Delta T)(1+\%\text{Πληθ.})] - 1$. Όσο μικρότερη η ανισοκατανομή, τόσο πιο αξιόπιστο.

ΛΥΜΕΝΟ 1 · ΤΥΠΟΣ 1 ΣΟΣ Τι μπαίνει στο ΑΕΠ;

Μια μικρή οικονομία σε ένα έτος.

Βρες το ΑΕΠ. Ο φούρνος αγόρασε τα 800 κιλά αλεύρι για να ψήσει το ψωμί. Τα 200 κιλά τα αγόρασαν νοικοκυριά.

Αγαθό	Q	P (€)
ψωμί	1.000	2
ποδήλατα	50	300
κουρέματα	400	10
αλεύρι (φούρνος)	800	0,5
αλεύρι (σπίτια)	200	0,5

ΛΥΣΗ

- Τελικά: ψωμί 2.000 · ποδήλατα 15.000 · κουρέματα 4.000 (υπηρεσία)
- Αλεύρι στον φούρνο = **ενδιάμεσο** ⇒ έξω (είναι ήδη μέσα στην αξία του ψωμιού)
- Αλεύρι στα σπίτια = **τελικό** ⇒ 200·0,5 = 100
- ⇒ **ΑΕΠ = 2.000 + 15.000 + 4.000 + 100 = 21.100 €**

Κριτήριο: δεν μετράει το αγαθό, μετράει **ποιος το αγοράζει και για ποιο σκοπό** (τελική χρήση ή παραπέρα επεξεργασία).

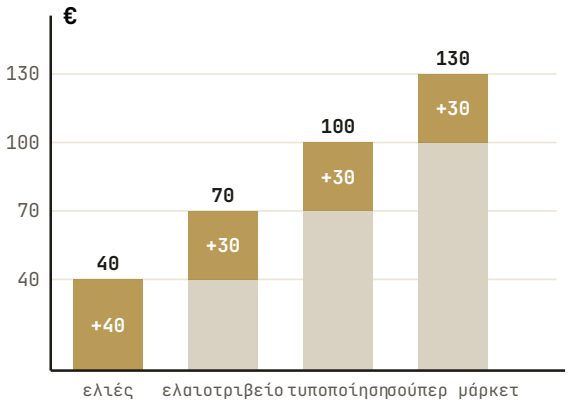
ΛΥΜΕΝΟ 2 · ΤΥΠΟΣ 2 Από την ελιά στο ράφι

Ένα μπουκάλι ελαιόλαδο περνά από τέσσερα στάδια.

Αξίες πώλησης: παραγωγός ελιών 40 €, ελαιοτριβείο 70 €, τυποποίηση 100 €, σούπερ μάρκετ 130 €. Βρες την προστιθέμενη αξία κάθε σταδίου και τη συμμετοχή στο ΑΕΠ.

ΛΥΣΗ

- ΠΑ: 40 · 70 − 40 = 30 · 100 − 70 = 30 · 130 − 100 = 30
- ⇒ **Σ ΠΑ = 40 + 30 + 30 + 30 = 130 € = τελική τιμή ✔**
- Αν προσθέσω τις αξίες: 40 + 70 + 100 + 130 = 340 ⇒ **λάθος**: οι ελιές μετριούνται 4 φορές



Κάθε στάδιο «χτίζει» πάνω στο προηγούμενο

ΛΥΜΕΝΟ 3 · ΤΥΠΟΣ 3 ΣΟΣ

Ένα αγαθό, τρία χρόνια

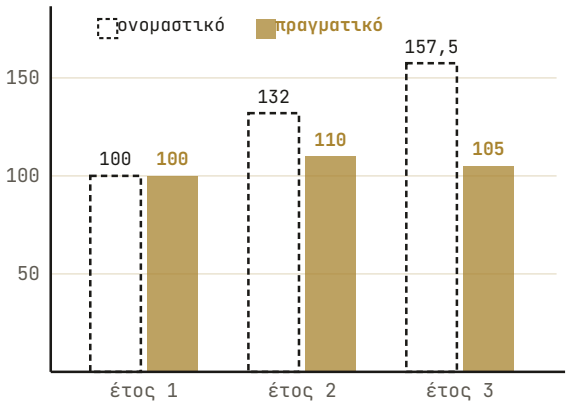
Οικονομία που παράγει μόνο ένα αγαθό (όπως ο πίνακας 7.3 του βιβλίου).

Έτος βάσης το έτος 1. Βρες ονομαστικό ΑΕΠ, δείκτη τιμών, πραγματικό ΑΕΠ, και την πραγματική % μεταβολή από το έτος 2 στο 3.

Έτος	Q	P
1	20	5
2	22	6
3	21	7,5

ΛΥΣΗ

- → Ονομαστικό = P·Q: **100, 132, 157,5**
- → ΔΤ = P_t/P_1·100: **100, 120, 150**
- → Πραγματικό = Ονομ./ΔΤ·100: **100, 110, 105**
- ⇒ **Πραγματική %: (105 − 110)/110 = −4,55%, ενώ το ονομαστικό ανέβηκε 19,32%**
- → Η παραγωγή μειώθηκε (22 → 21), αλλά οι τιμές ανέβηκαν 25% ⇒ το ονομαστικό «ξεγελάει»



Το πραγματικό κινείται μόνο με τις ποσότητες

ΛΥΜΕΝΟ 4 · ΤΥΠΟΣ 4 ΣΟΣ

Δύο αγαθά και έτος βάσης

Οικονομία που παράγει τυρί (Χ) και υφάσματα (Ψ). Έτος βάσης το 2024.

Βρες το ονομαστικό και το πραγματικό ΑΕΠ, τον δείκτη τιμών του 2025, την πραγματική % μεταβολή και την % αύξηση των τιμών.

Έτος	P_X	Q_X	P_ψ	Q_ψ
2024	4	100	10	50
2025	5	110	11	60

ΛΥΣΗ

- → Ονομαστικό: 2024 = 4·100 + 10·50 = **900** · 2025 = 5·110 + 11·60 = **1.210**
- → Πραγματικό 2025 = Q του 2025 × P του **2024** = 4·110 + 10·60 = **1.040** (το 2024: 900, γιατί είναι βάση)
- → $\Delta T_{2025} = \frac{1.210}{1.040} \cdot 100$ = **116,35** ⇒ οι τιμές ανέβηκαν **16,35%**
- ⇒ **Πραγματική %: (1.040 − 900)/900 = +15,56%** · **ονομαστική: +34,44%**

Το πιο συχνό λάθος: πολλαπλασιάζουν ποσότητες του 2025 με τιμές του 2025. Αυτό είναι το **ονομαστικό**.

ΛΥΜΕΝΟ 5 · ΤΥΠΟΣ 5 ΣΟΣ Πίνακας με κενά και αλλαγή βάσης

Στοιχεία μιας οικονομίας (σε δισ. €). Από το 2022 στο 2023 οι τιμές αυξήθηκαν 10%.

Συμπλήρωσε τα κενά. Βρες την πραγματική % μεταβολή 2023 → 2024 σε σταθερές τιμές του 2022 και σε σταθερές τιμές του 2023.

Έτος	ΔΤ	Ονομ.	Πραγμ.
2022	100	80	–
2023	–	99	–
2024	–	120	96

ΛΥΣΗ

- 2022 βάση ⇒ Πραγμ. = **80** · 2023: ΔΤ = 100·1,1 = **110** ⇒ Πραγμ. = 99/110·100 = **90**
- 2024: ΔΤ = 120/96·100 = **125**
- Τιμές 2022: (96 − 90)/90 = **+6,67%**
- Τιμές 2023: Πραγμ._{2023} = 99 · Πραγμ._{2024} = 120·110/125 = 105,6 ⇒ (105,6 − 99)/99 = **+6,67%**
- ⇒ **Η πραγματική % μεταβολή δεν εξαρτάται από το έτος βάσης**

ΛΥΜΕΝΟ 6 · ΤΥΠΟΣ 6 ΑΕθνΠ και κατά κεφαλήν ΑΕΠ

Μια χώρα (ποσά σε δισ. €).

α) ΑΕΠ 200, εισροή εισοδημάτων από το εξωτερικό 8, εκροή 12. Βρες το ΑΕθνΠ. **β)** Το πραγματικό ΑΕΠ είναι 180 δισ. και ο πληθυσμός 10 εκατ. Κατά κεφαλήν; **γ)** Την επόμενη χρονιά το ονομαστικό ΑΕΠ αυξάνεται 8%, ο δείκτης τιμών 5% και ο πληθυσμός μειώνεται 1%. Πόσο % αλλάζει το πραγματικό κατά κεφαλήν;

ΛΥΣΗ

- Καθαρό εισόδημα εξωτερικού = 8 − 12 = −4 ⇒ **ΑΕθνΠ = 196 δισ.**
- Κατά κεφαλήν = 180 δισ. / 10 εκατ. = **18.000 €**
- Πραγματικό ΑΕΠ × $\frac{1,08}{1,05}$ = ×1,0286 · πληθυσμός ×0,99
- ⇒ **Κατά κεφαλήν** × $\frac{1,0286}{0,99}$ **= ×1,039 ⇒ +3,90%**

Με πολλαπλασιαστές (×1,08 κτλ.) δεν χρειάζεσαι αρχικά ποσά. Μην αφαιρείς απλά 8% − 5% + 1%: είναι προσέγγιση, όχι το ακριβές.

Σ/Λ Σωστό ή Λάθος

1	Σφάλμα σύνθεσης έχουμε όταν δεχόμαστε ότι αυτό που ισχύει για τα άτομα ισχύει αναγκαστικά και για το σύνολο της οικονομίας.	Σ / Λ
2	Στο ΑΕΠ περιλαμβάνεται η αξία των ενδιάμεσων αγαθών.	Σ / Λ
3	Η παραγωγή ενός εργοστασίου ξένων επιχειρηματιών στην Ελλάδα περιλαμβάνεται στο ΑΕΠ της Ελλάδας.	Σ / Λ
4	Το άθροισμα των προστιθέμενων αξιών όλων των σταδίων είναι ίσο με την αξία του τελικού προϊόντος.	Σ / Λ
5	Το πραγματικό ΑΕΠ μπορεί να αυξηθεί μόνο επειδή αυξήθηκαν οι τιμές.	Σ / Λ
6	Στο έτος βάσης το ονομαστικό ΑΕΠ είναι ίσο με το πραγματικό.	Σ / Λ
7	Το ΑΕθνΠ είναι πάντα μεγαλύτερο από το ΑΕΠ.	Σ / Λ
8	Το κατά κεφαλήν πραγματικό ΑΕΠ λαμβάνει υπόψη τη μεταβολή του πληθυσμού.	Σ / Λ
9	Το ΑΕΠ περιλαμβάνει την αξία της ιδιοκατανάλωσης.	Σ / Λ
10	Το ΑΕΠ είναι ποσοτικός και όχι ποιοτικός δείκτης.	Σ / Λ

Π.Ε. Πολλαπλής επιλογής

1. Ποιο από τα παρακάτω περιλαμβάνεται στο ΑΕΠ της Ελλάδας;

α) μοτέρ που πουλιέται σε βιομηχανία ψυγείων
β) φαγητό που μαγειρεύεται στο σπίτι
γ) κούρεμα σε κομμωτήριο της Αθήνας
δ) αυτοκίνητα ελληνικής εταιρείας στη Γερμανία

2. Ονομαστικό ΑΕΠ 240 και δείκτης τιμών 120. Το πραγματικό ΑΕΠ είναι:

α) 120
β) 200
γ) 288
δ) 240

3. Ο δείκτης τιμών πάει από 125 σε 150. Οι τιμές αυξήθηκαν κατά:

α) 25%
β) 20%
γ) 16,7%
δ) 50%

4. ΑΕΠ 500, εισροή εισοδημάτων 20, εκροή 35. Το ΑΕθνΠ είναι:

α) 555
β) 515
γ) 485
δ) 465

5. Το κατά κεφαλήν πραγματικό ΑΕΠ προκύπτει αν διαιρέσουμε:

α) το ΑΕΠ με τον ενεργό πληθυσμό
β) το εθνικό εισόδημα με τους ενήλικες
γ) το πραγματικό ΑΕΠ ενός έτους με τον πληθυσμό του ίδιου έτους
δ) το ονομαστικό ΑΕΠ με τον πληθυσμό

6. Ποιο ΔΕΝ είναι αδυναμία του ΑΕΠ ως δείκτη ευημερίας;

α) αγνοεί την παραοικονομία
β) αγνοεί την κατανομή του εισοδήματος
γ) μετρά τα τελικά αγαθά
δ) αγνοεί την ποιότητα

ΕΠΙΠΕΔΟ Α Βασικές · ένας τύπος κάθε φορά

A1 Μπαίνει ή όχι στο ΑΕΠ της Ελλάδας;

★☆☆ · Λυμένο 1

Για καθένα, πες «ναι» ή «όχι» και γιατί.

α) Ελαστικά που αγοράζει αυτοκινητοβιομηχανία στη Θεσσαλονίκη.

β) Ελαστικά που αγοράζει ένας οδηγός για το αυτοκίνητό του.

γ) Κόκκοι καφέ που αγοράζει μια καφετέρια.

δ) Τηλεοράσεις γερμανικής εταιρείας που παράγονται στη Θεσσαλονίκη.

ε) Ρούχα ελληνικής εταιρείας που παράγονται στη Βουλγαρία.

ζ) Το φαγητό που μαγειρεύει ο πατέρας για την οικογένεια.

A2 Από το βαμβάκι στο πουκάμισο

★☆☆ · Λυμένο 2

Αξίες πώλησης ανά στάδιο (€).

Βαμβάκι 30 → νήμα 50 → ύφασμα 80 → πουκάμισο (εργοστάσιο) 140 → κατάστημα 200.

α) Βρες την προστιθέμενη αξία κάθε σταδίου.

β) Πόσο συμμετέχει στο ΑΕΠ; Τι λάθος θα κάναμε αν προσθέταμε τις αξίες;

A3 Πορτοκάλια: ονομαστικό και πραγματικό

★☆☆ · Λυμένο 3

Οικονομία που παράγει μόνο πορτοκάλια (Q σε τόνους, P σε €). Βάση το 2023.

α) Βρες ονομαστικό ΑΕΠ, δείκτη τιμών και πραγματικό ΑΕΠ.

β) Πόσο % αυξήθηκαν οι τιμές το 2025;

γ) Ποια η πραγματική % μεταβολή του ΑΕΠ το 2025;

Έτος	Q	P
2023	100	2
2024	110	2,2
2025	105	2,5

ΕΠΙΠΕΔΟ Β Μέτριες · δύο-τρία βήματα

B1 Συμπλήρωσε τον πίνακα

★★☆ · Λυμένο 5

Ποσά σε δισ. €. Από το 2020 στο 2021 οι τιμές αυξήθηκαν 20%.

α) Συμπλήρωσε τα κενά.

β) Βρες την πραγματική % μεταβολή 2021 → 2022 σε τιμές του 2020 και σε τιμές του 2021.

γ) Πόσο % αυξήθηκαν οι τιμές από το 2021 στο 2022;

Έτος	ΔΤ	Ονομ.	Πραγμ.
2020	100	50	–
2021	–	66	–
2022	–	78	60

B2 Ελαιόλαδο και κρασί

★★☆ · Λυμένο 4

Οικονομία με δύο αγαθά, Χ και Ψ. Έτος βάσης το 2023.

α) Βρες το ονομαστικό ΑΕΠ κάθε έτους.

β) Βρες το πραγματικό ΑΕΠ του 2024 και τον δείκτη τιμών.

γ) Πόση ήταν η πραγματική ανάπτυξη και πόση η αύξηση των τιμών;

Έτος	P_X	Q_X	P_ψ	Q_ψ
2023	10	50	20	30
2024	12	55	22	30

B3 Κατά κεφαλήν (άσκηση σχολικού)

★★☆ · Λυμένο 6

Σε μια χώρα το κατά κεφαλήν ΑΕΠ είναι 11.200 €.

Τον επόμενο χρόνο το ονομαστικό ΑΕΠ αυξάνεται 20%, ο δείκτης τιμών 12% και ο πληθυσμός 4%.

α) Βρες την πραγματική % μεταβολή του κατά κεφαλήν ΑΕΠ.

β) Πόσο θα είναι το νέο κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε σταθερές τιμές;

B4 Εισροές και εκροές

★★☆ · τύπος 6

Δύο χώρες (ποσά σε δισ. €).

α) Χώρα Α: ΑΕΠ 150, εισροή εισοδημάτων 6, εκροή 9. Βρες το ΑΕθνΠ.

β) Χώρα Β: ΑΕΠ 1.100, ΑΕθνΠ 1.200, εκροή 88. Βρες την εισροή.

γ) Σε ποια χώρα οι πολίτες της στο εξωτερικό στέλνουν περισσότερα απ' όσα στέλνουν έξω οι ξένοι;

ΕΠΙΠΕΔΟ Γ — Θέματα σε ύφος Πανελλαδικών · για το σπίτι

Γ1 Θέμα Γ: δύο αγαθά, τρία χρόνια ΣΟΣ

★★★

Οικονομία με αγαθά Χ και Ψ. Έτος βάσης το 2024. Πληθυσμός 50 (χιλ.) το 2024 και 48 το 2025.

Έτος	P_X	Q_X	P_ψ	Q_ψ
2023	4	80	10	40
2024	5	90	12	45
2025	6	85	15	44

α) Βρες το ονομαστικό ΑΕΠ κάθε έτους.

β) Βρες το πραγματικό ΑΕΠ (τιμές 2024) και τον δείκτη τιμών κάθε έτους.

γ) Πόσο % αυξήθηκαν οι τιμές το 2025;

δ) Εξήγησε γιατί το πραγματικό ΑΕΠ μειώθηκε το 2025, ενώ το ονομαστικό αυξήθηκε.

ε) Σύγκρινε το κατά κεφαλήν πραγματικό ΑΕΠ 2024 και 2025. Τι παρατηρείς;

Γ2 Αλλαγή έτους βάσης

★★★ · Λυμένο 5

Ποσά σε δισ. €.

Έτος	ΔΤ	Ονομ.
2021	110	44
2022	125	55
2023	150	72

α) Βρες το πραγματικό ΑΕΠ σε σταθερές τιμές του έτους με ΔΤ = 100.

β) Βρες την πραγματική % μεταβολή 2022 → 2023.

γ) Ξαναϋπολόγισε σε σταθερές τιμές του 2022. Άλλαξε το ποσοστό;

Γ3 Θεωρία ΣΟΣ (Θέμα Β 2025) ΣΟΣ

★★★

Απάντησε σε 5–10 γραμμές το καθένα.

α) Ποιες είναι οι αδυναμίες του ΑΕΠ ως δείκτη οικονομικής ευημερίας; (Ανάπτυξέ τες με παραδείγματα.)

β) Τι είναι το σφάλμα σύνθεσης; Δώσε το παράδειγμα των μισθών.

γ) Γιατί το πραγματικό ΑΕΠ είναι καλύτερο μέτρο σύγκρισης από το ονομαστικό;

δ) Γιατί δεν περιλαμβάνουμε στο ΑΕΠ τα ενδιάμεσα αγαθά;

05 · ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

Λύσεις · Κεφάλαιο 7

Όλα τα νούμερα επαληθευμένα. Στρογγυλοποίηση σε 2 δεκαδικά.

Σ/Λ Σωστό / Λάθος

1 Σ	2 Λ	3 Σ	4 Σ	5 Λ	6 Σ
7 Λ	8 Σ	9 Λ	10 Σ		

Γιατί είναι Λ: (2) μόνο τελικά αγαθά, για να μην έχουμε διπλό υπολογισμό · (5) αυτό ισχύει για το ονομαστικό· το πραγματικό αλλάζει μόνο με τις ποσότητες · (7) το καθαρό εισόδημα από το εξωτερικό μπορεί να είναι αρνητικό · (9) δεν γίνεται αγοραπωλησία, άρα δεν καταγράφεται

Π.Ε. Πολλαπλής επιλογής

1 γ	2 β	3 β	4 γ	5 γ	6 γ

ΑΣΚΗΣΗ Α1 · ΜΠΑΊΝΕΙ Ή ΌΧΙ ΣΤΟ ΑΕΠ ΤΗΣ ΕΛΛΆΔΑΣ;

- α) Όχι: ενδιάμεσο (θα μπει στην τιμή του αυτοκινήτου)
- β) Ναι: τελική χρήση
- γ) Όχι: ενδιάμεσο (μπαίνει στην τιμή του καφέ που σερβίρεται)
- δ) Ναι: παράγεται εντός (ο παραγωγός μπορεί να είναι ξένος)
- ε) Όχι: παράγεται εκτός Ελλάδας (μπαίνει στο ΑΕΠ της Βουλγαρίας)
- στ) Όχι: ιδιοκατανάλωση, χωρίς αγοραπωλησία

ΑΣΚΗΣΗ Α2 · ΑΠΌ ΤΟ ΒΑΜΒΆΚΙ ΣΤΟ ΠΟΥΚΆΜΙΣΟ

- ΠΑ: 30 · 20 · 30 · 60 · 60
- ⇒ **Σ ΠΑ = 200 € = τελική τιμή · Το άθροισμα των αξιών (500) μετρά τα πρώτα στάδια πολλές φορές**

ΑΣΚΗΣΗ Α3 · ΠΟΡΤΟΚΆΛΙΑ: ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΌ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΌ

- Ονομ.: 200 · 242 · 262,5 · ΔΤ: 100 · 110 · 125 · Πραγμ.: 200 · 220 · 210
- (125 − 110)/110 = **+13,64%**
- (210 − 220)/220 = **−4,55%**, παρότι το ονομαστικό ανέβηκε

ΑΣΚΗΣΗ Β1 · ΣΥΜΠΛΉΡΩΣΕ ΤΟΝ ΠΊΝΑΚΑ

- 2020: Πραγμ. 50 · 2021: ΔΤ **120**, Πραγμ. 66/1,2 = **55** · 2022: ΔΤ = 78/60·100 = **130**
- Τιμές 2020: 55 → 60 ⇒ **+9,09%** · τιμές 2021: 66 → 78·120/130 = 72 ⇒ **+9,09%** (ίδιο)
- (130 − 120)/120 = **+8,33%**

ΑΣΚΗΣΗ Β2 · ΕΛΑΙΌΛΑΔΟ ΚΑΙ ΚΡΑΣΊ

- Ονομ.: 2023 = 500 + 600 = **1.100** · 2024 = 660 + 660 = **1.320**
- Πραγμ. 2024 = 10·55 + 20·30 = **1.150** · ΔΤ = 1.320/1.150·100 = **114,78**
- Ανάπτυξη (1.150 − 1.100)/1.100 = **+4,55%** · τιμές **+14,78%**

ΑΣΚΗΣΗ Β3 · ΚΑΤΆ ΚΕΦΑΛΉΝ (ΆΣΚΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΎ)

- 1,2 / (1,12·1,04) = 1,2 / 1,1648 = 1,0302 ⇒ **+3,02%** (το βιβλίο: «περίπου 3%»)
- ⇒ **11.200·1,0302 ≈ 11.538 €**

ΑΣΚΗΣΗ Β4 · ΕΙΣΡΟΈΣ ΚΑΙ ΕΚΡΟΈΣ

- → ΑΕθνΠ = 150 + (6 − 9) = **147**
- → 1.200 = 1.100 + (Εισροή − 88) ⇒ **Εισροή = 188**
- ⇒ **Στη Β: καθαρό εισόδημα +100 > 0 (στην Α είναι −3)**

ΑΣΚΗΣΗ Γ1 · ΘΈΜΑ Γ: ΔΥΟ ΑΓΑΘΆ, ΤΡΊΑ ΧΡΌΝΙΑ

- → Ονομ.: 2023 = 320 + 400 = **720** · 2024 = 450 + 540 = **990** · 2025 = 510 + 660 = **1.170**
- → Πραγμ. (τιμές 5 και 12): 2023 = 400 + 480 = **880** · 2024 = **990** · 2025 = 425 + 528 = **953**
- ⇒ **ΔΤ: 2023 = 720/880·100 = 81,82 · 2024 = 100 · 2025 = 1.170/953·100 = 122,77**
- → Τιμές 2025: (122,77 − 100)/100 = **+22,77%**
- → Οι **ποσότητες** μειώθηκαν (Χ: 90 → 85, Ψ: 45 → 44) ⇒ πραγματικό −3,74% · οι τιμές ανέβηκαν πολύ ⇒ ονομαστικό +18,18%
- ⇒ **Κατά κεφαλήν: 990/50 = 19,8 → 953/48 = 19,85: αυξήθηκε λίγο, παρότι το ΑΕΠ μειώθηκε, γιατί μειώθηκε ο πληθυσμός**

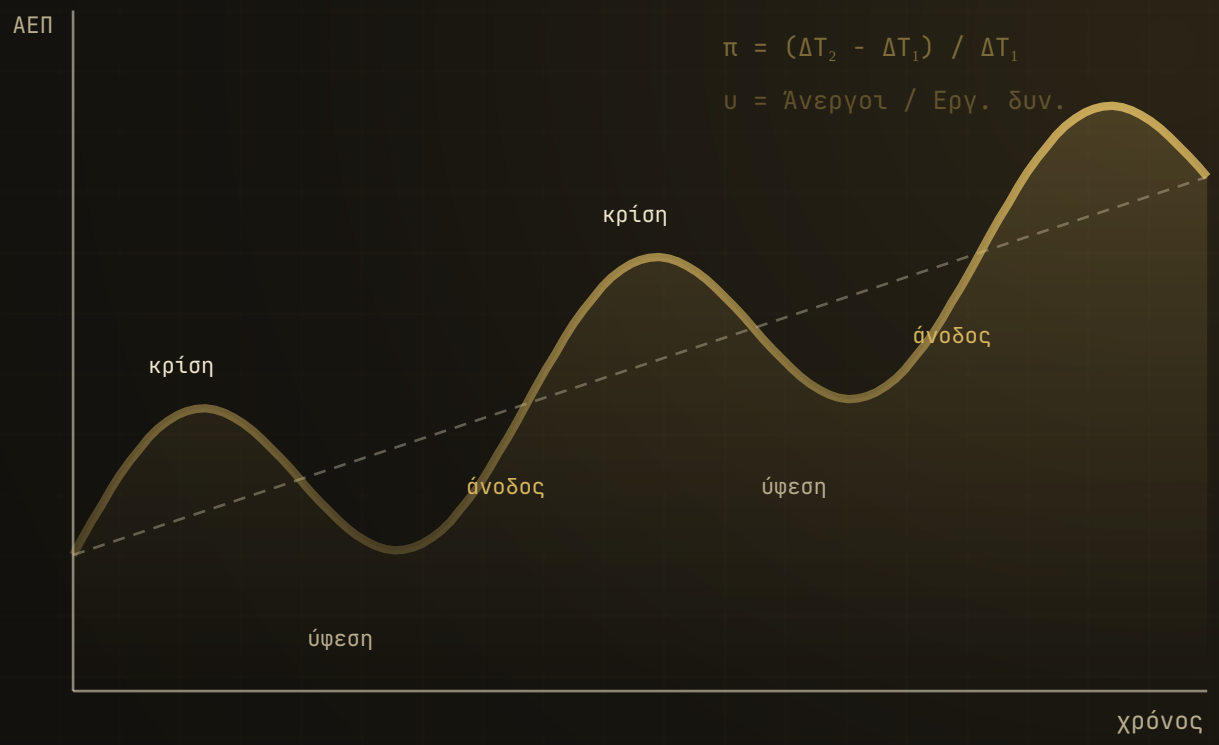
ΑΣΚΗΣΗ Γ2 · ΑΛΛΑΓΉ ΈΤΟΥΣ ΒΆΣΗΣ

- → Πραγμ. = Ονομ./ΔΤ·100: **40 · 44 · 48**
- → (48 − 44)/44 = **+9,09%**
- → Τιμές 2022: Πραγμ.$_{2022}$ = 55 · Πραγμ.$_{2023}$ = 72·125/150 = 60 ⇒ **+9,09%**: δεν αλλάζει

ΑΣΚΗΣΗ Γ3 · ΘΕΩΡΊΑ ΣΟΣ (ΘΈΜΑ Β 2025)

- → (α) Ιδιοκατανάλωση: δεν γίνεται αγοραπωλησία (φαγητό στο σπίτι). (β) Ποσοτικός, όχι ποιοτικός δείκτης: βελτίωση ποιότητας που δεν φαίνεται στην τιμή, καθαρή ατμόσφαιρα. (γ) Αγνοεί σύνθεση (πολεμικά ή καταναλωτικά αγαθά) και κατανομή. Όσο πιο ισομερής, τόσο υψηλότερο το βιοτικό επίπεδο. (δ) Παραοικονομία: φοροδιαφυγή, παράνομες δραστηριότητες. Κάνει προβληματικές και τις διεθνείς συγκρίσεις.
- → Όταν θεωρούμε ότι ό,τι ισχύει για τα άτομα ισχύει και για το σύνολο. Μία επιχείρηση που μειώνει μισθούς αυξάνει το κέρδος της. Αν τους μειώσουν όλες, πέφτει η αγοραστική δύναμη, η συνολική ζήτηση, οι τιμές και τελικά τα κέρδη.
- → Το ονομαστικό αλλάζει είτε από ποσότητες είτε από τιμές. Το πραγματικό (σταθερές τιμές έτους βάσης) αλλάζει μόνο αν αλλάξουν οι παραγόμενες ποσότητες.
- → Για να αποφύγουμε τον διπλό (πολλαπλό) υπολογισμό: η αξία τους περιέχεται ήδη στην αξία των τελικών προϊόντων.

Σημειώσεις για το μάθημα: (1) Το κεφάλαιο «μετράει» κυρίως σε Θέμα Γ (πίνακες με ΔΤ) και Θέμα Β (αδυναμίες ΑΕΠ, έπεσε το 2025). (2) Εξεταστέες παράγραφοι: 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10. Οι μέθοδοι μέτρησης (§5), οι τιμές συντελεστών (§6) και το ΚΕθνΠ / εθνικό εισόδημα (§8) είναι εκτός ύλης, γι' αυτό δεν υπάρχουν ασκήσεις τέτοιου τύπου. (3) Σημείο-κλειδί: πραγματικό = ποσότητες τρέχοντος × τιμές βάσης. (4) Σειρά: Λ1–Λ4 → Α1–Α3, Β2 στην τάξη · Λ5–Λ6 → Β1, Β3, Β4 · Γ για το σπίτι.



ΜΑΘΗΜΑ 08 · ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

ΑΟΘ

Κεφάλαιο 9 · Διακυμάνσεις · Πληθωρισμός · Ανεργία

Οικονομικός κύκλος · Ρυθμός πληθωρισμού · Ποσοστό ανεργίας · Είδη ανεργίας

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ | 6 ΛΥΜΕΝΑ | ΘΕΩΡΙΑ | 11 ΑΣΚΗΣΕΙΣ · 3 ΕΠΙΠΕΔΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΤΜΗΜΑ

9 ΚΕΦ.

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ · Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ · ΜΑΘΗΜΑ 8

Κεφάλαιο 9 Διακυμάνσεις · Πληθωρισμός · Ανεργία

Ο οικονομικός κύκλος και οι φάσεις του · Τι είναι πληθωρισμός και ρυθμός πληθωρισμού · Εργατικό δυναμικό, απασχολούμενοι, άνεργοι · Ποσοστό ανεργίας · Τα 4 είδη ανεργίας · Συνέπειες

00	Σε απλά λόγια: τι λέει το κεφάλαιο, με παραδείγματα από τη ζωή	σ. 2
01	Τυπολόγιο Κεφαλαίου 9	σ. 4
02	Λυμένα παραδείγματα: 6 κλασικά θέματα βήμα-βήμα	σ. 6
03	Θεωρία: Σωστό / Λάθος & Πολλαπλής επιλογής	σ. 9
04	Ασκήσεις σε τρία επίπεδα: Α βασικές · Β μέτριες · Γ Πανελλαδικών	σ. 10
05	Λύσεις όλων των ασκήσεων (για τον καθηγητή)	σ. 12

Περιεχόμενο
6 λυμένα · 10 Σ/Λ · 6 πολλαπλής · 11 ασκήσεις

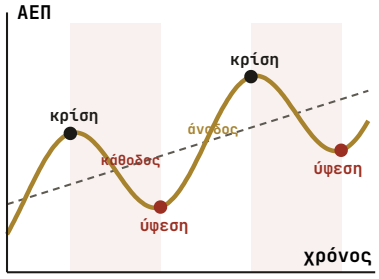
Πώς το δουλεύεις
Λυμένο → αντίστοιχη άσκηση. Α και Β στην τάξη, Γ για το σπίτι

Συμβάσεις βιβλίου
π = % μεταβολή του ΔΤ · u = Άνεργοι / Εργ. δυναμικό · 100

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

Η οικονομία δεν ανεβαίνει ποτέ σε ευθεία γραμμή: ανεβαίνει, κορυφώνεται, πέφτει, ξαναβρίσκει πάτο.

- **Άνοδος:** παραγωγή, εισόδημα, απασχόληση και κέρδη ↑. Στην αρχή οι τιμές δεν ανεβαίνουν, γιατί υπάρχουν αχρησιμοποίητοι συντελεστές.
- **Κρίση** (κορυφή): κοντά στην πλήρη απασχόληση εμφανίζονται *στενότητες* ⇒ κόστος ↑, τιμές ↑ παντού.
- **Κάθοδος:** κατανάλωση, επενδύσεις, εισόδημα, απασχόληση ↓. **Ύφεση** (πάτος): μεγάλη ανεργία, χαμηλά κέρδη, απαισιοδοξία.
- Οι κύκλοι επαναλαμβάνονται, αλλά **διαφέρουν σε ένταση και διάρκεια**. Κλειδί: το **ποσοστό κέρδους**, από το οποίο εξαρτώνται οι επενδύσεις.



ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ · ΑΝΕΡΓΙΑ

Πληθωρισμός δεν σημαίνει «ακριβά». Σημαίνει όλο και πιο ακριβά.

- **Πληθωρισμός** = τάση για **συνεχή άνοδο** του γενικού επιπέδου τιμών. **Ρυθμός** = % μεταβολή του δείκτη τιμών. «Ο πληθωρισμός έπεσε από 4% σε 3%» ⇒ οι τιμές **ανεβαίνουν ακόμα**, απλώς πιο αργά.
- **Εργατικό δυναμικό** = όσοι **μπορούν και θέλουν** να δουλέψουν = απασχολούμενοι + άνεργοι. Παιδιά, ηλικιωμένοι, στρατιώτες: εκτός.
- **Είδη ανεργίας:** εποχιακή (σερβιτόρος τον χειμώνα) · τριβής (υπάρχει θέση, δεν «βρέθηκαν») · διαρθρωτική (λάθος ειδικότητα) · ανεπαρκούς ζήτησης ή κεϋνσιανή (κάθοδος και ύφεση).

ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ · ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΩΡΑ

- Ανεργία **7,6%** τον Σεπτέμβριο 2026, από 8,8% έναν χρόνο πριν (ΕΛΣΤΑΤ, εποχικά διορθωμένα): περίπου **359,6 χιλ. άνεργοι** και **4.391,2 χιλ. απασχολούμενοι**. Έλεγχος: 359,6 / (4.391,2 + 359,6) ≈ 7,6% ✔
- Στην κρίση του 2013 η ανεργία ξεπέρασε το 27%: κλασική ανεργία **ανεπαρκούς ζήτησης** σε φάση ύφεσης.
- Πληθωρισμός **3,9%** τον Μάρτιο 2026 (ΕΛΣΤΑΤ). Τα καύσιμα ανέβηκαν πολύ: παράδειγμα αύξησης τιμών από το κόστος της ενέργειας.
- Τουρισμός: χιλιάδες εργαζόμενοι σε νησιά δουλεύουν Μάιο–Οκτώβριο ⇒ **εποχιακή** ανεργία τον χειμώνα.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΥΛΗ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. §1–2 ολόκληρες: διακυμάνσεις, φάσεις, αίτια. **Πολύ ΣΟΣ για Θέμα Β** (έπεσαν το 2025 και το 2026).
2. §3: μόνο ο **ορισμός** του πληθωρισμού και του ρυθμού πληθωρισμού (μέχρι το «5% υψηλότερο…»). Οι συνέπειες, τα αίτια και ο στασιμοπληθωρισμός είναι εκτός ύλης.
3. §4: εργατικό δυναμικό, μέτρηση, είδη και συνέπειες της ανεργίας. Η «Καταπολέμηση της ανεργίας» είναι εκτός ύλης.

ΧΑΡΤΗΣ Οι τύποι ασκήσεων του Κεφαλαίου 9

Τύπος	Τι σου δίνουν	Τι κάνεις	Λυμένο
1 · Ρυθμός πληθωρισμού	Δείκτες τιμών διαδοχικών ετών	$(ΔΤ_2 − ΔΤ_1) / ΔΤ_1 · 100$ · αντίστροφα $ΔΤ_2 = ΔΤ_1·(1 + π)$	Λ1
2 · Ποσοστό ανεργίας	Πληθυσμός, μη ενεργοί, απασχολούμενοι	Εργ. δυναμικό = Απασχ. + Άνεργοι · u = Άνεργοι / Εργ. δυν. · 100	Λ2
3 · Μεταβολές στην αγορά εργασίας	Νέοι εργαζόμενοι, απολύσεις, μετανάστευση	Ενημερώνεις χωριστά απασχολούμενους, ανέργους, εργ. δυναμικό	Λ3
4 · Είδη ανεργίας	Περιγραφή μιας περίπτωσης	Εποχιακή · τριβής · διαρθρωτική · κεϋνσιανή (με το κριτήριο που ταιριάζει)	Λ4
5 · Οικονομικός κύκλος	Διάγραμμα ή περιγραφή	Φάση και χαρακτηριστικά: παραγωγή, απασχόληση, τιμές, κέρδη, επενδύσεις	Λ5
6 · Συνδυαστικό Κεφ. 1 + 7 + 9	ΚΠΔ, τιμές, ανεργία	Σημείο εντός ΚΠΔ = ανεργία · ΑΕΠ = Σ P·Q · χαμένο ΑΕΠ · πραγματική μεταβολή	Λ6

ΡΥΘΜΟΣ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ ΣΟΣ

$$\pi = \frac{\Delta T_2 - \Delta T_1}{\Delta T_1} \cdot 100$$

Αντίστροφα $\Delta T_2 = \Delta T_1 \cdot (1 + \pi)$. Αν ο π μειώνεται αλλά μένει θετικός, οι τιμές **συνεχίζουν να ανεβαίνουν**. Μόνο με π < 0 πέφτουν.

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΟΣ

$$u = \frac{\text{Άνεργοι}}{\text{Εργατικό δυναμικό}} \cdot 100$$

Εργ. δυναμικό = Απασχολούμενοι + Άνεργοι. Ποσοστό απασχόλησης (επί του εργατικού δυναμικού) = 100% − u.

Ο ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΣΕ ΚΟΥΤΙΑ



Παράδειγμα: πληθυσμός 5.000, μη ενεργοί 1.250 (25%), άνεργοι 450 ⇒ εργ. δυναμικό 3.750 ⇒ **u = 12%**, απασχόληση 88%.

ΤΑ 4 ΕΙΔΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΟΣ

Είδος	Γιατί υπάρχει	Λέξη-κλειδί στην εκφώνηση
εποχιακή	συστηματικές μεταβολές της παραγωγής μέσα στο έτος (αγροτικές, τουριστικές)	«κάθε χειμώνα», «μετά τη σεζόν» · επαναλαμβάνεται, μικρή διάρκεια
τριβής	υπάρχουν κενές θέσεις και κατάλληλοι άνεργοι, αλλά δεν «βρίσκονται» (πληροφόρηση, απόσταση)	«έχει τα προσόντα», «δεν ήξερε ότι υπάρχει θέση»
διαρθρωτική	αναντιστοιχία προσόντων και κενών θέσεων (τεχνολογία, αλλαγή ζήτησης)	«ανεργία μηχανικών, έλλειψη λογιστών» · θέλει επανεκπαίδευση
ανεπαρκούς ζήτησης (κεϋνσιανή)	η συνολική ζήτηση δεν απορροφά το εργατικό δυναμικό	«κάθοδος», «ύφεση» · κυκλικός χαρακτήρας

ΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ

Φάση	Παραγωγή / εισόδημα	Απασχόληση	Τιμές	Κέρδη, επενδύσεις
ύφεση (πάτος)	χαμηλότερο επίπεδο	εκτεταμένη ανεργία	σταθερές ή ↓	χαμηλά / ζημιές · απαισιοδοξία
άνοδος (άνθηση)	↑ εύκολα	↑	στην αρχή σταθερές, μετά ↑	↑ · ευνοϊκό κλίμα
κρίση (κορυφή)	↑ δύσκολα, κόστος ↑	κοντά στην πλήρη · στενότητες	γενικευμένη ↑	ευάλωτη οικονομία
κάθοδος	↓	↓	–	κατανάλωση και επενδύσεις ↓

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

- **Οικονομικές:** (1) απώλεια παραγωγικών δυνάμεων: η οικονομία είναι **μέσα** από την ΚΠΔ · (2) απώλεια εισοδήματος για τον άνεργο και την οικογένειά του · (3) επιβάρυνση του προϋπολογισμού με επιδόματα ανεργίας.
- **Κοινωνικές:** μείωση κοινωνικής θέσης, αυτοσεβασμού, οικογενειακές τριβές.

ΛΥΜΕΝΟ 1 · ΤΥΠΟΣ 1 ΣΟΣ Ρυθμός πληθωρισμού από τον δείκτη

Δείκτης τιμών μιας οικονομίας με βάση το 2022 (= 100).

Οι τιμές αυξήθηκαν 4% το 2023 και 3% το 2024 και το 2025. **α)** Βρες τον δείκτη τιμών κάθε έτους. **β)** Ένας δημοσιογράφος γράφει: «Ο πληθωρισμός μειώθηκε από 4% σε 3%, άρα οι τιμές πέφτουν». Σωστό;

ΛΥΣΗ

→ ΔT_{2023} = 100·1,04 = **104** · ΔT_{2024} = 104·1,03 = **107,12** · ΔT_{2025} = 107,12·1,03 = **110,33**

→ Έλεγχος: (110,33 − 107,12)/107,12 = 3% ✔ · Προσοχή: $\Delta T_{2025} - \Delta T_{2024}$ = 3,21 μονάδες, όχι 3%

⇒ **Λάθος: ο δείκτης ανεβαίνει κάθε χρόνο (104 → 107,12 → 110,33). Ο πληθωρισμός μειώθηκε ⇒ οι τιμές ανεβαίνουν πιο αργά**

Πληθωρισμός δεν σημαίνει υψηλό επίπεδο τιμών, αλλά **συνεχώς ανερχόμενο** επίπεδο τιμών.

ΛΥΜΕΝΟ 2 · ΤΥΠΟΣ 2 ΣΟΣ Από τον πληθυσμό στο ποσοστό ανεργίας

Μια μικρή πόλη έχει 10.000 κατοίκους.

Από αυτούς 4.000 δεν ανήκουν στο εργατικό δυναμικό (παιδιά, συνταξιούχοι, στρατιώτες κτλ.) και 5.400 εργάζονται. Βρες το εργατικό δυναμικό, τους ανέργους, το ποσοστό ανεργίας και το ποσοστό απασχόλησης.

ΛΥΣΗ

→ Εργατικό δυναμικό = 10.000 − 4.000 = **6.000**

→ Άνεργοι = 6.000 − 5.400 = **600**

⇒ **u = 600/6.000·100 = 10% · απασχόληση = 5.400/6.000 = 90%**

→ Ο παρονομαστής είναι το **εργατικό δυναμικό**, όχι ο πληθυσμός (600/10.000 = 6% είναι λάθος)

ΛΥΜΕΝΟ 3 · ΤΥΠΟΣ 3 Περισσότεροι δουλεύουν, αλλά ανεβαίνει η ανεργία;

Η ίδια πόλη τον επόμενο χρόνο.

300 νέοι μπαίνουν στο εργατικό δυναμικό: οι 180 βρίσκουν δουλειά, οι 120 όχι. Επίσης 100 εργαζόμενοι απολύονται και μένουν άνεργοι. Βρες το νέο ποσοστό ανεργίας.

ΛΥΣΗ

- Εργατικό δυναμικό: 6.000 + 300 = **6.300**
- Απασχολούμενοι: 5.400 + 180 − 100 = **5.480** · άνεργοι: 600 + 120 + 100 = **820**
- Έλεγχος: 5.480 + 820 = 6.300 ✔
- ⇒ **u = 820/6.300·100 = 13,02%**
- Οι απασχολούμενοι αυξήθηκαν (+80), αλλά οι άνεργοι αυξήθηκαν περισσότερο ⇒ το ποσοστό ανέβηκε

Το ποσοστό ανεργίας αλλάζει όταν αλλάζουν οι άνεργοι **ή** το εργατικό δυναμικό **ή** και τα δύο με διαφορετικό ρυθμό.

ΛΥΜΕΝΟ 4 · ΤΥΠΟΣ 4 ΣΟΣ Τι ανεργία είναι;

Πέντε άνεργοι.

α) Ναυαγοσώστρια σε νησί, χωρίς δουλειά από τον Νοέμβριο ως τον Απρίλιο. **β)** Τυπογράφος που η δουλειά του αντικαταστάθηκε από ψηφιακές εκτυπώσεις. **γ)** Λογίστρια στη Θεσσαλονίκη που δεν έμαθε ότι στην Κατερίνη ζητούν λογιστή. **δ)** Εργάτης που απολύθηκε γιατί σε ύφεση έπεσαν οι πωλήσεις παντού. **ε)** Υπάρχουν πολλές θέσεις για προγραμματιστές, αλλά οι άνεργοι είναι κυρίως εργάτες βιομηχανίας.

ΛΥΣΗ

- α) **Εποχιακή**: επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο, μικρή διάρκεια
- β) **Διαρθρωτική**: τεχνολογική μεταβολή αχρήστευσε την ειδικότητα
- γ) **Τριβής**: υπάρχει θέση και έχει τα προσόντα, λείπει η πληροφόρηση ή υπάρχει απόσταση
- δ) **Ανεπαρκούς ζήτησης (κεϋνσιανή)**: φάση καθόδου ή ύφεσης
- ε) **Διαρθρωτική**: αναντιστοιχία προσόντων και κενών θέσεων ⇒ χρειάζεται επανεκπαίδευση

Τριβής ή διαρθρωτική; Αν ο άνεργος **έχει** τα προσόντα για τη θέση: τριβής. Αν **δεν** τα έχει: διαρθρωτική.

ΛΥΜΕΝΟ 5 · ΤΥΠΟΣ 5 ΣΟΣ

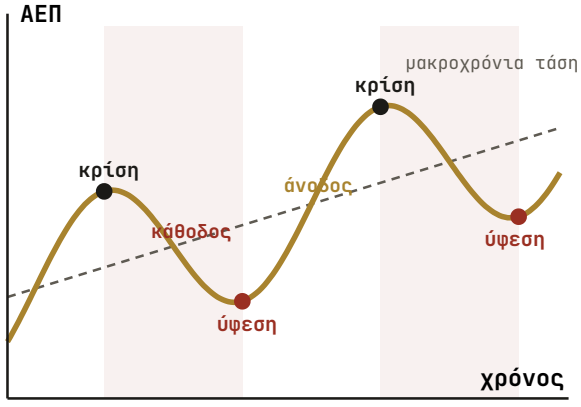
Διαβάζω τον οικονομικό κύκλο

Το διάγραμμα δείχνει την πορεία του ΑΕΠ μιας χώρας.

Περίγραψε τι συμβαίνει στην παραγωγή, την απασχόληση, τις τιμές και τα κέρδη **α)** στη φάση της ανόδου, **β)** κοντά στην κορυφή, **γ)** στη φάση της ύφεσης. **δ)** Ποιο είδος ανεργίας εμφανίζεται στις σκιασμένες περιοχές;

ΛΥΣΗ

- α) Άνοδος: παραγωγή, εισόδημα, απασχόληση και κέρδη ↑ · στην αρχή οι τιμές δεν αυξάνονται (αχρησιμοποίητοι συντελεστές), μετά αρχίζουν να ανεβαίνουν
- β) Κρίση: κοντά στην πλήρη απασχόληση έχουμε στενότητες (πρώτα σε εξειδικευμένη εργασία) ⇒ κόστος ↑ ⇒ **γενικευμένη** αύξηση τιμών · η οικονομία είναι ευάλωτη
- γ) Ύφεση: εκτεταμένη ανεργία, έλλειψη επενδύσεων, ανεπαρκής ζήτηση, χαμηλά κέρδη ή ζημιές, απαισιοδοξία
- ⇒ **δ) Κάθοδος και ύφεση ⇒ ανεργία ανεπαρκούς ζήτησης (κεϋνσιανή)**, με κυκλικό χαρακτήρα



Σκιασμένο: από την κορυφή στον πάτο

ΛΥΜΕΝΟ 6 · ΤΥΠΟΣ 6 ΣΟΣ

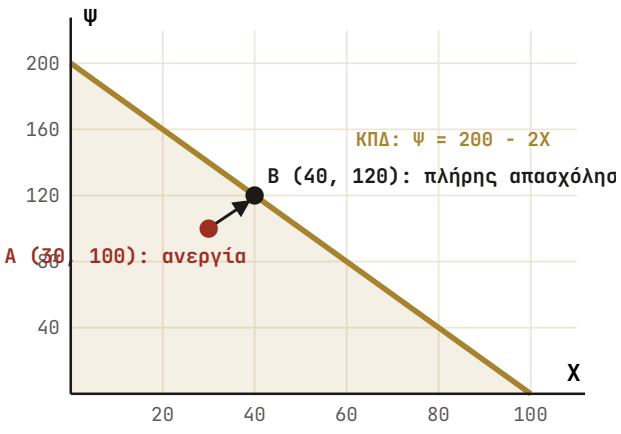
ΚΠΔ, ΑΕΠ και ανεργία μαζί (ύφος 2026)

Οικονομία με δύο αγαθά: ΚΠΔ $\Psi = 200 - 2X$. Τιμές $P_X = 5$, $P_\Psi = 2$. Εργατικό δυναμικό 2.500, ποσοστό ανεργίας 12%.

Η οικονομία παράγει X = 30, Ψ = 100. **α)** Είναι πάνω στην ΚΠΔ; Τι σημαίνει; **β)** Πόσοι είναι οι άνεργοι; **γ)** ΑΕΠ τώρα και ΑΕΠ στον συνδυασμό Β (40, 120). Πόσο ΑΕΠ «χάνεται»; **δ)** Τον επόμενο χρόνο φτάνει στο Β και οι τιμές ανεβαίνουν 5%. Ονομαστικό ΑΕΠ και πραγματική % μεταβολή;

ΛΥΣΗ

- Στο X = 30 η ΚΠΔ δίνει Ψ = 200 − 60 = 140 > 100 ⇒ σημείο **εντός** της ΚΠΔ ⇒ αχρησιμοποίητοι συντελεστές (ανεργία)
- Άνεργοι = 12%·2.500 = **300**
- $\text{ΑΕΠ}_\text{Α}$ = 5·30 + 2·100 = **350** · $\text{ΑΕΠ}_\text{Β}$ = 5·40 + 2·120 = **440** ⇒ χάνονται **90**: πρώτη οικονομική συνέπεια της ανεργίας
- Νέες τιμές 5,25 και 2,1 ⇒ ονομαστικό = 210 + 252 = **462** · πραγματικό (παλιές τιμές) = 440
- ⇒ **Πραγματική %: (440 − 350)/350 = +25,71%** · **ΔΤ = 462/440·100 = 105** ✔



Από το Α (ανεργία) στο Β (πλήρης απασχόληση)

Σ/Λ Σωστό ή Λάθος

1	Οι οικονομικοί κύκλοι επαναλαμβάνονται, αλλά δεν είναι ίδιοι ως προς την ένταση και τη διάρκειά τους.	Σ / Λ
2	Στην αρχή της φάσης της ανόδου η αύξηση της παραγωγής συνοδεύεται από μεγάλη αύξηση των τιμών.	Σ / Λ
3	Στη φάση της κρίσης εμφανίζονται στενότητες σε ορισμένες κατηγορίες εξειδικευμένης εργασίας.	Σ / Λ
4	Πληθωρισμός σημαίνει υψηλό επίπεδο τιμών.	Σ / Λ
5	Όταν ο πληθωρισμός μειώνεται, το επίπεδο των τιμών πέφτει.	Σ / Λ
6	Εργατικό δυναμικό είναι το σύνολο των ατόμων που μπορούν και θέλουν να εργαστούν.	Σ / Λ
7	Το ποσοστό ανεργίας υπολογίζεται ως ποσοστό του συνολικού πληθυσμού.	Σ / Λ
8	Η ανεργία τριβής δείχνει ότι υπάρχουν θέσεις, αλλά οι άνεργοι δεν έχουν τις απαραίτητες γνώσεις.	Σ / Λ
9	Η κεϋνσιανή ανεργία έχει κυκλικό χαρακτήρα.	Σ / Λ
10	Η ανεργία επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό λόγω των επιδομάτων ανεργίας.	Σ / Λ

Π.Ε. Πολλαπλής επιλογής

1. Ο δείκτης τιμών πάει από 150 σε 159. Ο ρυθμός πληθωρισμού είναι:

α) 9%
β) 6%
γ) 5,7%
δ) 59%

2. Απασχολούμενοι 80, άνεργοι 20, οικονομικά μη ενεργοί 5. Το ποσοστό ανεργίας είναι (ερώτηση σχολικού):

α) 13,3%
β) 25%
γ) 20%
δ) 23,5%

3. Στη φάση της ανόδου του κύκλου:

α) η παραγωγή αυξάνεται
β) η απασχόληση αυξάνεται
γ) τα κέρδη αυξάνονται
δ) όλα τα παραπάνω

4. Όταν υπάρχει διαρθρωτική ανεργία, οι άνεργοι δεν βρίσκουν δουλειά επειδή:

α) δεν είναι η κατάλληλη εποχή
β) δεν έχουν τις κατάλληλες πληροφορίες
γ) δεν έχουν τις κατάλληλες γνώσεις και ειδικεύσεις
δ) προτιμούν τα επιδόματα

5. Μη ενεργός πληθυσμός 1.250 (25% του συνόλου) και άνεργοι 450. Το ποσοστό απασχόλησης είναι:

α) 12%
β) 88%
γ) 36%
δ) 75%

6. Η ανεργία που εμφανίζεται στη φάση της ύφεσης είναι κυρίως:

α) εποχιακή
β) τριβής
γ) διαρθρωτική
δ) ανεπαρκούς ζήτησης

04 Ασκήσεις

ΕΠΙΠΕΔΟ Α — Βασικές · ένας τύπος κάθε φορά

A1 Βρίσκω τον ρυθμό πληθωρισμού

★☆☆ · Λυμένο 1

Δείκτης τιμών: 120 (2023), 126 (2024), 132,3 (2025), 135 (2026).

α) Βρες τον ρυθμό πληθωρισμού κάθε έτους.

β) Τι έγινε στις τιμές το 2026 σε σχέση με το 2025;

A2 Ποσοστό ανεργίας

★☆☆ · Λυμένο 2

Δύο περιοχές.

α) Περιοχή Α: απασχολούμενοι 4.140, άνεργοι 360. Βρες το εργατικό δυναμικό και το ποσοστό ανεργίας.

β) Περιοχή Β: εργατικό δυναμικό 8.000, ποσοστό ανεργίας 15%. Πόσοι είναι οι άνεργοι και πόσοι οι απασχολούμενοι;

A3 Κατάταξε την ανεργία

★☆☆ · Λυμένο 4

Για καθεμία, γράψε το είδος και τη λέξη-κλειδί που σε οδήγησε.

α) Εργάτης σε εργοστάσιο κονσερβοποίησης ροδάκινων, χωρίς δουλειά μετά τον Σεπτέμβριο.

β) Ηλεκτρολόγος που μετακόμισε σε άλλη πόλη και ακόμα ψάχνει, ενώ υπάρχουν θέσεις.

γ) Ταμίας που αντικαταστάθηκε από αυτόματα ταμεία.

δ) Χιλιάδες απολύσεις όταν η οικονομία μπήκε σε κάθοδο.

A4 Σε ποια φάση είμαστε;

★☆☆ · Λυμένο 5

Για κάθε περιγραφή, γράψε τη φάση του κύκλου.

α) Μεγάλη ανεργία, οι επιχειρήσεις έχουν ζημιές και κανείς δεν τολμά νέες επενδύσεις.

β) Οι επιχειρήσεις δεν βρίσκουν εξειδικευμένους τεχνίτες, το κόστος ανεβαίνει και ακριβαίνουν όλα.

γ) Η παραγωγή αυξάνεται χωρίς να ανεβαίνουν οι τιμές, γιατί υπάρχουν άδεια μηχανήματα και άνεργοι.

δ) Μειώνονται η κατανάλωση, οι επενδύσεις και η απασχόληση.

ΕΠΙΠΕΔΟ Β — Μέτριες · δύο-τρία βήματα

B1 Μετανάστευση ανέργων (ύφος 2025) ΣΟΣ

★★☆ · Λυμένα 2, 6

Οικονομία: μη ενεργός πληθυσμός 1.250 άτομα, που είναι το 25% του συνολικού πληθυσμού. Άνεργοι 450.

α) Βρες τον πληθυσμό, το εργατικό δυναμικό, το ποσοστό ανεργίας και απασχόλησης.

β) Μεταναστεύουν 150 από τους ανέργους. Νέο ποσοστό ανεργίας;

γ) Τι γίνεται στην ΚΠΔ της χώρας; Τι γίνεται στην πραγματική παραγωγή;

B2 Με ποσοστά μεταβολής

★★☆ · Λυμένο 3

Ποσοστό ανεργίας 10% και 4.500 απασχολούμενοι.

Τον επόμενο χρόνο οι απασχολούμενοι αυξάνονται 2% και το εργατικό δυναμικό 1%.

α) Βρες το αρχικό εργατικό δυναμικό και τους ανέργους.

β) Βρες το νέο ποσοστό ανεργίας.

Β3 Πληθωρισμός και πραγματικό ΑΕΠ (Κεφ. 7 + 9) ★★☆

Ονομαστικό ΑΕΠ 200 το 2024 (έτος βάσης) και 220 το 2025. Ρυθμός πληθωρισμού το 2025: 4%.

α) Βρες τον δείκτη τιμών και το πραγματικό ΑΕΠ του 2025.

β) Ποια ήταν η πραγματική ανάπτυξη;

γ) Το 2026 ο δείκτης είναι 106,08 και το ονομαστικό ΑΕΠ 231,13. Βρες τον πληθωρισμό και την πραγματική ανάπτυξη.

Β4 Πραγματικά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ ★★☆ · πραγματικά δεδομένα

Σεπτέμβριος 2025: 417,2 χιλ. άνεργοι, 4.341,6 χιλ. απασχολούμενοι. Σεπτέμβριος 2026: 359,6 χιλ. άνεργοι, 4.391,2 χιλ. απασχολούμενοι.

α) Υπολόγισε το ποσοστό ανεργίας κάθε χρονιάς (με 1 δεκαδικό).

β) Πώς άλλαξε το εργατικό δυναμικό;

γ) Η ανεργία έπεσε επειδή αυξήθηκαν οι θέσεις εργασίας ή επειδή έφυγαν άτομα από το εργατικό δυναμικό; Τεκμηρίωσε.

ΕΠΙΠΕΔΟ Γ Θέματα σε ύφος Πανελλαδικών · για το σπίτι

Γ1 Θέμα Γ: Κεφ. 1 + 7 + 9 ΣΟΣ ★★★ · Λυμένο 6

Οικονομία με δύο αγαθά και ΚΠΔ $Ψ = 180 − 3Χ$. Τιμές $P_Χ = 10$, $P_Ψ = 4$. Εργατικό δυναμικό 2.000 και 240 άνεργοι.

Η οικονομία παράγει Χ = 20, Ψ = 90.

α) Βρες το ποσοστό ανεργίας. Είναι ο συνδυασμός πάνω στην ΚΠΔ;

β) Αν με πλήρη απασχόληση παρήγαγε Χ = 20, πόσο Ψ θα παρήγαγε; Πόσο ΑΕΠ χάνεται εξαιτίας της ανεργίας;

γ) Ποιο είδος ανεργίας είναι πιθανό αν η οικονομία βρίσκεται σε ύφεση;

δ) Τον επόμενο χρόνο παράγει Χ = 25, Ψ = 105, ενώ οι τιμές γίνονται 11 και 4,4. Είναι πάνω στην ΚΠΔ; Βρες ονομαστικό ΑΕΠ, πραγματικό ΑΕΠ (σε παλιές τιμές), πραγματική ανάπτυξη και ρυθμό πληθωρισμού.

Γ2 Θεωρία ΣΟΣ (Θέμα Β 2025 και 2026) ΣΟΣ ★★★

Απάντησε σε 6–10 γραμμές το καθένα.

α) Περίγραψε τα χαρακτηριστικά της φάσης της ύφεσης και της φάσης της καθόδου. Ποιο είδος ανεργίας προκύπτει από την πτώση της οικονομικής δραστηριότητας;

β) Πώς ερμηνεύουν οι οικονομολόγοι τις οικονομικές διακυμάνσεις;

γ) Ποιες είναι οι οικονομικές συνέπειες της ανεργίας;

δ) Ποια η διαφορά ανεργίας τριβής και διαρθρωτικής ανεργίας;

Γ3 Μόνο με ποσοστά ★★★

Ποσοστό ανεργίας 15%.

Τον επόμενο χρόνο οι άνεργοι μειώνονται 10% και το εργατικό δυναμικό αυξάνεται 3%.

α) Βρες το νέο ποσοστό ανεργίας χωρίς να σου δοθούν απόλυτοι αριθμοί.

β) Πόσο % άλλαξαν οι απασχολούμενοι;

05 · ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

Λύσεις · Κεφάλαιο 9

Όλα τα νούμερα επαληθευμένα. Στρογγυλοποίηση σε 2 δεκαδικά.

Σ/Λ Σωστό / Λάθος

1 Σ	2 Λ	3 Σ	4 Λ	5 Λ	6 Σ
7 Λ	8 Λ	9 Σ	10 Σ		

Γιατί είναι Λ: (2) στην αρχή οι τιμές δεν αυξάνονται, γιατί υπάρχουν αχρησιμοποίητοι συντελεστές · (4) σημαίνει συνεχώς ανερχόμενο επίπεδο τιμών · (5) οι τιμές συνεχίζουν να ανεβαίνουν, πιο αργά (ερώτηση σχολικού) · (7) ως ποσοστό του εργατικού δυναμικού · (8) αυτό είναι διαρθρωτική· στην τριβής έχουν τα προσόντα (ερώτηση σχολικού)

Π.Ε. Πολλαπλής επιλογής

1 β	2 γ	3 δ	4 γ	5 β	6 δ

ΑΣΚΗΣΗ Α1 · ΒΡΊΣΚΩ ΤΟΝ ΡΥΘΜΌ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΎ

→ 2024: 6/120 = **5%** · 2025: 6,3/126 = **5%** · 2026: 2,7/132,3 = **2,04%**

⇒ **Οι τιμές ανέβηκαν και το 2026, απλώς με μικρότερο ρυθμό**

ΑΣΚΗΣΗ Α2 · ΠΟΣΟΣΤΌ ΑΝΕΡΓΊΑΣ

→ Εργ. δυναμικό = **4.500** · u = 360/4.500 = **8%**

→ Άνεργοι = 0,15·8.000 = **1.200** · απασχολούμενοι = **6.800**

ΑΣΚΗΣΗ Α3 · ΚΑΤΆΤΑΞΕ ΤΗΝ ΑΝΕΡΓΊΑ

→ α) **εποχιακή** (εποχή παραγωγής)

→ β) **τριβής** (έχει τα προσόντα, υπάρχουν θέσεις)

→ γ) **διαρθρωτική** (τεχνολογική μεταβολή)

→ δ) **ανεπαρκούς ζήτησης** (κάθοδος)

ΑΣΚΗΣΗ Α4 · ΣΕ ΠΟΙΑ ΦΆΣΗ ΕΊΜΑΣΤΕ;

→ α) **ύφεση**

→ β) **κρίση** (κορυφή)

→ γ) **αρχή της ανόδου**

→ δ) **κάθοδος**

ΑΣΚΗΣΗ Β1 · ΜΕΤΑΝΆΣΤΕΥΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ (ΎΦΟΣ 2025)

→ Πληθυσμός = 1.250/0,25 = **5.000** · εργ. δυναμικό = **3.750** · u = 450/3.750 = **12%** · απασχόληση **88%**

→ Εργ. δυναμικό 3.600, άνεργοι 300 ⇒ u = **8,33%**

⇒ **Λιγότερος διαθέσιμος συντελεστής εργασία ⇒ η ΚΠΔ μετατοπίζεται αριστερά · η πραγματική παραγωγή δεν αλλάζει**, γιατί οι άνεργοι δεν παρήγαγαν

ΑΣΚΗΣΗ Β2 · ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΆ ΜΕΤΑΒΟΛΉΣ

→ Απασχόληση 90% ⇒ εργ. δυναμικό = 4.500/0,9 = **5.000** · άνεργοι **500**

→ Νέα: απασχ. 4.590 · εργ. δυν. 5.050 · άνεργοι 460 ⇒ u = **9,11%**

ΑΣΚΗΣΗ Β3 · ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΌΣ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΌ ΑΕΠ (ΚΕΦ. 7 + 9)

→ ΔT_{2025} = **104** · πραγματικό = 220/1,04 = **211,54**

→ (211,54 − 200)/200 = **+5,77%**

→ π = (106,08 − 104)/104 = **2%** · πραγματικό = 231,13/1,0608 = 217,88 ⇒ **+3%**

ΑΣΚΗΣΗ Β4 · ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΕΛΣΤΑΤ

→ 2025: 417,2/4.758,8 = **8,8%** · 2026: 359,6/4.750,8 = **7,6%** (ίδια με την ΕΛΣΤΑΤ ✔)

→ Εργ. δυναμικό 4.758,8 → 4.750,8: μειώθηκε κατά **8 χιλ.** (σχεδόν σταθερό)

⇒ **Κυρίως από νέες θέσεις: απασχολούμενοι +49,6 χιλ. και άνεργοι −57,6 χιλ. Τα 8 χιλ. που λείπουν από το εργατικό δυναμικό εξηγούν μικρό μέρος**

ΑΣΚΗΣΗ Γ1 · ΘΈΜΑ Γ: ΚΕΦ. 1 + 7 + 9

→ u = 240/2.000 = **12%** · ΚΠΔ στο Χ = 20: Ψ = 120 > 90 ⇒ **εντός** της ΚΠΔ

→ Ψ = **120** · ΑΕΠ τώρα = 200 + 360 = **560** · δυνητικό = 200 + 480 = **680** ⇒ χάνονται **120** (17,65%)

→ **Ανεπαρκούς ζήτησης (κεϋνσιανή)**

→ 180 − 75 = 105 ⇒ **πάνω** στην ΚΠΔ · ονομαστικό = 275 + 462 = **737** · πραγματικό = 250 + 420 = **670**

⇒ **Ανάπτυξη (670 − 560)/560 = +19,64% · ΔΤ = 737/670·100 = 110 ⇒ π = 10%**

ΑΣΚΗΣΗ Γ2 · ΘΕΩΡΊΑ ΣΟΣ (ΘΈΜΑ Β 2025 ΚΑΙ 2026)

→ Ύφεση: εκτεταμένη ανεργία, έλλειψη επενδύσεων, ανεπαρκής ζήτηση καταναλωτικών αγαθών, αχρησιμοποίητη δυναμικότητα, χαμηλότερη παραγωγή και εισόδημα, τιμές σταθερές ή ελάχιστα ↑, χαμηλά κέρδη ή ζημιές, απαισιοδοξία. Κάθοδος: μείωση κατανάλωσης, στασιμότητα ή μείωση επενδύσεων, μείωση εισοδήματος και απασχόλησης. ⇒ **ανεργία ανεπαρκούς ζήτησης (κεϋνσιανή)**, κυκλική.

→ Κάποιες θεωρίες βλέπουν εξωτερικά αίτια (εφευρέσεις, πόλεμοι, πολιτικά και τυχαία γεγονότα). Άλλες βλέπουν αίτια μέσα στο σύστημα: νομισματικές θεωρίες (κακή διαχείριση της προσφοράς χρήματος), θεωρίες υποκατανάλωσης ή υπερεπένδυσης. Κλειδί: η εξέλιξη του **ποσοστού κέρδους**, από το οποίο εξαρτάται η επενδυτική δραστηριότητα.

→ (1) Απώλεια παραγωγικών δυνάμεων. (2) Απώλεια εισοδήματος για τον άνεργο και την οικογένειά του. (3) Επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού με επιδόματα. Και κοινωνικά προβλήματα (κοινωνική θέση, αυτοσεβασμός, τριβές).

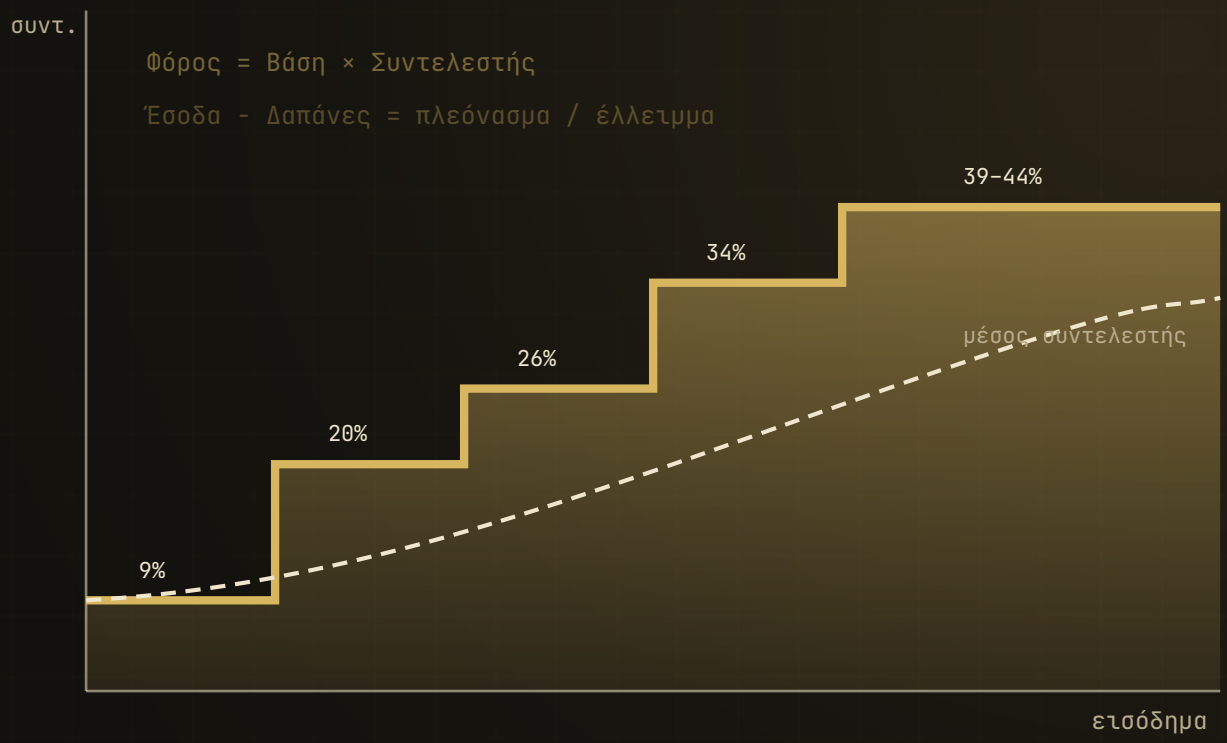
→ Τριβής: υπάρχουν κενές θέσεις για τις οποίες οι άνεργοι **έχουν** τα προσόντα, αλλά δεν βρίσκονται (πληροφόρηση, απόσταση). Διαρθρωτική: τα προσόντα **δεν αντιστοιχούν** στις θέσεις (τεχνολογία, αλλαγή ζήτησης). Θέλει επανεκπαίδευση και μπορεί να διαρκέσει πολύ.

ΑΣΚΗΣΗ Γ3 · ΜΌΝΟ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΆ

→ u' = 15%·0,9/1,03 = **13,11%** (π.χ. με εργ. δυναμικό 100: άνεργοι 15 → 13,5 · εργ. δυν. 103)

→ Απασχολούμενοι: 85 → 103 − 13,5 = 89,5 ⇒ **+5,29%**

Σημειώσεις για το μάθημα: (1) Το κεφάλαιο εξετάζεται κυρίως στη θεωρία: φάσεις του κύκλου και είδη ανεργίας (Θέμα Β 2025 και 2026). (2) Από την §3 μόνο ο ορισμός του πληθωρισμού. ΜΗΝ διδάξεις συνέπειες ή αίτια ως εξεταστέα. Το ίδιο για την «Καταπολέμηση της ανεργίας». (3) Ασκήσεις: ποσοστό ανεργίας και ρυθμός πληθωρισμού, συχνά μαζί με Κεφ. 7 και ΚΠΔ (Θέμα Γ 2026). (4) Συχνό λάθος: διαιρούν με τον πληθυσμό αντί για το εργατικό δυναμικό. (5) Σειρά: Λ1–Λ4 → Α όλα · Λ5–Λ6 → Β1, Β3 · Β2, Β4, Γ για το σπίτι.



ΜΑΘΗΜΑ 09 · ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

ΑΟΘ

Κεφάλαιο 10 · Τα δημόσια οικονομικά

Δαπάνες · Φόροι · Δανεισμός · Κλιμακωτή φορολογία · ΦΠΑ · Προϋπολογισμός

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ | 6 ΛΥΜΕΝΑ | ΘΕΩΡΙΑ | 11 ΑΣΚΗΣΕΙΣ · 3 ΕΠΙΠΕΔΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ _____

ΤΜΗΜΑ _____

10 ΚΕΦ.

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ · Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ · ΜΑΘΗΜΑ 9

Κεφάλαιο 10 Τα δημόσια οικονομικά

Επιδράσεις δαπανών και φόρων · Δημόσια έξοδα · Έσοδα: φόροι και δανεισμός · Φορολογική βάση και συντελεστής · Αναλογικοί, προοδευτικοί, αντίστροφα προοδευτικοί φόροι · Κρατικός προϋπολογισμός

00	Σε απλά λόγια: τι λέει το κεφάλαιο, με παραδείγματα από τη ζωή	σ. 2
01	Τυπολόγιο Κεφαλαίου 10	σ. 4
02	Λυμένα παραδείγματα: 6 κλασικά θέματα βήμα-βήμα	σ. 6
03	Θεωρία: Σωστό / Λάθος & Πολλαπλής επιλογής	σ. 9
04	Ασκήσεις σε τρία επίπεδα: Α βασικές · Β μέτριες · Γ Πανελλαδικών	σ. 10
05	Λύσεις όλων των ασκήσεων (για τον καθηγητή)	σ. 12

Περιεχόμενο
6 λυμένα · 10 Σ/Λ · 6 πολλαπλής · 11 ασκήσεις

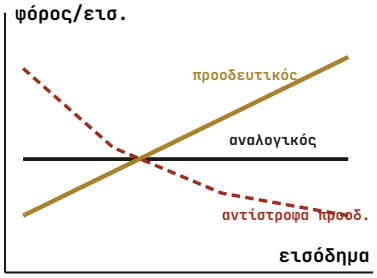
Πώς το δουλεύεις
Λυμένο → αντίστοιχη άσκηση. Α και Β στην τάξη, Γ για το σπίτι

Συμβάσεις βιβλίου
Μέσος φορολογικός συντελεστής = Φόρος / Βάση · 100 · Κλιμάκια: κάθε συντελεστής μόνο στο κομμάτι του

ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΩΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

Το κράτος εισπράττει (φόροι, δάνεια, τέλη) και ξοδεύει (μισθοί, έργα, επιδόματα).

- Οι δαπάνες και οι φόροι επηρεάζουν (α) **πού πάνε οι συντελεστές** (ενίσχυση αγροτικής παραγωγής, φόρος στα πολυτελή), (β) **το εισόδημα** (δαπάνες ↑ ή φόροι ↓ ⇒ εισόδημα ↑), (γ) **τις επενδύσεις και την ανάπτυξη** (δρόμοι, φράγματα).
- **Δαπάνες για προϊόντα και υπηρεσίες** (μισθοί, υλικό, έργα): δημιουργούν παραγωγή. **Μεταβιβαστικές πληρωμές** (επιδόματα ανεργίας, υποτροφίες): εισόδημα για όποιον τις παίρνει, χωρίς παραγωγή.
- **Δανεισμός:** χρήσιμος αν πάει σε έργο που αυξάνει την παραγωγικότητα. Όμως αποπληρώνεται με τόκους.



ΦΟΡΟΙ · ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Φόρος = φορολογική βάση × φορολογικός συντελεστής, χωρίς ειδική αντιπαροχή.

- **Με κριτήριο τη βάση:** εισοδήματος (**άμεσοι**), περιουσίας (ακίνητα, κληρονομιά, δωρεά), δαπάνης (**έμμεσοι**: ΦΠΑ, δασμοί).
- **Με κριτήριο την αναλογικότητα:** αναλογικός (ίδιος συντελεστής), προοδευτικός (ο συντελεστής ↑ με τη βάση), αντίστροφα προοδευτικός (↓). Ένας σταθερός φόρος ανά λίτρο βενζίνης «βαραίνει» περισσότερο τον φτωχό.
- **Προϋπολογισμός:** όλα τα προβλεπόμενα έσοδα και οι δαπάνες ενός έτους. Δεν χρειάζεται να είναι ισοσκελισμένος: σε **ύφεση** ελλειμματικός, σε **υπερθέρμανση** με πληθωρισμό πλεονασματικός.

ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ · ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

- Κλίμακα φόρου εισοδήματος 2026 για μισθωτό άνω των 30 χωρίς παιδιά: **9%** έως 10.000 € · **20%** 10–20 χιλ. · **26%** 20–30 χιλ. · **34%** 30–40 χιλ. · **39%** 40–60 χιλ. · **44%** πάνω από 60 χιλ. ⇒ **προοδευτικός** φόρος. Για νέους έως 25 ετών το κομμάτι έως 20.000 € έχει 0%.
- ΦΠΑ: 24% ο κανονικός, 13% και 6% οι μειωμένοι (π.χ. σε βασικά τρόφιμα και φάρμακα). Είναι φόρος **δαπάνης** (έμμεσος).
- Το 2025 η Ελλάδα είχε **πρωτογενές πλεόνασμα** περίπου 4,9% του ΑΕΠ (Eurostat). «Πρωτογενές» σημαίνει χωρίς τους τόκους του χρέους: τα έσοδα ξεπέρασαν τις δαπάνες πριν πληρωθούν οι τόκοι.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΥΛΗ

1. §3 «Τα Δημόσια Οικονομικά»: οι 3 επιδράσεις, δημόσια έξοδα (εκτός από το κομμάτι «Το μέγεθος και η αναλογία των διάφορων δαπανών…»), έσοδα, φόροι, δανεισμός.
2. §4 «Κρατικός Προϋπολογισμός» ολόκληρη.
3. Οι §1–2 (λειτουργίες του κράτους, δημόσια αγαθά) δεν εξετάζονται.

ΧΑΡΤΗΣ Οι τύποι ασκήσεων του Κεφαλαίου 10

Τύπος	Τι σου δίνουν	Τι κάνεις	Λυμένο
1 · Είδη φόρων	Λίστα φόρων	Βάση: εισοδήματος (άμεσος), περιουσίας, δαπάνης (έμμεσος)	Λ1
2 · Κλιμακωτός φόρος	Κλιμάκια με συντελεστές, εισόδημα	Κάθε συντελεστής **μόνο** στο κομμάτι του · μέσος = φόρος / εισόδημα	Λ2, Λ5
3 · Αναλογικός ή όχι;	Φόροι σε διάφορα εισοδήματα	Μέσος συντελεστής σταθερός / ↑ / ↓ ⇒ αναλογικός / προοδευτικός / αντίστροφα	Λ2, Λ3
4 · ΦΠΑ	Τελική τιμή με ΦΠΑ x%	Καθαρή = Τελική / (1 + x) · ΦΠΑ = Τελική − Καθαρή	Λ4
5 · Προϋπολογισμός	Λίστα εσόδων και δαπανών	Κατάταξη · Έσοδα − Δαπάνες ⇒ πλεονασματικός, ελλειμματικός, ισοσκελισμένος	Λ6
6 · Θεωρία	Ερώτηση Θέματος Α ή Β	Επιδράσεις · μεταβιβαστικές · δανεισμός · πότε έλλειμμα	Γ2

ΦΟΡΟΣ ΣΟΣ

$$\text{Φόρος} = \text{Βάση} \times \text{Συντελεστής}$$

Φορολογική βάση: εισόδημα, περιουσία, δαπάνη. **Συντελεστής:** ο φόρος ανά μονάδα βάσης, ως ποσοστό. «15 € για κάθε 100 €» ⇒ 15%, άρα για 500 € ⇒ 75 €.

ΜΕΣΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

$$= \frac{\text{Συνολικός φόρος}}{\text{Εισόδημα}} \cdot 100$$

Δείχνει τι **ποσοστό** του εισοδήματος πάει στον φόρο. Αυτό συγκρίνουμε για να πούμε αν ο φόρος είναι αναλογικός, προοδευτικός ή αντίστροφα.

ΤΑ 3 ΕΙΔΗ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ ΣΟΣ

Φόρος	Συντελεστής όταν η βάση ↑	Παράδειγμα βιβλίου	Ποιον βαραίνει
αναλογικός	ίδιος	12%: 100 → 12, 200 → 24, 300 → 36	όλους στην ίδια αναλογία
προοδευτικός	αυξάνεται	8%, 12%, 18% ανά 100: φόρος 8, 20, 38 (8%, 10%, 12,7%)	περισσότερο τα υψηλά εισοδήματα
αντίστροφα προοδευτικός	μειώνεται	0,3 €/λίτρο × 10 λίτρα = 3 €: 5% με εισόδημα 60, 2,5% με 120	άνισα τις χαμηλές εισοδηματικές τάξεις

ΚΛΙΜΑΚΩΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΟΣ

- «Κόβεις» το εισόδημα σε κλιμάκια.
- Κάθε κομμάτι × **τον δικό του** συντελεστή.
- Αθροίζεις. **Λάθος:** όλο το εισόδημα × τον τελευταίο συντελεστή.

ΦΠΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ

$$\text{Καθαρή} = \frac{\text{Τελική}}{1 + \text{ΦΠΑ}}$$

117,80 € με 24% ⇒ καθαρή 95 €, ΦΠΑ 22,80 €. **Όχι** 117,80 × 0,24 = 28,27 (αυτό είναι ΦΠΑ πάνω στο ΦΠΑ).

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΞΟΔΑ

- **Για προϊόντα και υπηρεσίες:** μισθοί, υλικό, ενοίκια, έργα. Μέρος τους καταναλωτικές, μέρος επενδύσεις.
- **Μεταβιβαστικές:** επιδόματα ανεργίας, υποτροφίες. Δεν είναι τμήμα του εθνικού εισοδήματος.
- **Κατά σκοπό:** π.χ. παιδεία = σχολεία (επένδυση) + μισθοί καθηγητών (υπηρεσία) + υποτροφίες (μεταβιβαστική).

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ

- Φόροι, δανεισμός, τέλη, επιχειρηματικά έσοδα.
- **Εξωτερικό** δάνειο: σε συνάλλαγμα, για εισαγωγές κεφαλαιουχικών αγαθών · εξοφλείται σε συνάλλαγμα.
- **Εσωτερικό:** Κεντρική Τράπεζα (νέο χρήμα) · κοινό (ομολογιακό) · εμπορικές τράπεζες. Βραχυχρόνια για άμεσες ανάγκες, μακροχρόνια για επενδύσεις.

ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΟΣ

Κατάσταση	Τι σημαίνει	Πότε ενδείκνυται
ελλειμματικός	Δαπάνες > Έσοδα	ύφεση και αυξημένη ανεργία: η δαπάνη του κράτους αντισταθμίζει τη «διαρροή» των φόρων
πλεονασματικός	Έσοδα > Δαπάνες	μεγάλη απασχόληση και αυξανόμενες τιμές: μειώνει τις πληθωριστικές τάσεις
ισοσκελισμένος	Έσοδα = Δαπάνες	μπορεί, αλλά καμία οικονομική λογική δεν το επιβάλλει

Τον συντάσσει το Υπουργείο Οικονομικών, τον ψηφίζει η Βουλή και τον υλοποιούν οι αρμόδιοι φορείς. Είναι σύντομη έκφραση της οικονομικής πολιτικής.

ΛΥΜΕΝΟ 1 · ΤΥΠΟΣ 1 ΣΟΣ Τι φόρος είναι;

Φόροι που πληρώνει μια οικογένεια μέσα σε ένα χρόνο.

Κατάταξε με κριτήριο τη φορολογική βάση και πες ποιοι είναι άμεσοι και ποιοι έμμεσοι: **α)** φόρος στον μισθό, **β)** φόρος για το σπίτι που έχουν (ΕΝΦΙΑ), **γ)** ΦΠΑ στο σούπερ μάρκετ, **δ)** δασμός σε αυτοκίνητο από χώρα εκτός ΕΕ, **ε)** φόρος για το χωράφι που κληρονόμησαν, **στ)** ειδικός φόρος κατανάλωσης στη βενζίνη.

ΛΥΣΗ

- α) **Εισοδήματος** ⇒ άμεσος
- β) **Περιουσίας** (καθαρή αξία περιουσίας)
- γ) **Δαπάνης** ⇒ έμμεσος: τον πληρώνει ο αγοραστής μέσα στην τιμή
- δ) **Δαπάνης**: οι δασμοί είναι φόροι πάνω σε εισαγόμενα προϊόντα
- ε) **Περιουσίας** (μεταβίβαση λόγω κληρονομιάς)
- στ) **Δαπάνης** ⇒ έμμεσος

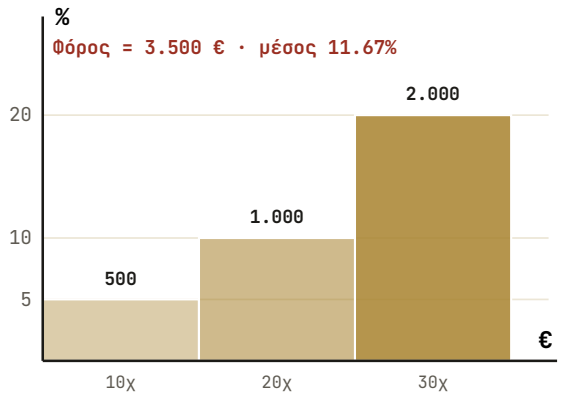
ΛΥΜΕΝΟ 2 · ΤΥΠΟΙ 2-3 ΣΟΣ Κλιμακωτός ή αναλογικός;

Κλίμακα: 5% για τα πρώτα 10.000 €, 10% για τα επόμενα 10.000 €, 20% πάνω από 20.000 €.

α) Βρες τον φόρο και τον μέσο συντελεστή για εισοδήματα 8.000, 15.000 και 30.000 €. **β)** Τι φόρος είναι; **γ)** Σύγκρινε με έναν αναλογικό φόρο 10%.

ΛΥΣΗ

- 8.000: 8.000·5% = **400** ⇒ 5%
- 15.000: 500 + 5.000·10% = **1.000** ⇒ 6,67%
- 30.000: 500 + 1.000 + 10.000·20% = **3.500** ⇒ 11,67%
- ⇒ **Ο μέσος συντελεστής αυξάνεται με το εισόδημα ⇒ προοδευτικός**
- Αναλογικός 10%: 800 · 1.500 · 3.000. Με τον προοδευτικό πληρώνουν λιγότερα οι δύο πρώτοι και περισσότερα ο τρίτος



Κάθε κομμάτι με τον δικό του συντελεστή

ΛΥΜΕΝΟ 3 · ΤΥΠΟΣ 3 Ο φόρος στη βενζίνη και ο φτωχός οδηγός

Έστω φόρος 0,70 € ανά λίτρο. Δύο οδηγοί βάζουν ο καθένας 40 λίτρα την εβδομάδα.

Ο Α έχει εβδομαδιαίο εισόδημα 280 € και ο Β 700 €. Πόσο φόρο πληρώνει ο καθένας και τι ποσοστό του εισοδήματός του είναι; Τι φόρος είναι στην πράξη;

ΛΥΣΗ

- → Φόρος για τον καθένα = 40·0,70 = **28 €**
- → Α: 28/280 = **10%** · Β: 28/700 = **4%**
- ⇒ **Το ποσοστό μειώνεται όσο αυξάνεται το εισόδημα ⇒ στην πράξη αντίστροφα προοδευτικός**
- → Γι' αυτό οι φόροι δαπάνης επιβαρύνουν άνισα τις χαμηλές εισοδηματικές τάξεις

ΛΥΜΕΝΟ 4 · ΤΥΠΟΣ 4 ΣΟΣ Βγάζω τον ΦΠΑ από την τιμή

Αποδείξεις από δύο καταστήματα.

α) Ρούχο με τελική τιμή 117,80 € (ΦΠΑ 24%). Καθαρή τιμή και ΦΠΑ; **β)** Τρόφιμα 22,60 € (ΦΠΑ 13%). Καθαρή τιμή και ΦΠΑ;

ΛΥΣΗ

- → Καθαρή = $\frac{117,80}{1,24}$ = **95 €** · ΦΠΑ = 117,80 − 95 = **22,80 €** (= 24%·95 ✔)
- → Καθαρή = $\frac{22,60}{1,13}$ = **20 €** · ΦΠΑ = **2,60 €**
- → Λάθος δρόμος: 117,80·0,24 = 28,27 ⇒ υπολογίζεις φόρο πάνω στον φόρο

Ο ΦΠΑ είναι φόρος δαπάνης. Το ποσό του φόρου εξαρτάται από το πόσα ξοδεύεις, όχι από το εισόδημά σου.

ΛΥΜΕΝΟ 5 · ΤΥΠΟΣ 2 ΣΟΣ

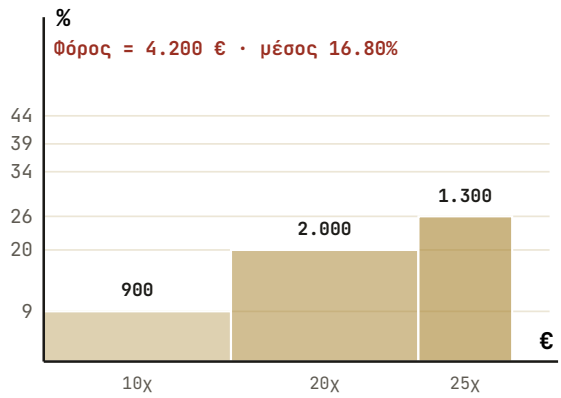
Η κλίμακα του 2026 στην πράξη

Μισθωτός άνω των 30, χωρίς παιδιά. Υπολογίζουμε τον φόρο της κλίμακας, πριν από την έκπτωση φόρου (απλοποίηση).

Βρες τον φόρο και τον μέσο συντελεστή για ετήσιο εισόδημα **α)** 25.000 € **β)** 45.000 €. **γ)** Ποιος είναι ο συντελεστής για το «τελευταίο» ευρώ του καθενός;

ΛΥΣΗ

- 25.000: 10.000·9% + 10.000·20% + 5.000·26% = 900 + 2.000 + 1.300 = **4.200 €** ⇒ μέσος **16,8%**
- 45.000: 900 + 2.000 + 2.600 + 3.400 + 5.000·39% = **10.850 €** ⇒ μέσος **24,11%**
- ⇒ **Τελευταίο ευρώ: 26% και 39%, πολύ πάνω από τον μέσο συντελεστή**



Μόνο τα 5.000 € πάνω από τα 20.000 φορολογούνται με 26%

ΛΥΜΕΝΟ 6 · ΤΥΠΟΣ 5 ΣΟΣ

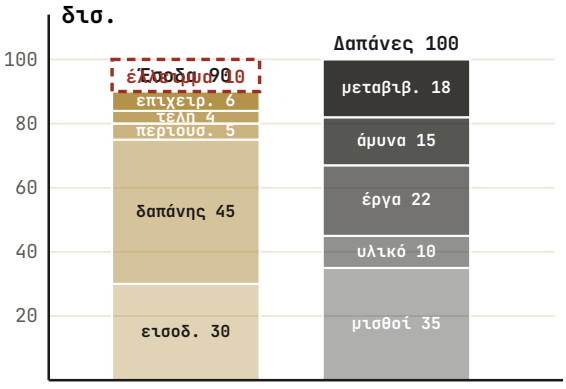
Ο προϋπολογισμός μιας χώρας

Προβλέψεις για ένα έτος (δισ. €). Έσοδα: φόροι εισοδήματος 30, φόροι δαπάνης 45, φόροι περιουσίας 5, τέλη 4, επιχειρηματικά έσοδα 6. Δαπάνες: μισθοί 35, υλικό διοίκησης 10, δημόσια έργα 22, εξοπλισμός άμυνας 15, επιδόματα ανεργίας και υποτροφίες 18.

α) Τι προϋπολογισμός είναι; **β)** Πόσες δαπάνες είναι για προϊόντα και υπηρεσίες και πόσες μεταβιβαστικές; **γ)** Πώς θα καλυφθεί η διαφορά; **δ)** Η οικονομία είναι σε ύφεση. Είναι σωστή η επιλογή;

ΛΥΣΗ

- Έσοδα = 30 + 45 + 5 + 4 + 6 = **90** · Δαπάνες = 35 + 10 + 22 + 15 + 18 = **100** ⇒ **ελλειμματικός** κατά 10
- Προϊόντα και υπηρεσίες = 35 + 10 + 22 + 15 = **82** · μεταβιβαστικές = **18**
- Το έλλειμμα καλύπτεται με **δανεισμό** (εσωτερικό ή εξωτερικό)
- ⇒ **Σε ύφεση ο προϋπολογισμός πρέπει να είναι ελλειμματικός: η δαπάνη του κράτους (π.χ. τα έργα των 22) αντισταθμίζει τη μείωση εισοδήματος που φέρνουν οι φόροι**



Τα έσοδα δεν φτάνουν για τις δαπάνες

Σ/Λ Σωστό ή Λάθος

1	Οι φόροι είναι χρηματικά ποσά που καταβάλλονται στο Δημόσιο χωρίς ειδική αντιπαροχή.	Σ / Λ
2	Οι μεταβιβαστικές πληρωμές αποτελούν τμήμα του εθνικού εισοδήματος.	Σ / Λ
3	Η αύξηση των δημόσιων δαπανών και η μείωση της φορολογίας αυξάνουν την παραγωγή και το εισόδημα.	Σ / Λ
4	Οι φόροι εισοδήματος λέγονται και έμμεσοι φόροι.	Σ / Λ
5	Οι δασμοί είναι φόροι δαπάνης.	Σ / Λ
6	Στον αναλογικό φόρο ο φορολογικός συντελεστής αυξάνεται όταν αυξάνεται η φορολογική βάση.	Σ / Λ
7	Ένας φόρος δαπάνης μπορεί εύκολα να γίνει αντίστροφα προοδευτικός.	Σ / Λ
8	Ο προϋπολογισμός του κράτους πρέπει να είναι πάντοτε ισοσκελισμένος.	Σ / Λ
9	Σε περιόδους μεγάλης απασχόλησης και αυξανόμενων τιμών ο προϋπολογισμός πρέπει να είναι πλεονασματικός.	Σ / Λ
10	Τα δάνεια για επενδύσεις είναι συνήθως βραχυχρόνια.	Σ / Λ

Π.Ε. Πολλαπλής επιλογής

1. Αναλογική φορολογία σημαίνει:

α) όλοι πληρώνουν τους ίδιους φόρους

β) ο συντελεστής είναι ίδιος ανεξάρτητα από τη βάση

γ) ο συντελεστής αυξάνεται με το εισόδημα

δ) πληρώνουν μόνο οι ιδιοκτήτες

2. Ποιο είναι μεταβιβαστική πληρωμή;

α) ο μισθός ενός δασκάλου

β) η αγορά χαρτιού για τα υπουργεία

γ) το επίδομα ανεργίας

δ) η κατασκευή δρόμου

3. Τιμή με ΦΠΑ 24%: 62 €. Ο ΦΠΑ είναι:

α) 14,88 €

β) 12 €

γ) 24 €

δ) 50 €

4. Τα έσοδα του κράτους προέρχονται από:

α) φόρους

β) τέλη

γ) δανεισμό

δ) όλα τα παραπάνω

5. Κλίμακα 10% έως 10.000 € και 20% πάνω. Για εισόδημα 15.000 € ο φόρος είναι:

α) 3.000

β) 1.500

γ) 2.000

δ) 1.000

6. Σε ύφεση με αυξημένη ανεργία ο προϋπολογισμός πρέπει να είναι:

α) πλεονασματικός

β) ελλειμματικός

γ) ισοσκελισμένος

δ) δεν έχει σημασία

ΕΠΙΠΕΔΟ Α Βασικές · ένας τύπος κάθε φορά

A1 Κατάταξε τους φόρους

★☆☆ · Λυμένο 1

Με κριτήριο τη φορολογική βάση, και αν είναι άμεσος ή έμμεσος.

α) Φόρος στα κέρδη μιας εταιρείας.

β) ΦΠΑ σε ένα κινητό τηλέφωνο.

γ) Φόρος δωρεάς διαμερίσματος από γονιό σε παιδί.

δ) Δασμός σε ρούχα από τρίτη χώρα.

ε) Φόρος στον μισθό μιας νοσηλεύτριας.

A2 Συντελεστής και αναλογικός φόρος

★☆☆ · τύπος 1

Ένας φόρος παίρνει 22 € για κάθε 100 € εισοδήματος.

α) Ποιος είναι ο φορολογικός συντελεστής;

β) Πόσο φόρο πληρώνουν εισοδήματα 500, 1.000 και 2.500 €;

γ) Τι είδους φόρος είναι; Γιατί;

A3 Κλιμακωτή φορολογία (ύφος 2025) ΣΟΣ

★☆☆ · Λυμένο 2

Κλίμακα: 0–7.000: 5% · 7.001–12.000: 12% · 12.001–20.000: 15% · πάνω από 20.000: 20%.

α) Βρες τον φόρο για εισόδημα 18.000 €.

β) Βρες τον φόρο για εισόδημα 22.600 €.

γ) Βρες τους μέσους συντελεστές. Τι φόρος είναι;

A4 Πόσο ΦΠΑ πλήρωσα;

★☆☆ · Λυμένο 4

Δύο αποδείξεις.

α) Παπούτσια 62 € με ΦΠΑ 24%.

β) Φάρμακο 10,60 € με ΦΠΑ 6%.

ΕΠΙΠΕΔΟ Β Μέτριες · δύο-τρία βήματα

B1 Προοδευτικός ή αναλογικός: ποιος κερδίζει;

★★☆ · Λυμένο 2

Κλίμακα: 10% για τα πρώτα 10.000 €, 20% για τα επόμενα 10.000 €, 30% πάνω από 20.000 €.

α) Βρες φόρο και μέσο συντελεστή για εισοδήματα 10.000, 20.000 και 40.000 €.

β) Βρες τον φόρο με αναλογικό φόρο 15%.

γ) Ποιοι πληρώνουν λιγότερα με τον προοδευτικό και ποιοι περισσότερα;

B2 Φόρος στο πετρέλαιο θέρμανσης

★★☆ · Λυμένο 3

Τρεις οικογένειες πληρώνουν η καθεμία 20 € την εβδομάδα σε φόρο πετρελαίου θέρμανσης.

Τα εβδομαδιαία εισοδήματά τους είναι 400, 800 και 1.600 €.

α) Τι ποσοστό του εισοδήματος είναι ο φόρος για την καθεμία;

β) Τι φόρος είναι στην πράξη; Γιατί;

Β3 Πλεόνασμα ή έλλειμμα;

★★☆ · Λυμένο 6

Προϋπολογισμοί δύο χωρών (δισ. €).

α) Χώρα Α: έσοδα 120, δαπάνες 110. Τι προϋπολογισμός είναι; Σε ποια οικονομική συγκυρία ταιριάζει;

β) Χώρα Β: φόροι 60, τέλη 5, επιχειρηματικά έσοδα 5 · μισθοί 40, έργα 25, επιδόματα 15. Τι προϋπολογισμός είναι και πώς καλύπτεται η διαφορά;

γ) Στη χώρα Β, ποιες δαπάνες είναι μεταβιβαστικές και γιατί δεν μετρούν στο εθνικό εισόδημα;

Β4 Ο ΦΠΑ βαραίνει τον φτωχό;

★★☆ · Λυμένα 3, 4

Δύο καταναλωτές. Όλα τα αγαθά τους έχουν ΦΠΑ 24% μέσα στην τιμή.

Ο Α έχει εισόδημα 1.000 € τον μήνα και τα ξοδεύει όλα. Ο Β έχει 4.000 € και ξοδεύει 2.500 €.

α) Πόσο ΦΠΑ πληρώνει ο καθένας;

β) Τι ποσοστό του εισοδήματός του είναι;

γ) Τι συμπέρασμα βγάζεις;

ΕΠΙΠΕΔΟ Γ Θέματα σε ύφος Πανελλαδικών · για το σπίτι

Γ1 Κλίμακα 2026 και ηλικία ΣΟΣ

★★★ · Λυμένο 5

Κλίμακα 2026 (μισθωτοί χωρίς παιδιά, πριν από την έκπτωση φόρου). Άνω των 30: 9% έως 10.000, 20% 10.000–20.000, 26% 20.000–30.000. 26–30 ετών: 9% έως 20.000. Έως 25 ετών: 0% έως 20.000.

α) Βρες τον φόρο για εισόδημα 18.000 € για άτομο 24, 28 και 35 ετών.

β) Ο 35χρονος παίρνει αύξηση και φτάνει τα 22.600 €. Νέος φόρος και μέσος συντελεστής;

γ) Πόσο από την αύξηση των 4.600 € πήγε στον φόρο; Γιατί αυτό το ποσοστό είναι μεγαλύτερο από τον μέσο συντελεστή;

Γ2 Θεωρία ΣΟΣ (Θέματα Α και Β) ΣΟΣ

★★★

Απάντησε σε 5–8 γραμμές το καθένα.

α) Ποιες είναι οι τρεις βασικές επιδράσεις των δημόσιων δαπανών και των φόρων στην οικονομία;

β) Πώς διακρίνονται οι δημόσιες δαπάνες; Γιατί οι μεταβιβαστικές πληρωμές δεν είναι τμήμα του εθνικού εισοδήματος;

γ) Ποια πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα έχει ο εξωτερικός δανεισμός; Από πού προέρχονται τα δάνεια εσωτερικού;

δ) Γιατί είναι λάθος η άποψη ότι ο προϋπολογισμός πρέπει να είναι πάντα ισοσκελισμένος;

Γ3 Κεφ. 9 + 10: ύφεση και προϋπολογισμός

★★★

Μια οικονομία μπαίνει σε ύφεση. Ο προϋπολογισμός είναι ισοσκελισμένος: έσοδα 80 = δαπάνες 80 (δισ. €). Το ποσοστό ανεργίας ανεβαίνει από 8% σε 13%.

Η κυβέρνηση αποφασίζει επιπλέον δημόσια έργα 15 δισ., με ομολογιακό δάνειο από το κοινό.

α) Τι προϋπολογισμός προκύπτει; Πόσο είναι το έλλειμμα;

β) Είναι σωστή η επιλογή με βάση το σχολικό βιβλίο; Εξήγησε.

γ) Ποιο είδος ανεργίας αυξήθηκε κυρίως στην ύφεση;

δ) Τι είδους δαπάνη είναι τα έργα (προϊόντα/υπηρεσίες ή μεταβιβαστική) και πώς επηρεάζουν την ανάπτυξη;

05 · ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

Λύσεις · Κεφάλαιο 10

Όλα τα νούμερα επαληθευμένα. Στρογγυλοποίηση σε 2 δεκαδικά.

Σ/Λ Σωστό / Λάθος

1 Σ	2 Λ	3 Σ	4 Λ	5 Σ	6 Λ
7 Σ	8 Λ	9 Σ	10 Λ		

Γιατί είναι Λ: (2) δεν δημιουργούν παραγωγή· είναι μεταβιβάσεις μεταξύ ατόμων · (4) λέγονται άμεσοι· έμμεσοι είναι οι φόροι δαπάνης · (6) μένει ο ίδιος· αυτό ισχύει στον προοδευτικό · (8) καμία οικονομική λογική δεν το επιβάλλει (ερώτηση σχολικού) · (10) είναι μακροχρόνια (δεκαετή, εικοσαετή)

Π.Ε. Πολλαπλής επιλογής

1 β	2 γ	3 β	4 δ	5 γ	6 β

ΑΣΚΗΣΗ Α1 · ΚΑΤΆΤΑΞΕ ΤΟΥΣ ΦΌΡΟΥΣ

→ α) εισοδήματος (νομικό πρόσωπο) · άμεσος
→ β) δαπάνης · έμμεσος
→ γ) περιουσίας (μεταβίβαση λόγω δωρεάς)
→ δ) δαπάνης (δασμός) · έμμεσος
→ ε) εισοδήματος · άμεσος

ΑΣΚΗΣΗ Α2 · ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΉΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΚΌΣ ΦΌΡΟΣ

→ **22%**
→ 110 · 220 · 550 €
⇒ **Αναλογικός**: ο φόρος είναι πάντα το 22% του εισοδήματος

ΑΣΚΗΣΗ Α3 · ΚΛΙΜΑΚΩΤΉ ΦΟΡΟΛΟΓΊΑ (ΥΦΟΣ 2025)

→ 7.000·5% + 5.000·12% + 6.000·15% = 350 + 600 + 900 = **1.850 €**
→ 350 + 600 + 8.000·15% + 2.600·20% = 350 + 600 + 1.200 + 520 = **2.670 €**
⇒ **10,28% και 11,81%: ο μέσος συντελεστής ↑ ⇒ προοδευτικός**

ΑΣΚΗΣΗ Α4 · ΠΌΣΟ ΦΠΑ ΠΛΉΡΩΣΑ;

→ Καθαρή 62/1,24 = **50 €** · ΦΠΑ **12 €**
→ Καθαρή 10,60/1,06 = **10 €** · ΦΠΑ **0,60 €**

ΑΣΚΗΣΗ Β1 · ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΌΣ Ή ΑΝΑΛΟΓΙΚΌΣ: ΠΟΙΟΣ ΚΕΡΔΊΖΕΙ;

→ 10.000 → **1.000** (10%) · 20.000 → 1.000 + 2.000 = **3.000** (15%) · 40.000 → 3.000 + 6.000 = **9.000** (22,5%)
→ Αναλογικός 15%: 1.500 · 3.000 · 6.000
⇒ **Το εισόδημα 10.000 πληρώνει λιγότερα, το 20.000 τα ίδια, το 40.000 περισσότερα (9.000 έναντι 6.000)**

ΑΣΚΗΣΗ Β2 · ΦΌΡΟΣ ΣΤΟ ΠΕΤΡΈΛΑΙΟ ΘΈΡΜΑΝΣΗΣ

→ 5% · 2,5% · 1,25%
⇒ **Αντίστροφα προοδευτικός**: το ποσοστό μειώνεται όσο αυξάνεται το εισόδημα. Επιβαρύνει άνισα τις χαμηλές εισοδηματικές τάξεις

ΑΣΚΗΣΗ Β3 · ΠΛΕΌΝΑΣΜΑ Ή ΈΛΛΕΙΜΜΑ;

- Α: **πλεονασματικός** κατά 10 · ταιριάζει σε μεγάλη απασχόληση με αυξανόμενες τιμές (μειώνει τις πληθωριστικές τάσεις)
- Β: έσοδα 70, δαπάνες 80 ⇒ **ελλειμματικός** κατά 10 ⇒ **δανεισμός**
- Τα επιδόματα (15): εισόδημα για όσους τα παίρνουν, αλλά δεν δημιουργούν παραγωγή ⇒ μεταβιβάσεις μεταξύ ατόμων

ΑΣΚΗΣΗ Β4 · Ο ΦΠΑ ΒΑΡΑΊΝΕΙ ΤΟΝ ΦΤΩΧΌ;

- Α: 1.000·24/124 = **193,55 €** · Β: 2.500·24/124 = **483,87 €**
- Α: **19,35%** του εισοδήματος · Β: **12,10%**
- ⇒ **Ο Β πληρώνει περισσότερα ευρώ, αλλά μικρότερο ποσοστό ⇒ ο ΦΠΑ λειτουργεί αντίστροφα προοδευτικά ως προς το εισόδημα**

ΑΣΚΗΣΗ Γ1 · ΚΛΊΜΑΚΑ 2026 ΚΑΙ ΗΛΙΚΊΑ

- 24 ετών: **0 €** · 28 ετών: 18.000·9% = **1.620 €** · 35 ετών: 900 + 8.000·20% = **2.500 €**
- 22.600: 900 + 2.000 + 2.600·26% = **3.576 €** ⇒ μέσος **15,82%**
- ⇒ **Επιπλέον φόρος 1.076 € ⇒ 23,39% της αύξησης. Η αύξηση φορολογείται με τους υψηλότερους συντελεστές (20% και 26%), όχι με τον μέσο**

ΑΣΚΗΣΗ Γ2 · ΘΕΩΡΊΑ ΣΟΣ (ΘΈΜΑΤΑ Α ΚΑΙ Β)

- (α) Κατανομή των συντελεστών στις παραγωγικές δραστηριότητες (ενίσχυση γεωργίας, φόρος στα πολυτελή). (β) Επίπεδο εισοδήματος (δαπάνες ↑, φόροι ↓ ⇒ παραγωγή και εισόδημα ↑). (γ) Επενδύσεις, κεφάλαιο, ρυθμός ανάπτυξης (παραγωγικά έργα ⇒ υποδομή, παραγωγικότητα).
- Σε δαπάνες για προϊόντα και υπηρεσίες (δημιουργούν παραγωγή, γίνονται αμοιβή συντελεστών) και μεταβιβαστικές (επιδόματα, υποτροφίες). Ακόμα, κατά σκοπό (π.χ. παιδεία). Οι μεταβιβαστικές είναι εισόδημα για όποιον τις παίρνει, αλλά δεν δημιουργούν παραγωγή.
- Πλεονέκτημα: συνάλλαγμα για εισαγωγές, κυρίως κεφαλαιουχικών αγαθών, απαραίτητων για την ανάπτυξη. Μειονέκτημα: εξοφλείται σε συνάλλαγμα. Εσωτερικός: Κεντρική Τράπεζα (νέο χρήμα), αποταμιεύσεις του κοινού (ομολογιακό δάνειο), εμπορικές τράπεζες.
- Καμία οικονομική λογική δεν υπαγορεύει εξίσωση εσόδων και δαπανών. Η κατάσταση εξαρτάται από τη συγκυρία: σε ύφεση ελλειμματικός (αντιστάθμιση της διαρροής των φόρων), σε μεγάλη απασχόληση και αυξανόμενες τιμές πλεονασματικός. Αν οι δαπάνες δύσκολα μειώνονται (παιδεία, άμυνα), το πλεόνασμα έρχεται από αύξηση εσόδων.

ΑΣΚΗΣΗ Γ3 · ΚΕΦ. 9 + 10: ΎΦΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ

- Δαπάνες 95, έσοδα 80 ⇒ **ελλειμματικός** κατά **15**, που καλύπτεται με δανεισμό από το κοινό
- Ναι: σε ύφεση με αυξημένη ανεργία ο προϋπολογισμός πρέπει να είναι ελλειμματικός, ώστε η κρατική δαπάνη να αντισταθμίσει τη διαρροή των φόρων και να αυξηθεί το εισόδημα
- **Ανεπαρκούς ζήτησης (κεϋνσιανή)**
- ⇒ **Δαπάνη για προϊόντα και υπηρεσίες**, και μάλιστα **επένδυση**: αυξάνει την υποδομή, την παραγωγικότητα και τον ρυθμό ανάπτυξης

Σημειώσεις για το μάθημα: (1) Εξεταστέες μόνο οι §3 και §4. Συχνές ερωτήσεις: κλιμακωτός φόρος (πέφτει σε Θέμα Δ ως τελευταίο ερώτημα), ΦΠΑ, είδη φόρων, πότε ελλειμματικός προϋπολογισμός. (2) Το πιο συχνό λάθος: όλο το εισόδημα επί τον μεγαλύτερο συντελεστή. Ζήτα πάντα πίνακα με τα κλιμάκια. (3) Τα στοιχεία της ελληνικής κλίμακας είναι για εμπέδωση, όχι εξεταστέα. (4) Σειρά: Λ1–Λ4 → Α όλα · Λ5–Λ6 → Β1, Β3 στην τάξη · Β2, Β4, Γ για το σπίτι.